Manual de usuario de SIHUL

Sistema de gestión de horarios, espacios, préstamos, asistentes virtuales y cuentas por pagar · Universidad Libre

Versión del sistema: rama `develop` del 11 de noviembre de 2026.
Capturas tomadas en el entorno local de pruebas, con los datos de ejemplo del proyecto.
Ningún dato de las capturas corresponde a personas, proveedores o facturas reales.

Contenido

1. Cómo usar este manual
2. Acceso al sistema
3. Roles, seccionales y permisos
4. Dependencias entre módulos
5. Panel de gestión académica
6. Centro Institucional
7. Periodos académicos
8. Centro de Horarios
9. Asignación de espacios
10. Préstamos de espacios
11. Ocupación semanal y reportes
12. Estado de recursos
13. Supervisión de espacios
14. Portal del docente
15. Portal del estudiante
16. Usuarios, roles y componentes
17. Asistentes virtuales y gestión de chatbots
18. Notificaciones y ajustes de la cuenta
19. Portal público
20. Módulo financiero: flujo de una factura
21. Módulo financiero: pantallas por rol
22. Preguntas frecuentes y glosario

1. Cómo usar este manual

SIHUL reúne en una sola aplicación web la gestión académica de espacios y horarios de la universidad y el trámite de cuentas por pagar del área financiera. Cada persona ve solo los módulos que su rol tiene habilitados, así que dos usuarios pueden tener menús distintos.

El manual está ordenado por módulo. Cada sección explica **para qué sirve** el módulo, **quién lo usa**, **qué se puede hacer** en cada pantalla y **de qué depende**, es decir, qué información debe existir antes para que funcione.

Sobre las capturas

- Todas las capturas son del sistema real, ejecutado en el entorno local de pruebas con la versión actual del código.
- Los datos son los de ejemplo que trae el proyecto: sedes y salones de Barranquilla, docentes y horarios de prueba, y facturas `MAN-0001` a `MAN-0015` creadas para este manual, con proveedores ficticios.
- Los números (totales, porcentajes, días) dependen de esos datos y de la fecha de captura; en producción verá los suyos.

Módulos y perfiles

Área	Módulos	Perfiles que los usan
Acceso	Inicio de sesión, cuenta, notificaciones	Todos
Planeación académica	Panel, Centro Institucional, Periodos, Centro de Horarios, Asignación, Préstamos, Ocupación, Reportes, Estado de Recursos	Planeación de facultad, administración
Administración del sistema	Usuarios, Roles, Componentes, Asignación por seccional, Chatbots	Administrador general y de seccional
Supervisión de espacios	Panel del supervisor, Disponibilidad, Apertura y cierre, Recursos	Supervisor general
Portales personales	Panel y horario del docente y del estudiante, préstamos del docente	Docentes, estudiantes
Asistentes virtuales	Chat con los asistentes y gestión de su documentación	Todos los perfiles académicos; coordinadores de chatbots
Portal público	Consulta de horarios y espacios, préstamo público, asistente	Visitantes sin cuenta
Módulo financiero	Registro, radicación, causación, alistamiento, control previo, revisión, autorización y pago de facturas	Funcionario, Contabilidad, Tesorería, Auditoría, Dirección Financiera, Rectoría, Admin Financiero, Proveedor

2. Acceso al sistema

La pantalla de inicio de sesión es la puerta de entrada para todos los perfiles. Desde ella se accede con correo y contraseña, con la cuenta institucional de Microsoft (cuando está habilitada) o al portal público.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Iniciar sesión

1. Escriba su correo institucional y su contraseña.
2. Pulse **Iniciar sesión**. El sistema lo lleva al panel inicial de su rol (por ejemplo, Planeación al Panel de gestión académica, un docente a su portal y Tesorería al Panel de Tesorería).
3. Si la universidad habilitó el acceso con Microsoft, puede usar **Iniciar sesión con Microsoft** con su cuenta institucional.

Reglas de seguridad del inicio de sesión

- El correo se compara sin distinguir mayúsculas ni espacios alrededor.
- Tras **5 intentos fallidos** seguidos con el mismo correo desde el mismo equipo, el acceso se bloquea **2 minutos**, incluso con la contraseña correcta. Un inicio correcto reinicia el conteo.
- Una cuenta desactivada por un administrador no puede iniciar sesión, y si tenía una sesión abierta, la pierde.
- La sesión se cierra con el botón de salida, al final de la barra lateral.

Registro de proveedores

Los proveedores de la universidad crean su propia cuenta desde **Registro de proveedor**. El formulario pide los datos de acceso, los datos comerciales (NIT, razón social, tipo de persona y de proveedor, contacto y ubicación) y los datos bancarios y tributarios. El área financiera verifica al proveedor antes de procesar sus facturas.

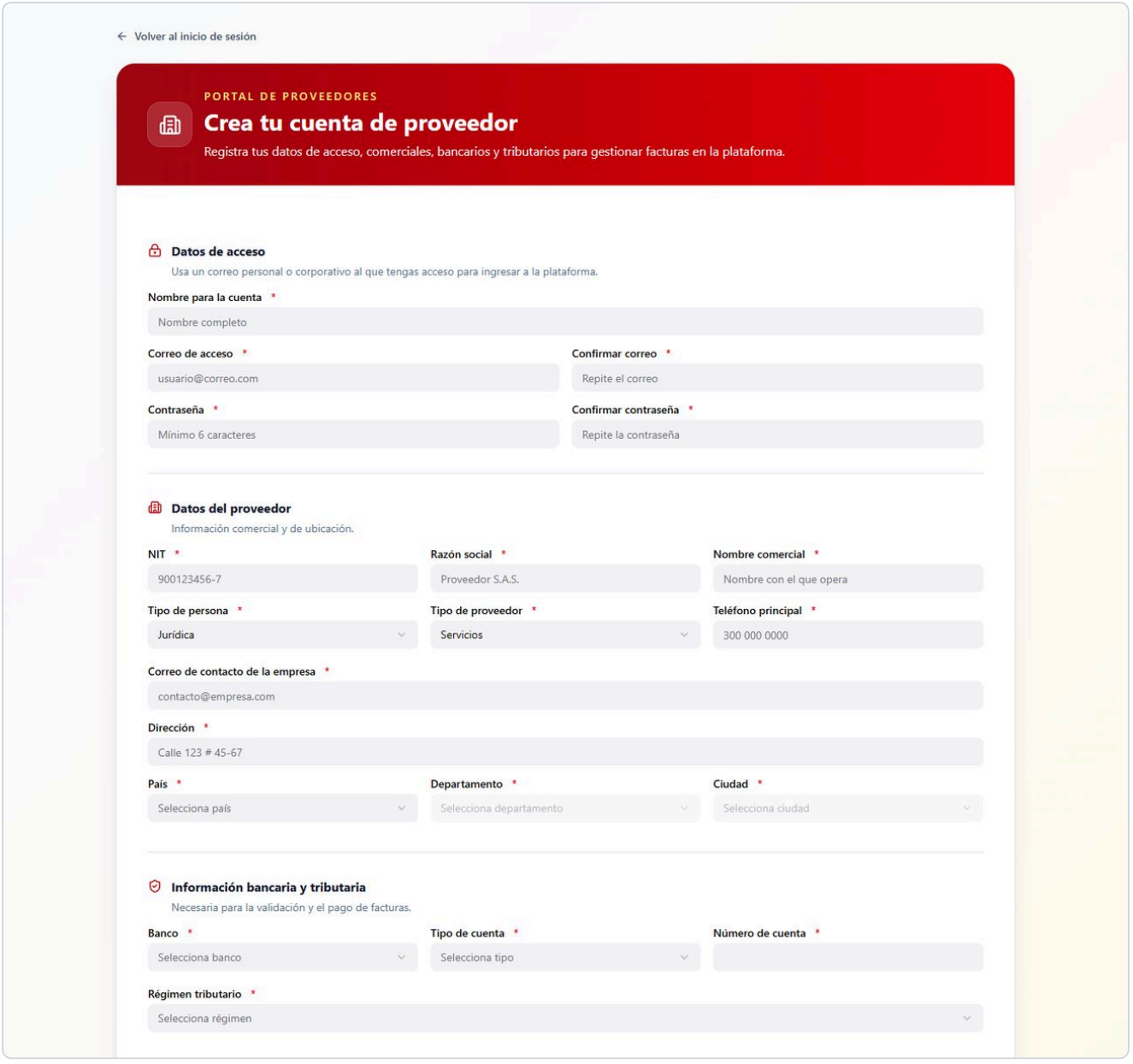


Figura 2. Formulario de registro de proveedores.

Barra lateral y navegación

Al entrar, la barra lateral izquierda muestra un icono por cada módulo habilitado para su rol; al pasar el ratón aparece su nombre. Al final de la barra están las notificaciones (la campana, con un punto cuando hay nuevas), el acceso a su cuenta (sus iniciales) y el botón para cerrar sesión.

3. Roles, seccionales y permisos

Lo que cada persona puede ver y hacer depende de tres cosas: su **rol**, los **componentes** que ese rol tiene asignados y su **seccional**.

Componentes y permisos VER / EDITAR

Cada módulo del menú es un componente. A cada rol se le asignan componentes con permiso **VER** (consulta) o **EDITAR** (consulta y cambios). Por ejemplo, en los datos de prueba:

Rol	Componentes (permiso)
admin	Gestión de Usuarios, Gestión de Roles, Gestión de Componentes, Gestión de Chatbots, Asistentes Virtuales, Asignación de espacios por seccional (todos EDITAR)
planeacion_facultad	Dashboard, Centro de Horarios, Préstamos de Espacios, Asignación Automática (EDITAR); Centro Institucional, Periodos Académicos, Ocupación Semanal, Reportes Generales, Estado de Recursos, Asistentes Virtuales (VER)
supervisor_general	Dashboard Supervisor, Apertura y Cierre de Salones, Estado de Recursos (EDITAR); Disponibilidad de Espacios, Asistentes Virtuales Supervisor (VER)
docente	Dashboard Docente, Mi Horario, Asistentes Virtuales (VER); Préstamos Docente (EDITAR)
estudiante	Dashboard Estudiante, Mi Horario Estudiante, Asistentes Virtuales Estudiante (VER)
coordinador_chatbots	Gestión de Chatbots (EDITAR), Asistentes Virtuales (VER)

Además de los permisos del rol, un administrador puede dar o quitar componentes a una persona en particular. El permiso individual reemplaza al del rol.

Seccionales

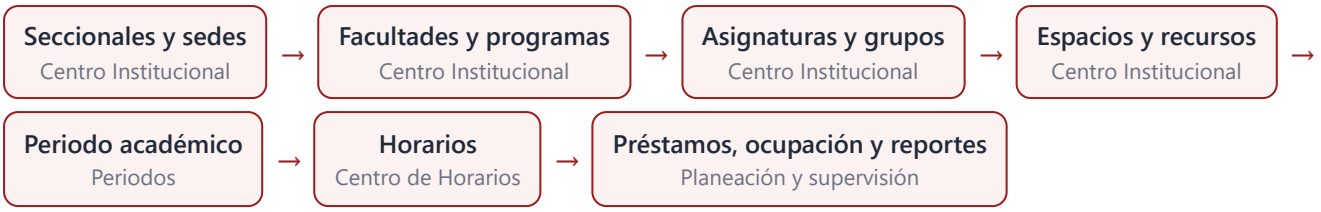
- La universidad tiene varias seccionales (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, El Socorro, Pereira y Nacional) y cada una agrupa sus sedes.
- Un **administrador general** ve y gestiona todas las seccionales.
- Un **administrador de seccional** solo ve los usuarios, espacios y horarios de su seccional.
- Los demás perfiles trabajan con la información de su sede o seccional.

Supervisores de espacios

Un rol puede marcarse como **supervisor de espacios**. Las personas con ese rol solo ven y gestionan los espacios que se les asignan, uno por uno o por tipo de espacio (por ejemplo, todas las aulas de su sede). La asignación se hace en Gestión de Usuarios.

4. Dependencias entre módulos

Los módulos usan información que se carga en otros. Si un módulo aparece vacío, lo más probable es que falte la información de la que depende. Este es el orden recomendado para poner en marcha una seccional:



Módulo	Necesita antes	Lo usan después
Centro Institucional · Sedes	Seccionales	Espacios, usuarios, horarios
Centro Institucional · Programas	Facultades	Asignaturas, grupos, horarios
Centro Institucional · Grupos	Programas y periodo	Horarios, horario del estudiante
Centro Institucional · Espacios	Sedes y tipos de espacio	Horarios, préstamos, disponibilidad, apertura y cierre, ocupación
Periodos Académicos	—	Horarios, préstamos, disponibilidad, reportes
Centro de Horarios	Grupos, asignaturas, docentes, espacios, periodo	Mi horario, ocupación, reportes, disponibilidad, apertura y cierre, asistentes virtuales
Préstamos de Espacios	Espacios, periodo y horarios (para evitar choques)	Disponibilidad, apertura y cierre, ocupación
Gestión de Usuarios	Roles, sedes, seccionales	Todo el sistema
Gestión de Componentes	Roles	El menú de cada persona
Gestión de Chatbots	Seccional del usuario	Asistentes virtuales
Módulo financiero	Proveedores, áreas, centros de costo, cuentas contables, parámetros SLA	Reportes consolidados, comprobantes

5. Panel de gestión académica

Para qué sirve: es la página de inicio de Planeación. Resume en un vistazo el estado académico del periodo y da acceso rápido a los módulos de trabajo.

Quién lo usa: perfiles con el componente Dashboard (planeación y administración académica).

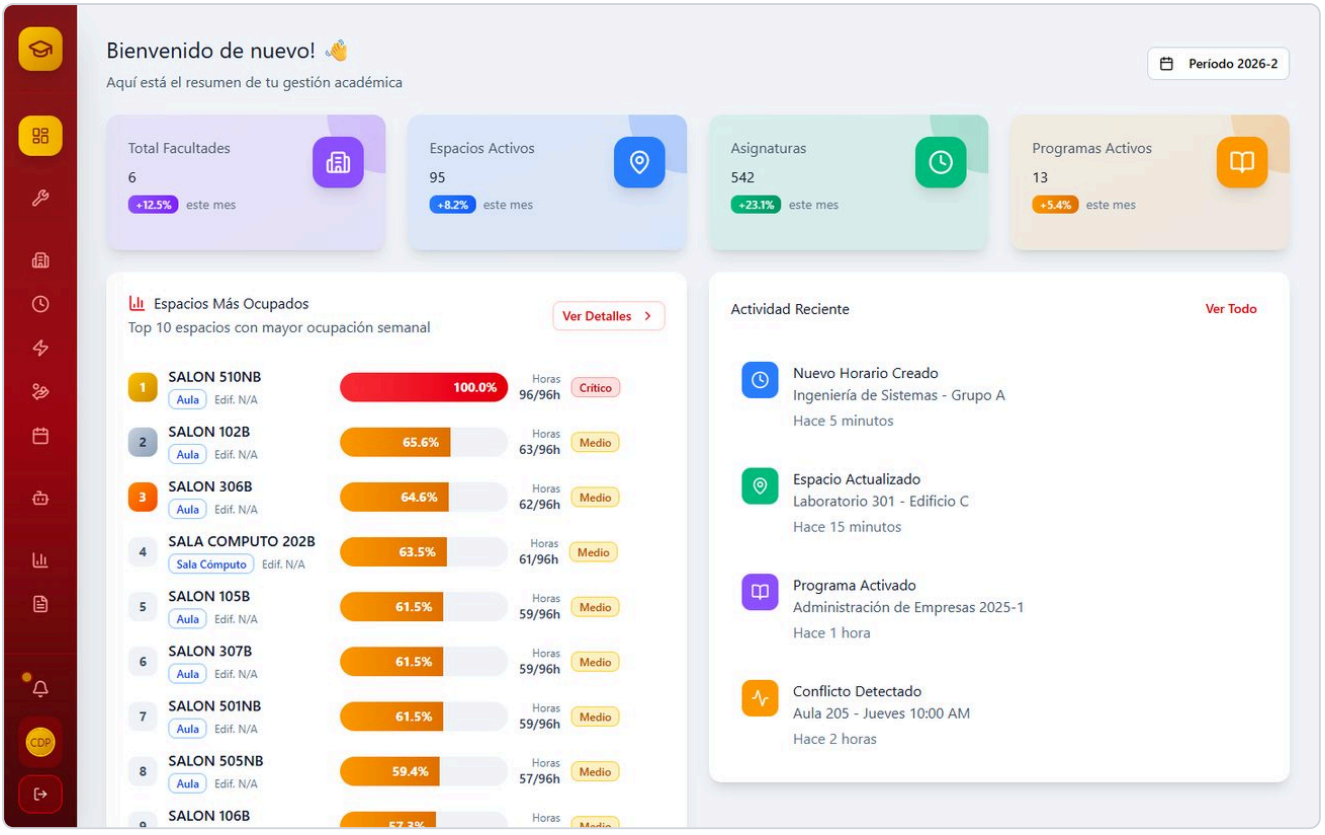


Figura 3. Panel de gestión académica con los datos de prueba.

- **Indicadores superiores:** total de facultades, espacios activos, asignaturas y programas activos, con su variación del mes.
- **Selector de periodo** (arriba a la derecha): cambia el periodo académico del que se muestran los datos.
- **Espacios más ocupados:** los 10 espacios con mayor ocupación semanal, con horas ocupadas sobre horas disponibles y un nivel (Crítico, Medio o Bajo). **Ver detalles** abre Ocupación Semanal.
- **Actividad reciente:** las últimas notificaciones del usuario.

Depende de: horarios aprobados del periodo, espacios, facultades y programas.

6. Centro Institucional

Para qué sirve: concentra la estructura académica y física de la universidad. Todo lo demás (horarios, préstamos, reportes) se apoya en lo que se registra aquí.

Quién lo usa: Planeación y administración. Con permiso VER solo se consulta; con EDITAR se crean, editan y eliminan registros.

La pantalla tiene ocho pestañas. Todas comparten el mismo esquema: buscador, tabla con paginación y, en cada fila, botones para **editar**, **activar o desactivar** y **eliminar**. El botón rojo de la esquina crea un registro nuevo.

Sedes

Cada sede tiene nombre, dirección, seccional y estado. Las sedes agrupan los espacios físicos.

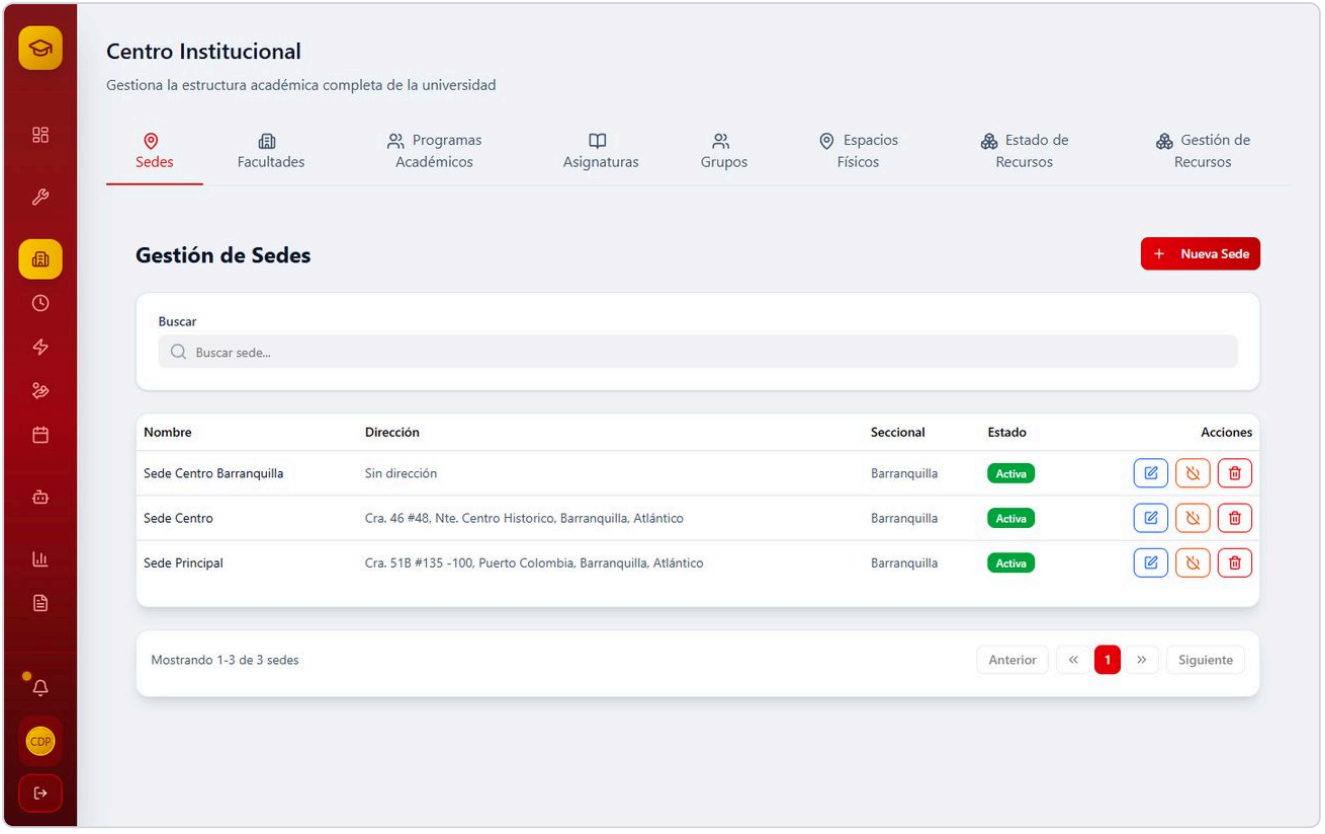


Figura 4. Pestaña Sedes.

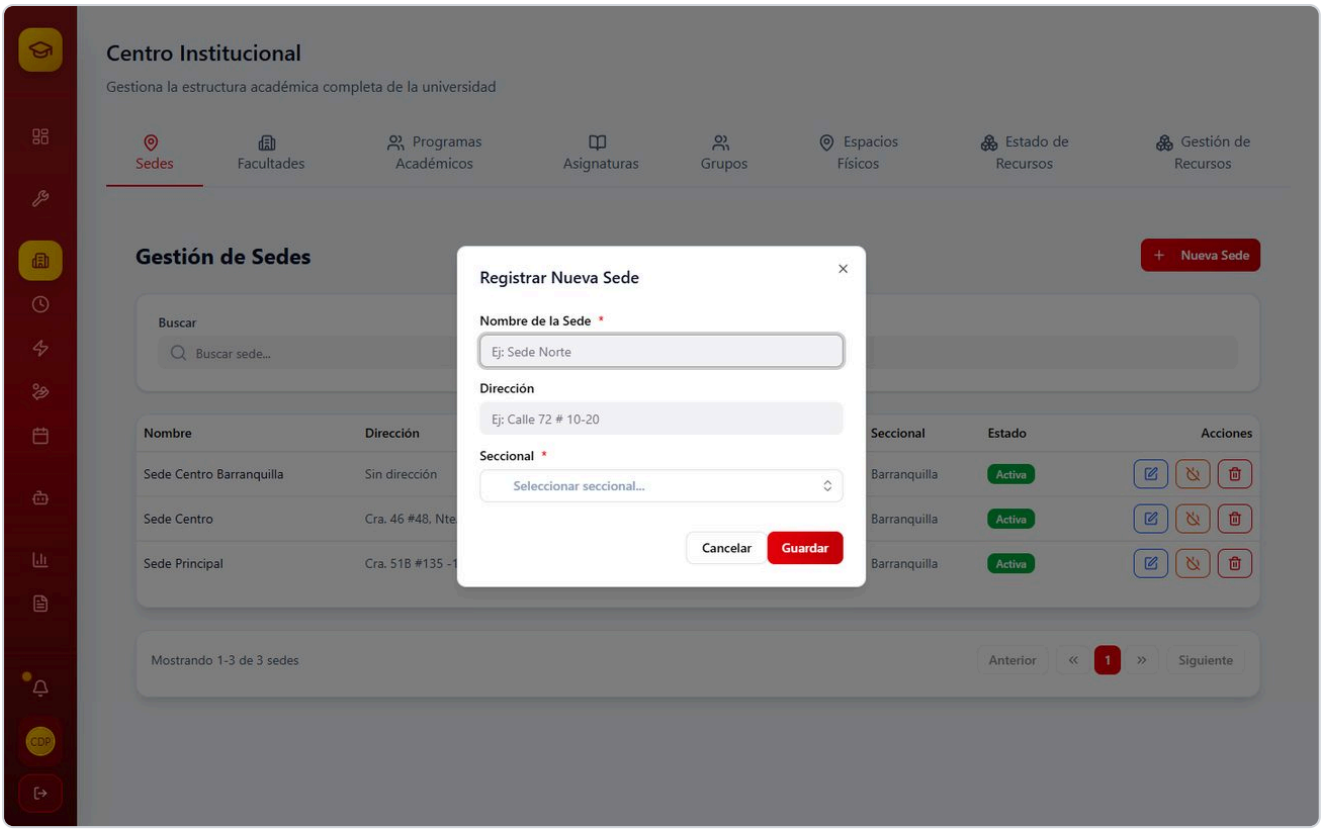


Figura 5. Formulario para crear una sede.

Facultades

Las facultades agrupan los programas académicos.

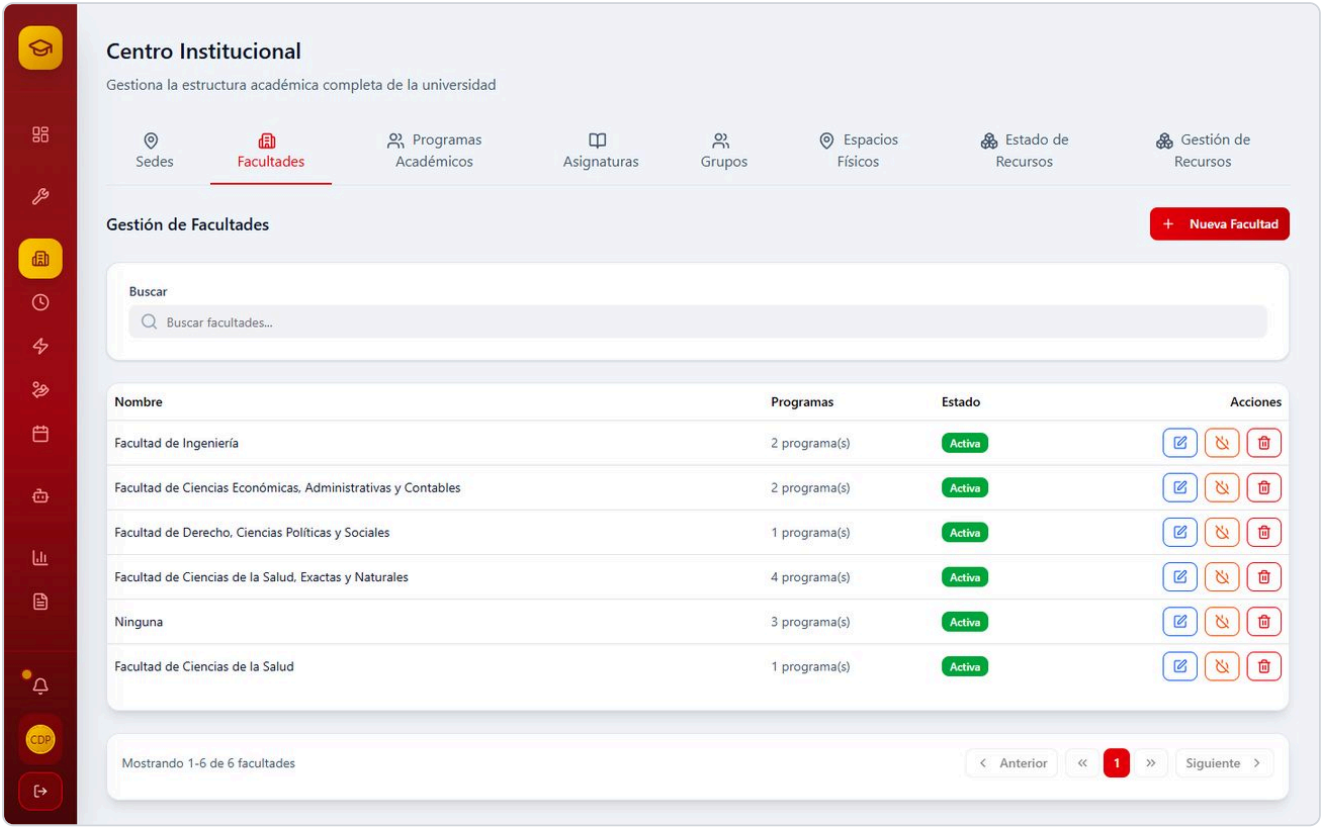


Figura 6. Pestaña Facultades.

Programas académicos

Cada programa pertenece a una facultad y tiene un número de semestres. El primer botón de cada fila gestiona las asignaturas del programa.

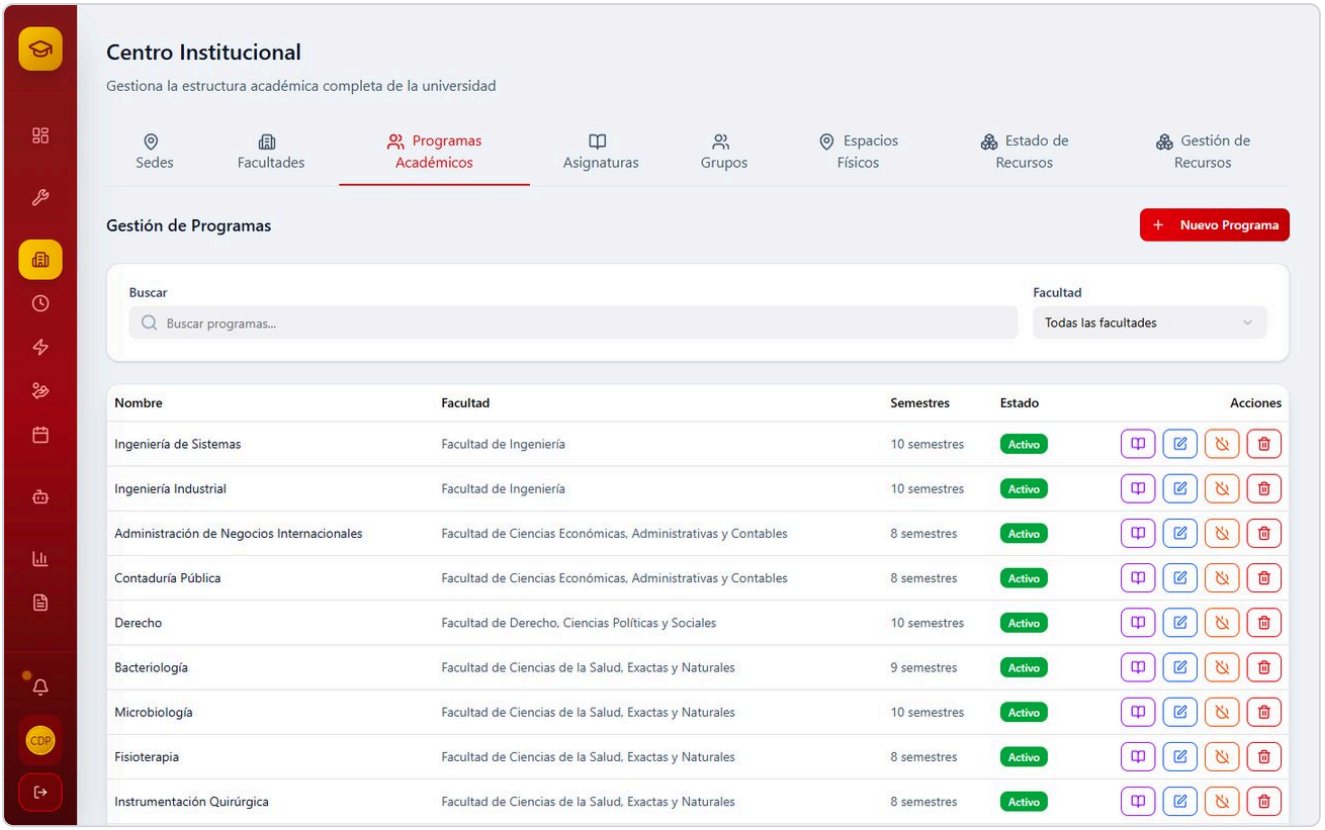


Figura 7. Pestaña Programas Académicos.

Asignaturas

Catálogo de asignaturas con su código, nombre, créditos, horas y tipo.

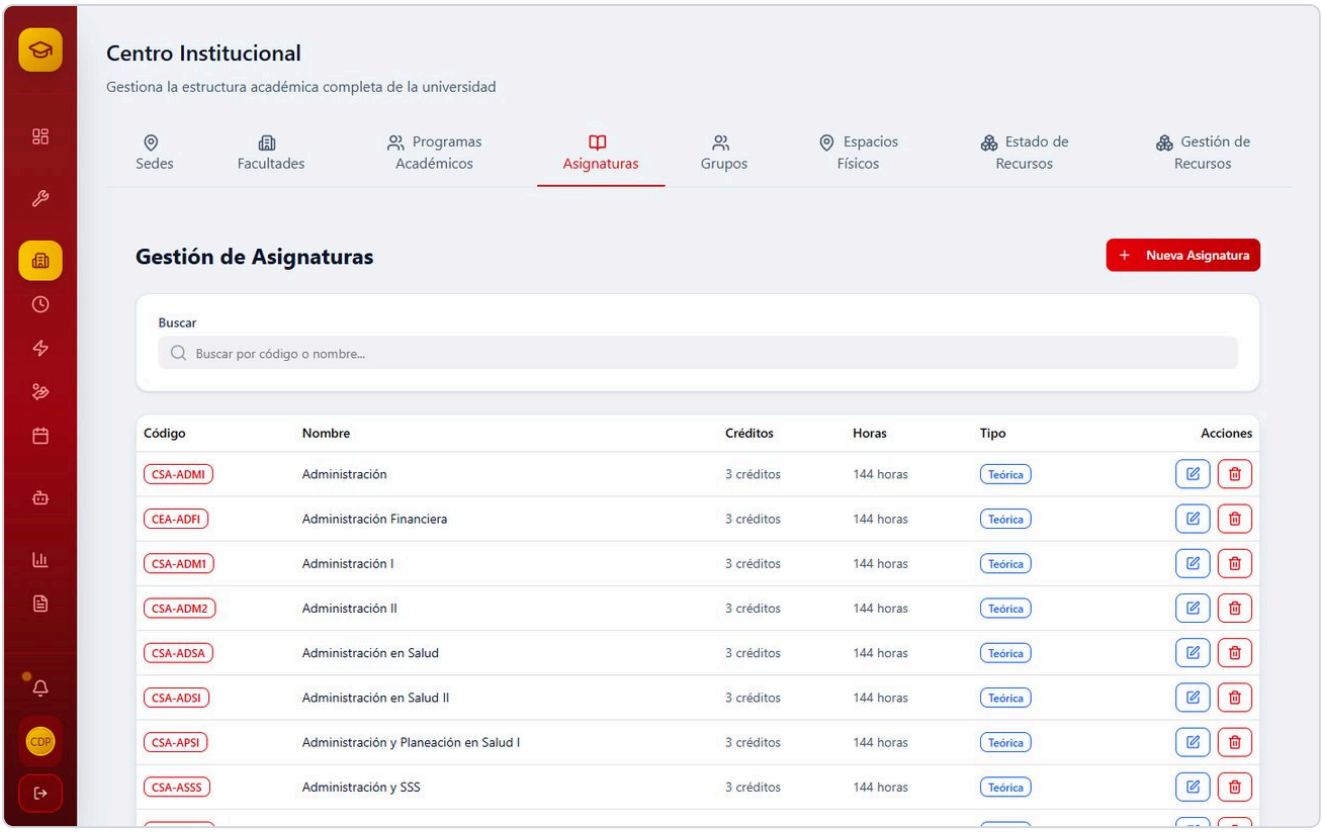


Figura 8. Pestaña Asignaturas.

Grupos

Un grupo es un curso de un programa, semestre y periodo (por ejemplo, «I ING. SISTEMAS GA»). Se filtran por programa, semestre y periodo. Los horarios se crean por grupo.

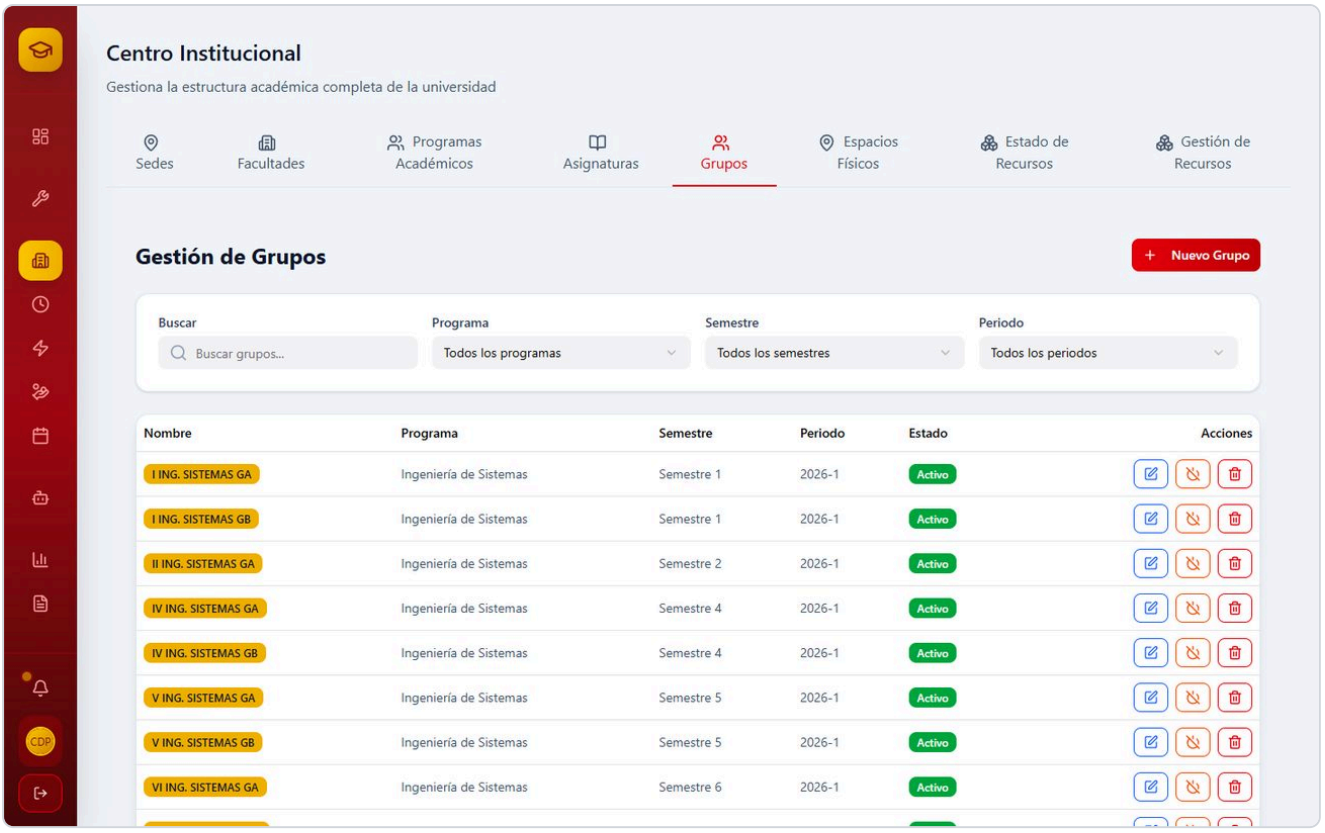


Figura 9. Pestaña Grupos.

Espacios físicos

Aulas, laboratorios, salas de cómputo, torreones y demás espacios, con su tipo, sede, capacidad, ubicación, recursos y estado (Disponible, Mantenimiento o No disponible). Se filtran por sede y tipo. **Nuevo tipo** crea un tipo de espacio y **Nuevo espacio** registra uno.

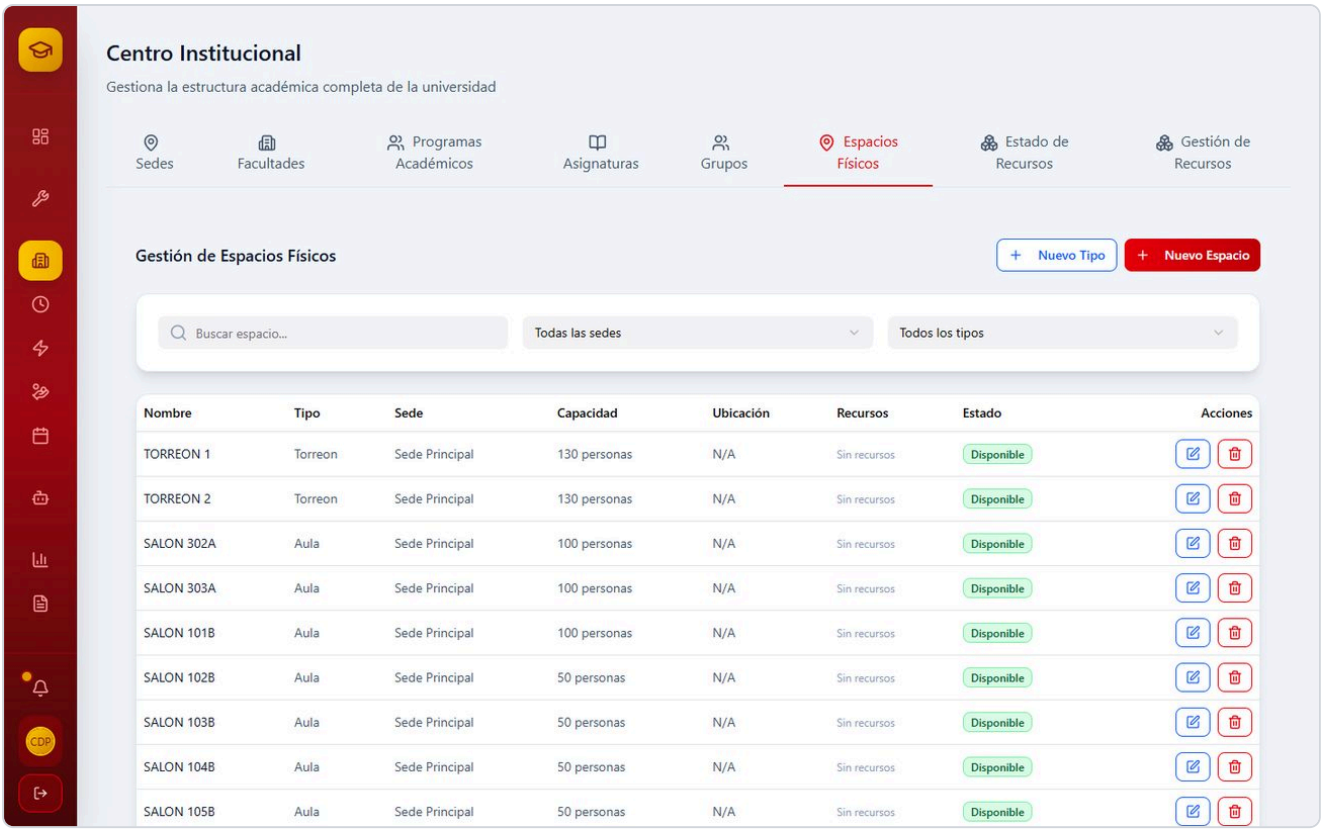


Figura 10. Pestaña Espacios Físicos.

Estado y gestión de recursos

Los recursos son los equipos de los espacios (aire acondicionado, atril, cámara de videoconferencia, computador, etc.). **Estado de Recursos** es la misma consulta de la sección Estado de recursos; **Gestión de Recursos** mantiene el catálogo (nombre y descripción) con **Nuevo recurso**.

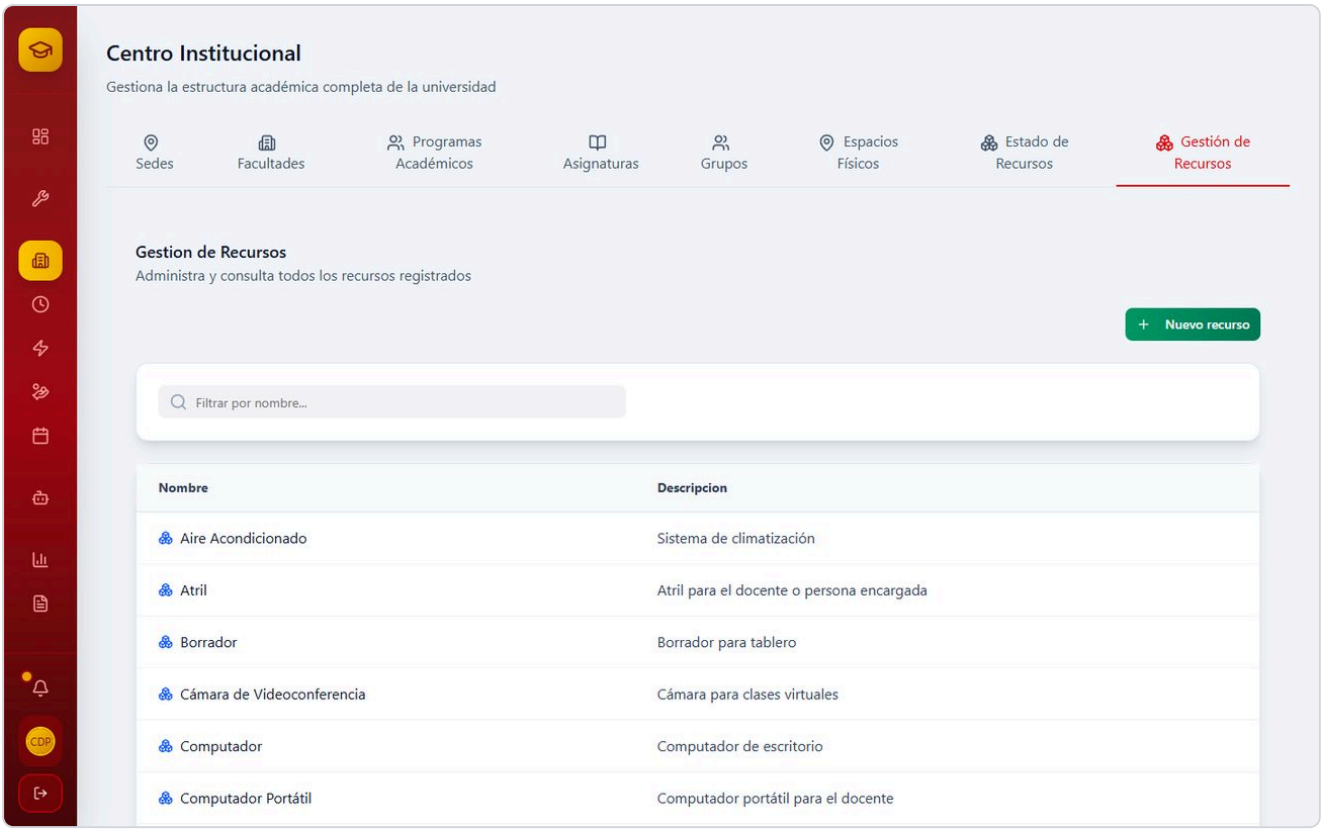


Figura 11. Pestaña Gestión de Recursos.

Depende de: seccionales. **Lo usan:** todos los módulos académicos.

7. Periodos académicos

Para qué sirve: define los semestres (por ejemplo 2026-1 y 2026-2) con sus fechas de inicio y fin. El periodo activo es el que usan por defecto los horarios, los préstamos, la disponibilidad y los reportes.

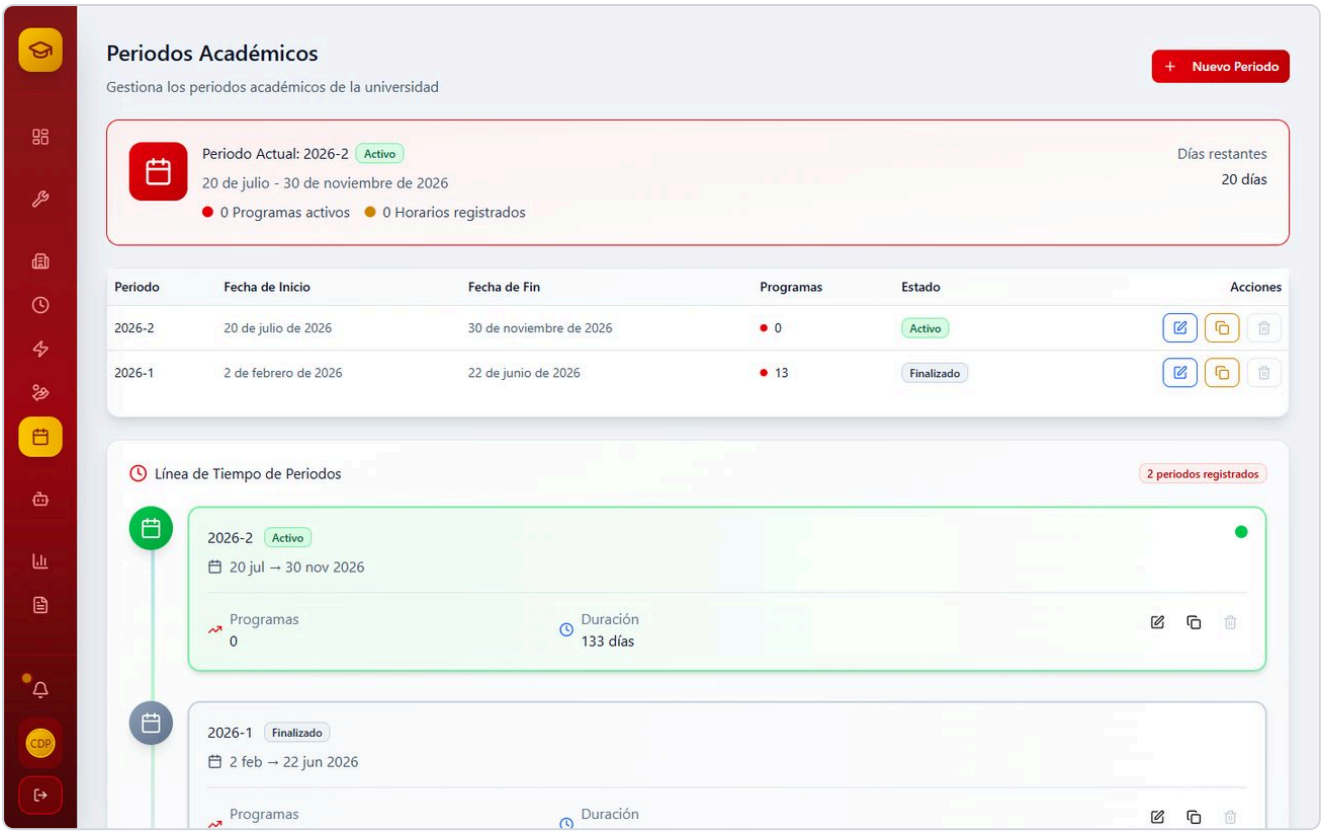


Figura 12. Periodos académicos: periodo actual, tabla y línea de tiempo.

- **Periodo actual:** fechas, días restantes, programas activos y horarios registrados.
- **Tabla de periodos:** fechas, número de programas y estado (Activo, Próximo o Finalizado), con acciones para editar, duplicar y eliminar.
- **Línea de tiempo:** los periodos en orden, con su duración.
- **Nuevo periodo:** abre el formulario para crear uno.

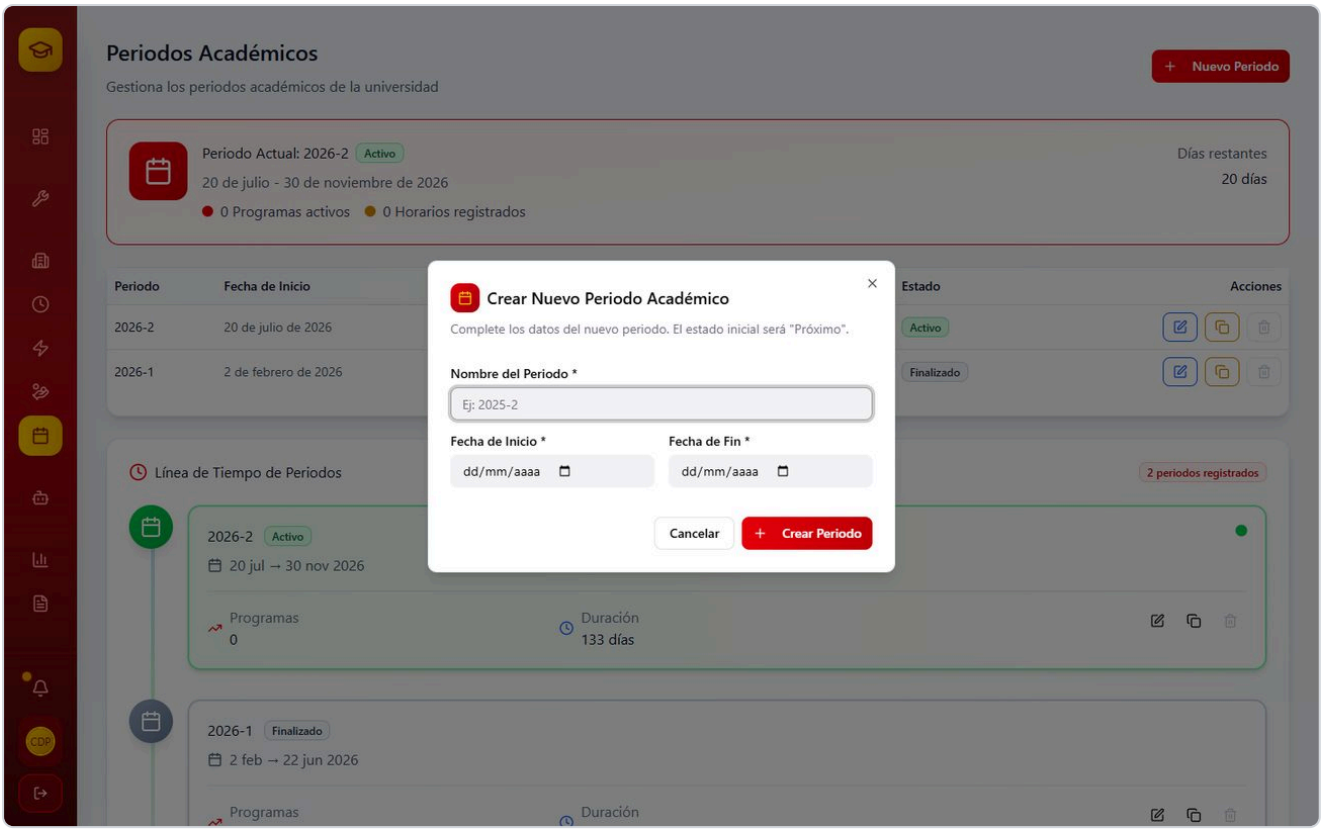


Figura 13. Formulario de nuevo periodo.

Depende de: nada. **Lo usan:** horarios, grupos, préstamos, disponibilidad y reportes.

8. Centro de Horarios

Para qué sirve: crear, modificar, consultar y exportar los horarios académicos: qué asignatura dicta qué docente, a qué grupo, en qué espacio, qué día y a qué hora.

Quién lo usa: Planeación (EDITAR). Los botones **Descargar en PDF** y **Descargar en Excel** exportan los horarios filtrados.

Crear horarios

Lista los grupos que aún no tienen horario (en los datos de prueba, 200). Los filtros permiten acotar por facultad, programa, semestre, grupo, periodo, asignatura, docente, espacio y día. **Asignar horario** abre el formulario del grupo para agregar sus clases.

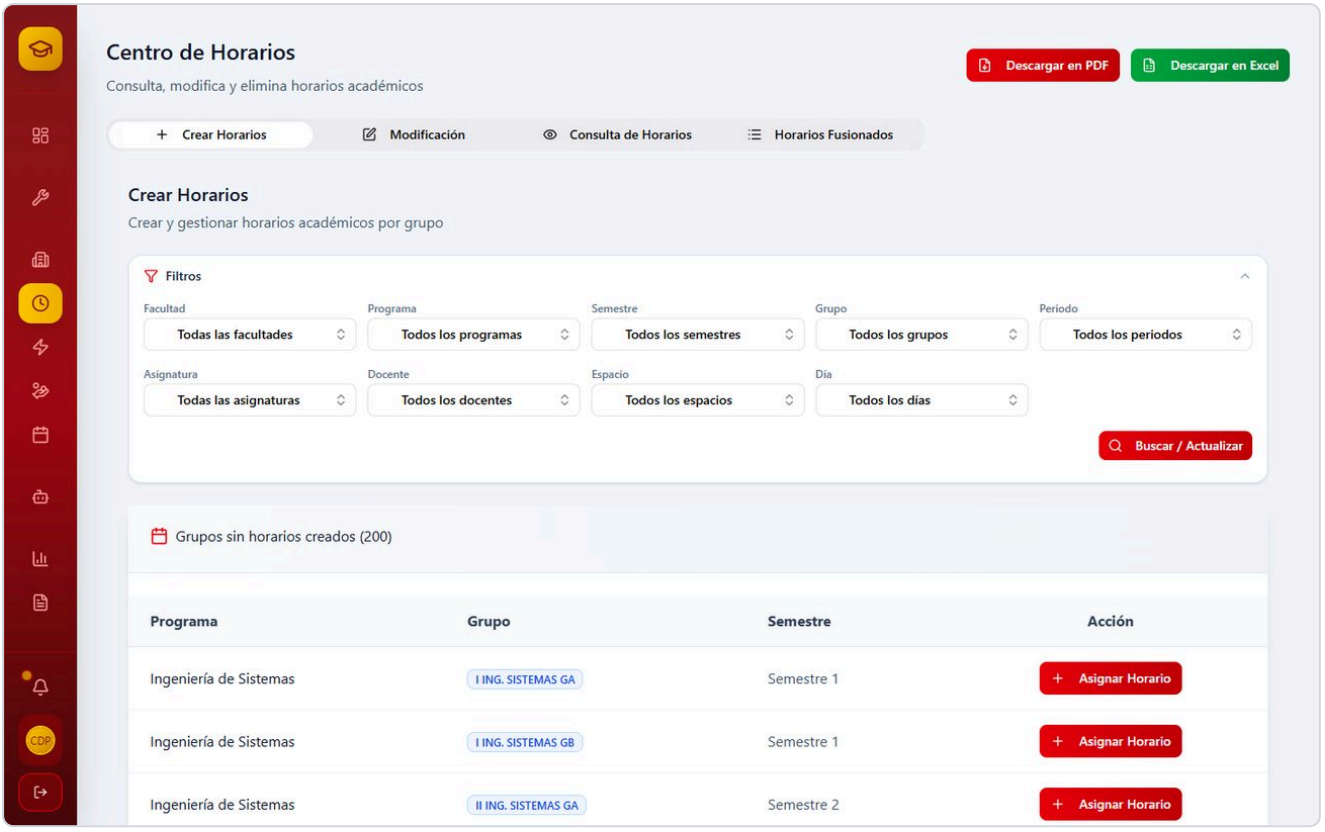


Figura 14. Pestaña Crear Horarios con los grupos sin horario.

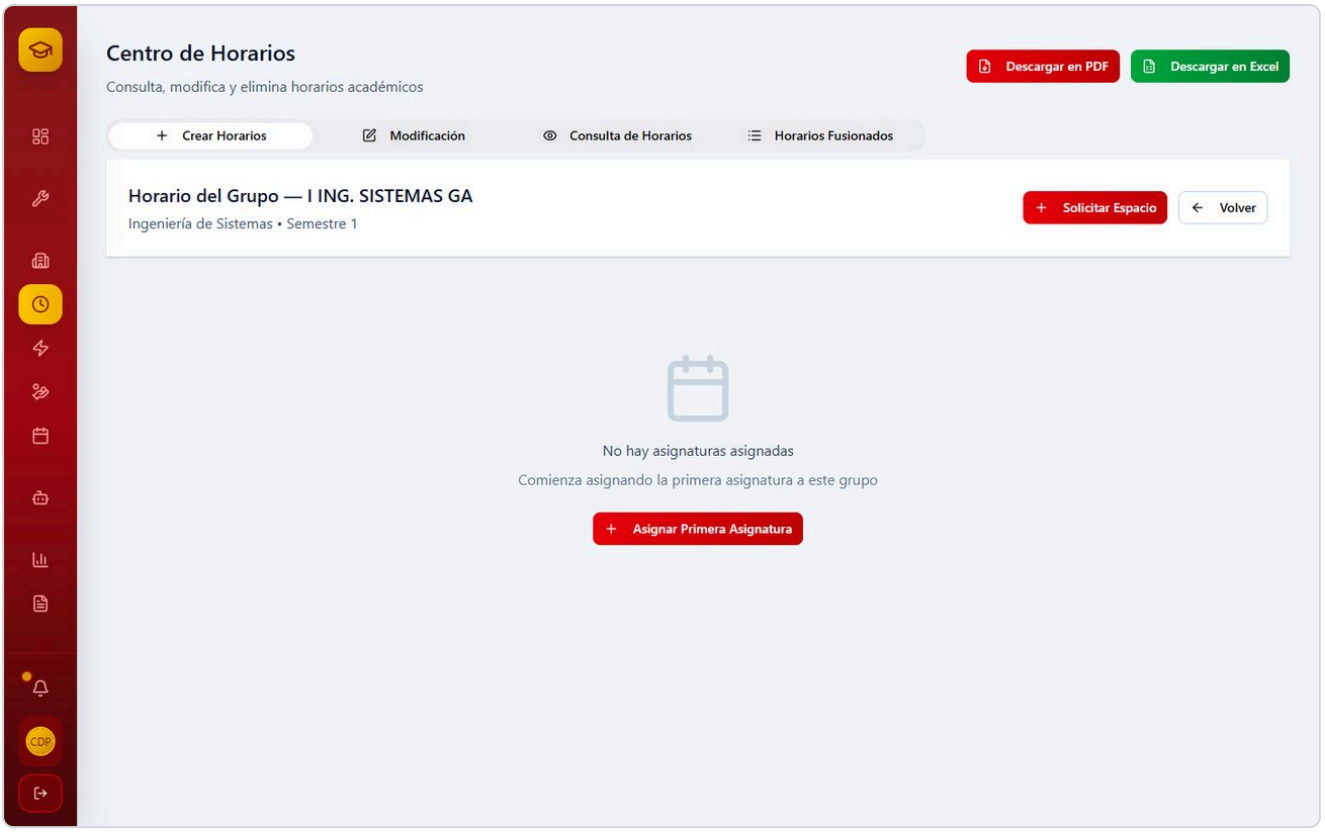


Figura 15. Horario de un grupo que aún no tiene asignaturas.

Asignar horario abre el horario del grupo. **Asignar primera asignatura** agrega una clase (asignatura, docente, día, hora y espacio); **Solicitar espacio** pide un espacio cuando no hay uno libre; **Volver** regresa a la lista. Al guardar, el sistema valida que el espacio y el docente no tengan otra clase o un préstamo aprobado a esa hora.

Modificación

Lista los grupos que ya tienen horario (142 en los datos de prueba) con su programa, semestre y número de clases. Por cada grupo: **Ver asignaturas** despliega sus clases para editarlas (docente, espacio, día u hora) o eliminarlas, **Ver horario** muestra su horario semanal y **Eliminar grupo** borra todas sus clases.

Las **solicitudes de cambio de espacio** que envían los docentes llegan como notificación; al abrirla se ve la solicitud (asignatura, grupo, día y hora, espacio solicitado) y se aprueba o rechaza con un comentario opcional.

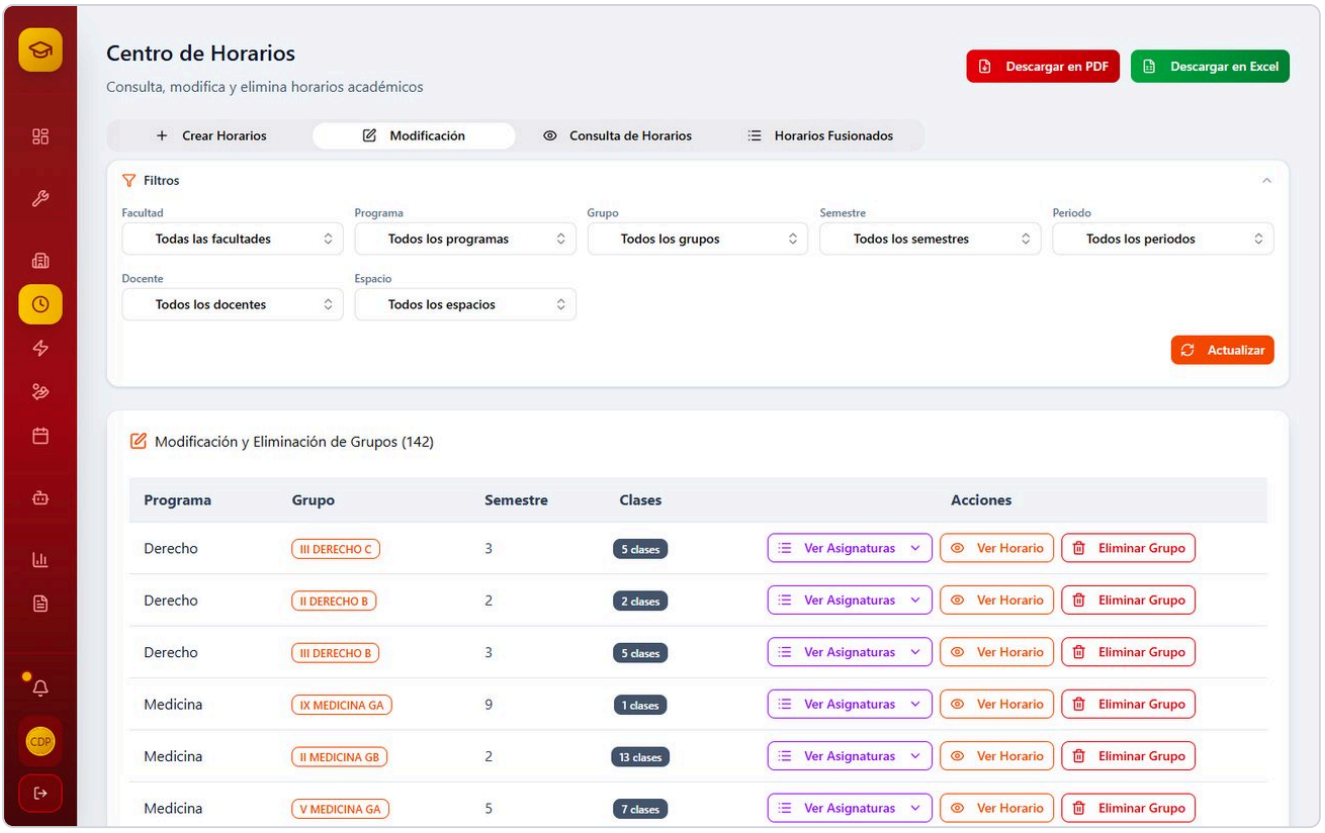


Figura 16. Pestaña Modificación.

Consulta de horarios

Vista de solo lectura: con los filtros se buscan los grupos y **Ver horario** abre el horario semanal de cada uno.

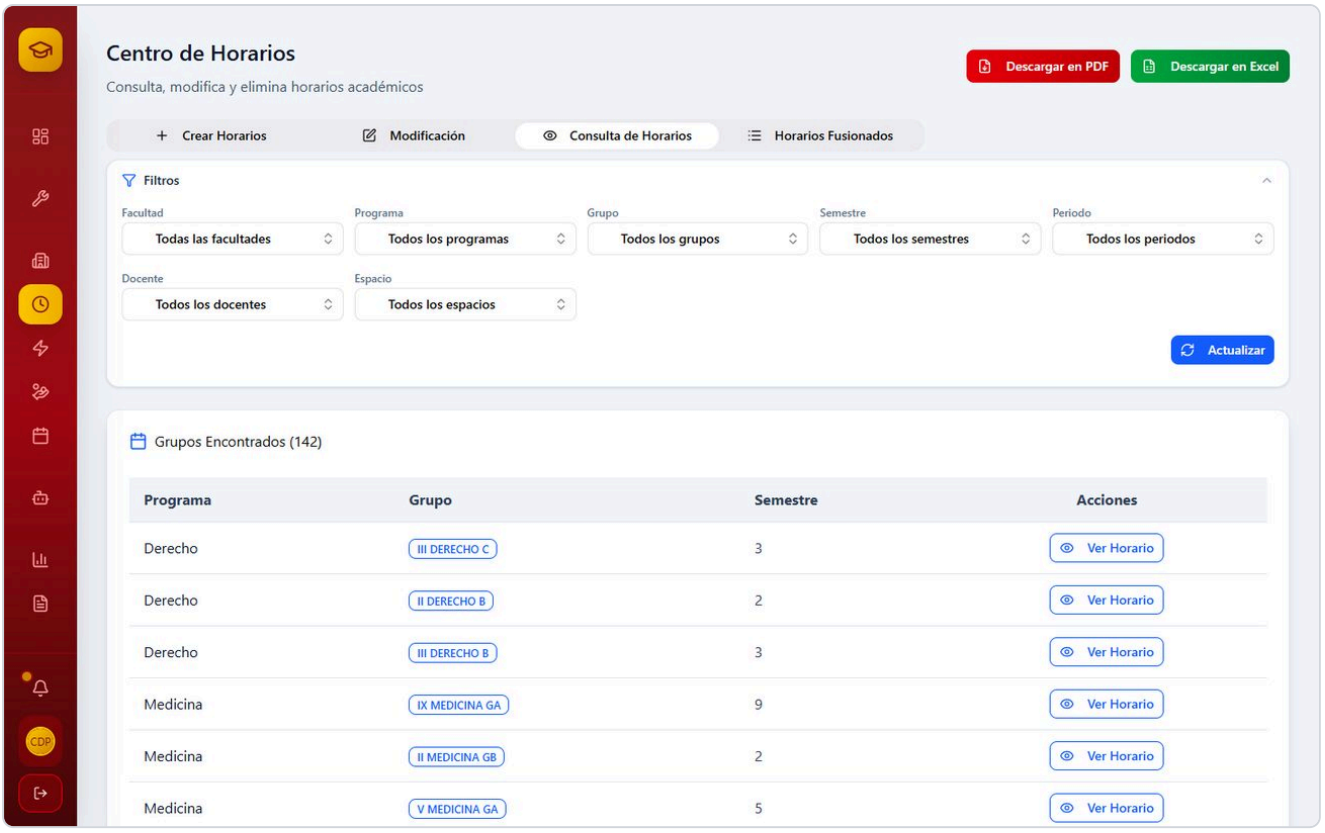


Figura 17. Pestaña Consulta de Horarios.

Horarios fusionados

Clases que comparten asignatura, docente, espacio, día y hora entre varios grupos (por ejemplo, una electiva que toman estudiantes de Bacteriología, Medicina y Microbiología). Se muestran como una sola fila con todos los grupos; en los datos de prueba hay 43.

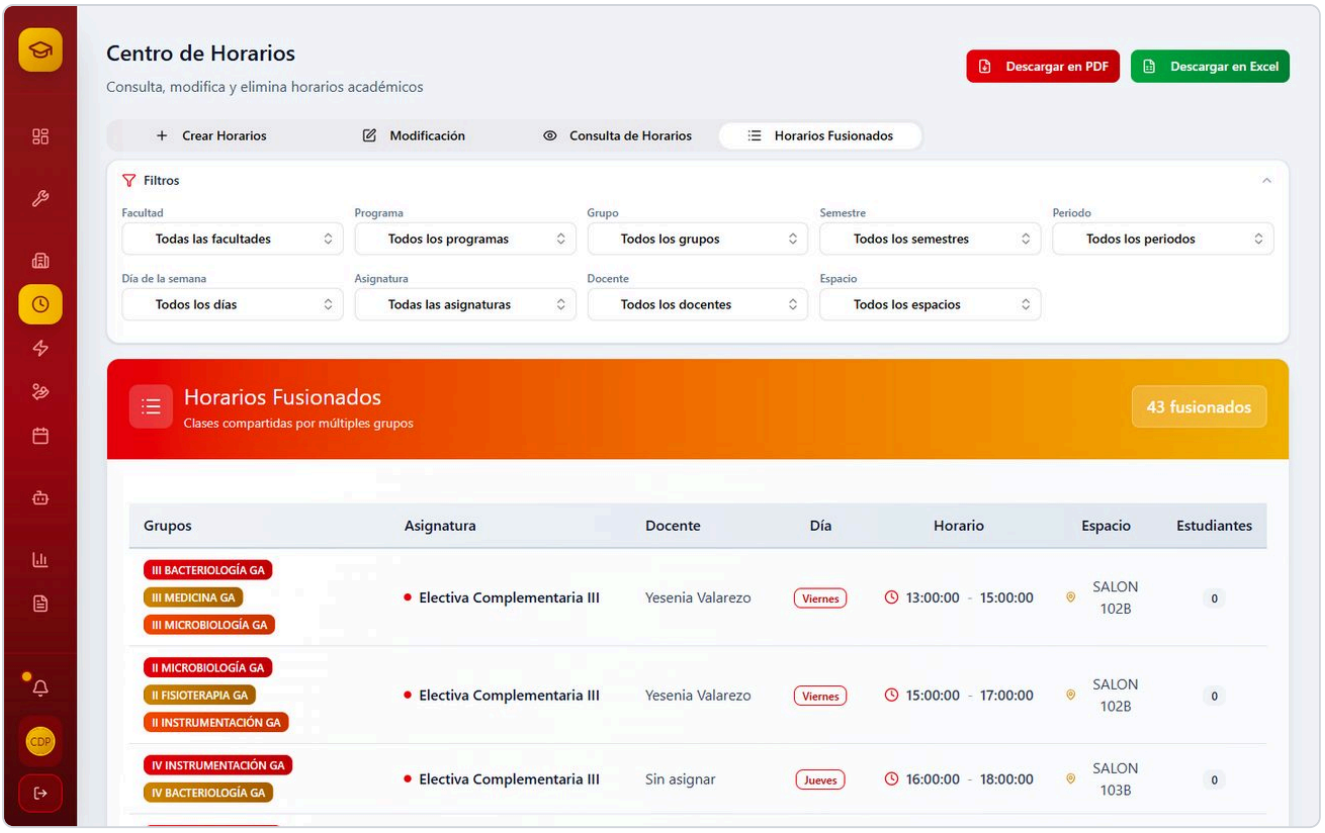


Figura 18. Pestaña Horarios Fusionados.

Depende de: grupos, asignaturas, docentes (usuarios con rol docente), espacios y periodo. **Lo usan:** Mi Horario, Ocupación Semanal, Reportes, Disponibilidad de espacios, Apertura y cierre y los asistentes virtuales.

9. Asignación de espacios

Asignación automática

El módulo está previsto para que el sistema proponga espacios para los horarios de forma automática. En la versión actual muestra el aviso **En construcción** y no tiene funciones disponibles.

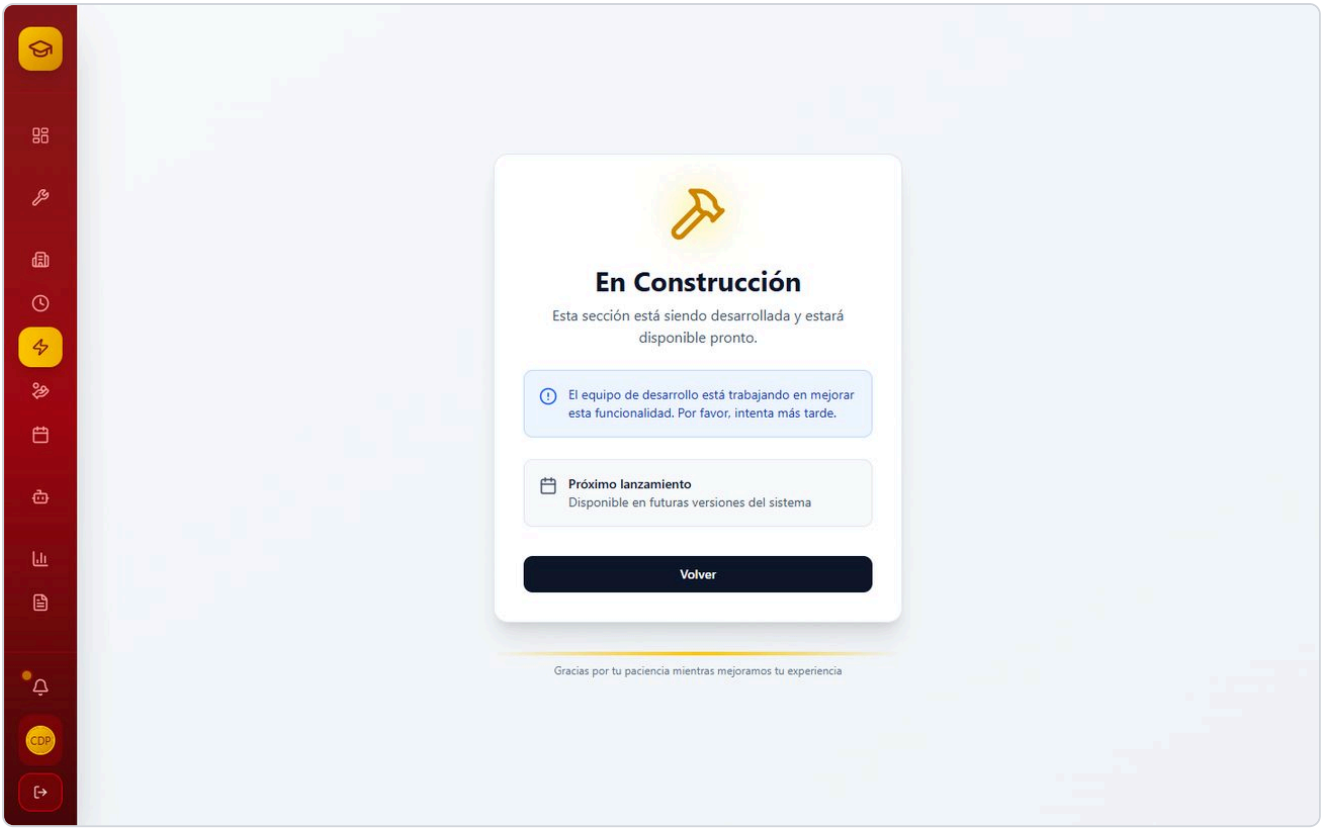


Figura 19. Asignación automática: en construcción.

Asignación de espacios por seccional

Para qué sirve: asignar o cambiar el espacio físico de los horarios de una seccional, en especial los que quedaron **sin espacio**.

Quién lo usa: administradores (componente «Asignación de espacios por seccional»).

- Filtros por programa, grupo, asignatura, día y periodo; la casilla **Solo horarios sin espacio** muestra únicamente los pendientes.
- La tabla muestra seccional, sede, programa, asignatura, grupo, docente, día, hora, espacio actual y estado.
- En **Acciones** se elige el nuevo espacio. El sistema solo ofrece espacios libres a esa hora.

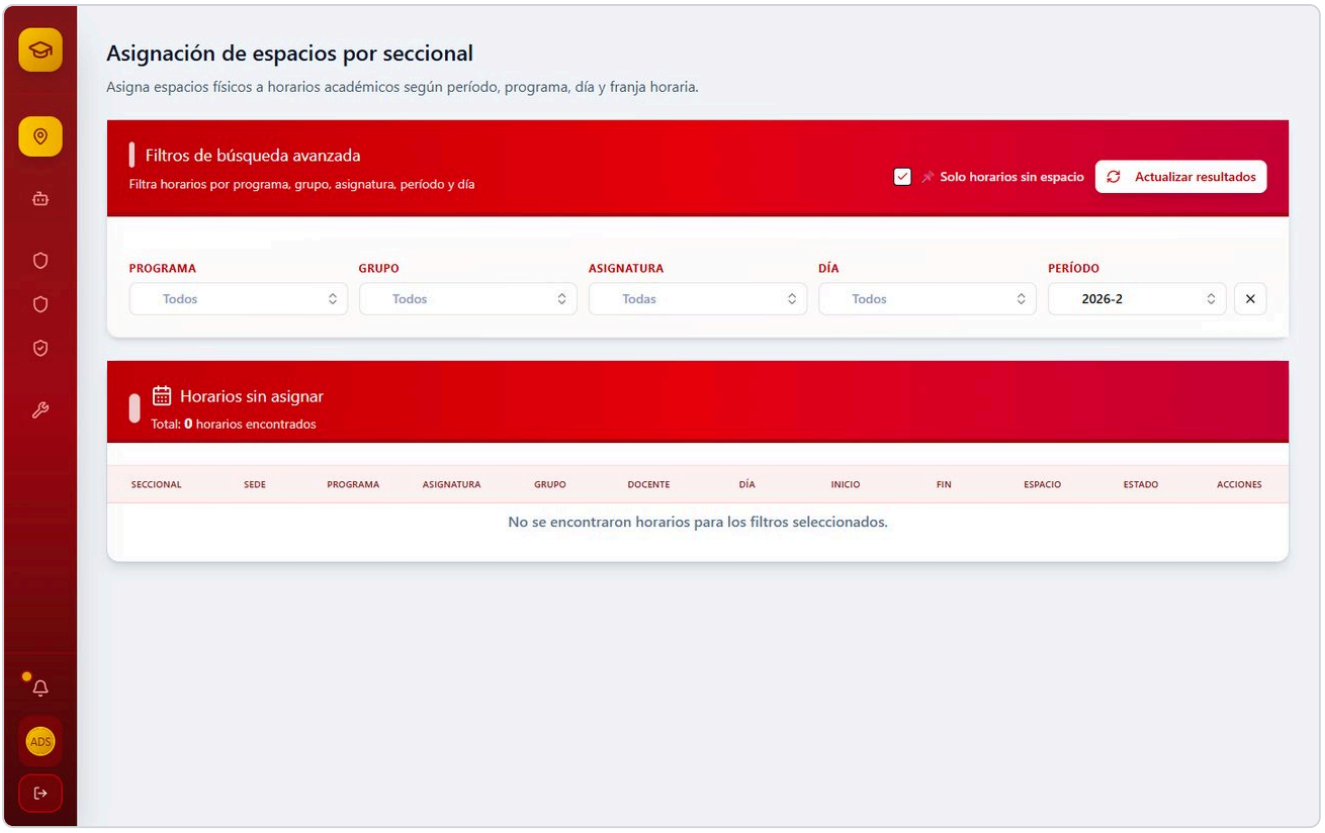


Figura 20. Asignación de espacios por seccional (administrador de Barranquilla). En el periodo 2026-2 de los datos de prueba no hay horarios sin espacio, por eso la tabla está vacía.

Depende de: horarios creados y espacios de la seccional.

10. Préstamos de espacios

Para qué sirve: reservar un espacio para una actividad que no es una clase regular: tutorías, conferencias, eventos, reuniones. Hay tres tipos de solicitud: las de docentes, las del personal y las del público externo.

Gestión de préstamos (Planeación)

Quien gestiona préstamos ve todas las solicitudes de su seccional y las aprueba o rechaza.

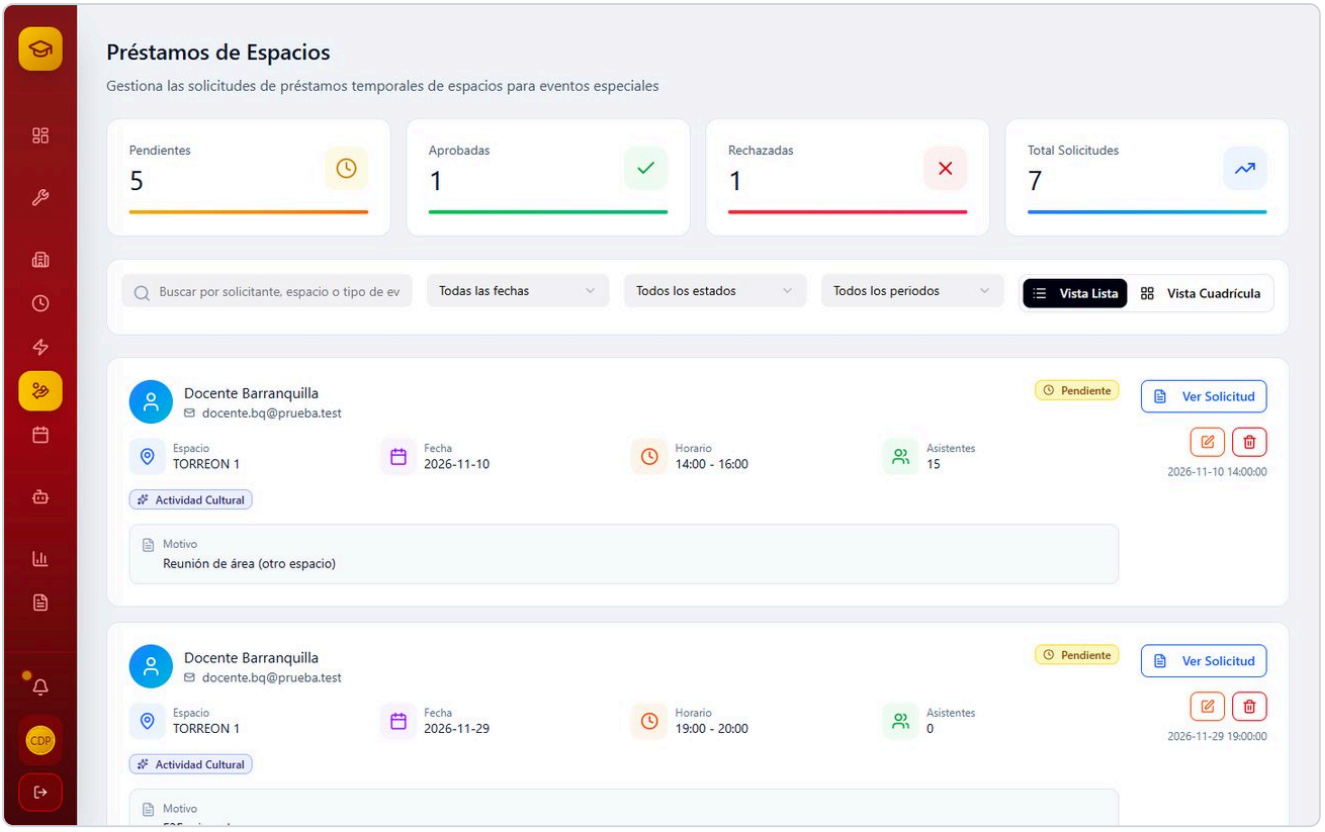


Figura 21. Préstamos de espacios: indicadores, filtros y solicitudes.

- **Indicadores:** solicitudes pendientes, aprobadas, rechazadas y total.
- **Filtros:** búsqueda por solicitante, espacio o tipo de evento; por fechas (esta semana, este mes, próximos, pasados), estado y periodo; vista de lista o de cuadrícula.
- Cada solicitud muestra solicitante, espacio, fecha, horario, asistentes, tipo de actividad y motivo. **Ver solicitud** abre el detalle; los botones de la tarjeta permiten editar y eliminar.

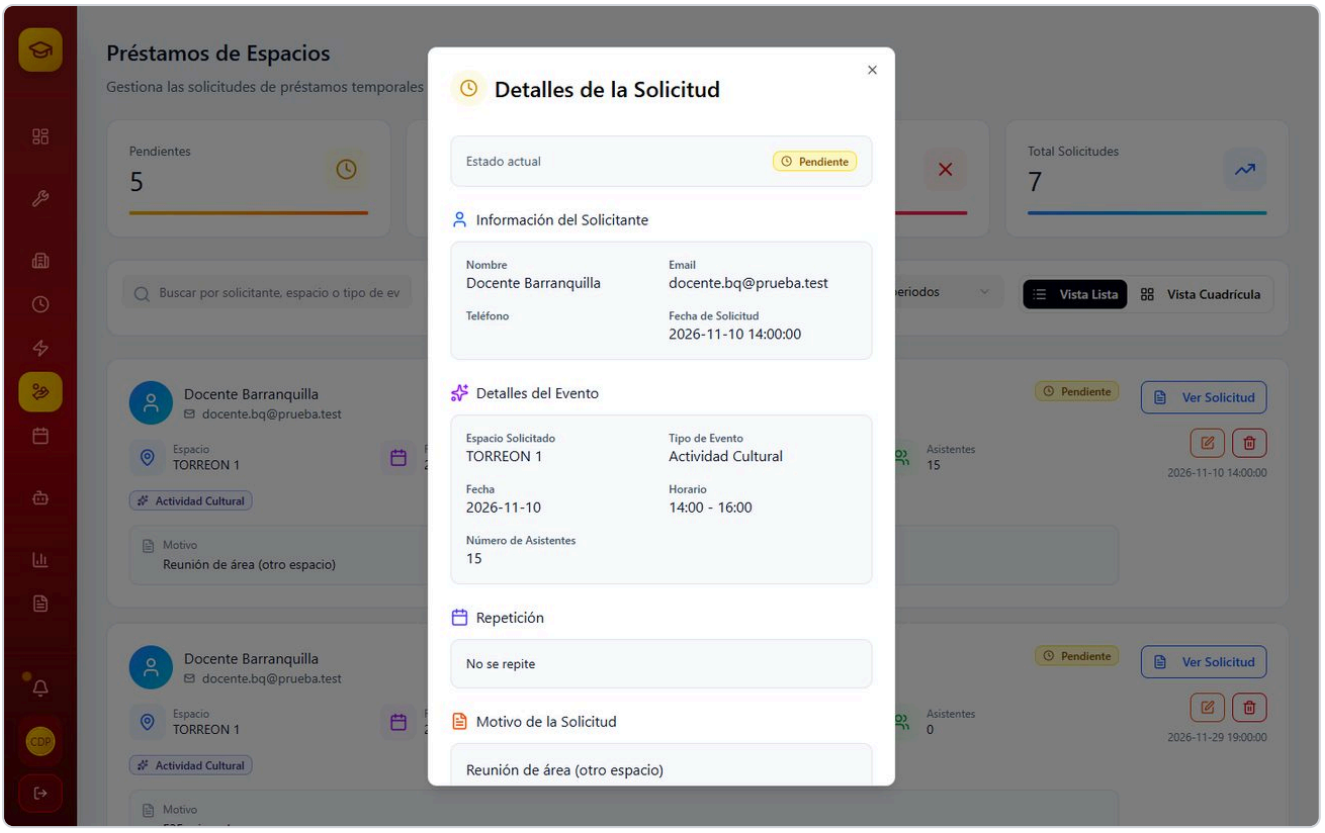


Figura 22. Detalle de una solicitud de préstamo, desde donde se aprueba o rechaza.

El detalle muestra el estado, los datos del solicitante, el espacio, el tipo de evento, la fecha y hora, los asistentes, la repetición, el motivo y los recursos pedidos. En las solicitudes pendientes, al final hay un campo de **comentarios** y los botones **Aprobar** y **Rechazar**; el comentario le llega al solicitante.

Reglas de los préstamos

- No se puede reservar un espacio que ya tiene una clase o un préstamo aprobado a esa hora, ni para más asistentes que su capacidad.
- La hora de fin debe ser mayor que la de inicio y no se puede pedir el mismo recurso dos veces.
- Quien solicita (docente o público) crea la solicitud **Pendiente**; solo quien gestiona préstamos la aprueba, la rechaza o le asigna un administrador.
- Si se edita un préstamo ya aprobado, vuelve a **Pendiente** para que se apruebe de nuevo, salvo que lo edite alguien con permiso EDITAR en «Disponibilidad de Espacios».
- Un préstamo puede repetirse: cada día, cada semana (eligiendo los días), cada mes o con un intervalo; la repetición termina en una fecha, tras N repeticiones o nunca.

Préstamos del docente

El docente ve sus propias solicitudes con su espacio, fecha y hora, tipo de actividad, recursos y estado, y crea nuevas desde **Nueva solicitud**. **Consultar disponibilidad** abre el calendario de espacios libres. Puede ver, editar o eliminar sus solicitudes pendientes o rechazadas; una aprobada ya no es editable.

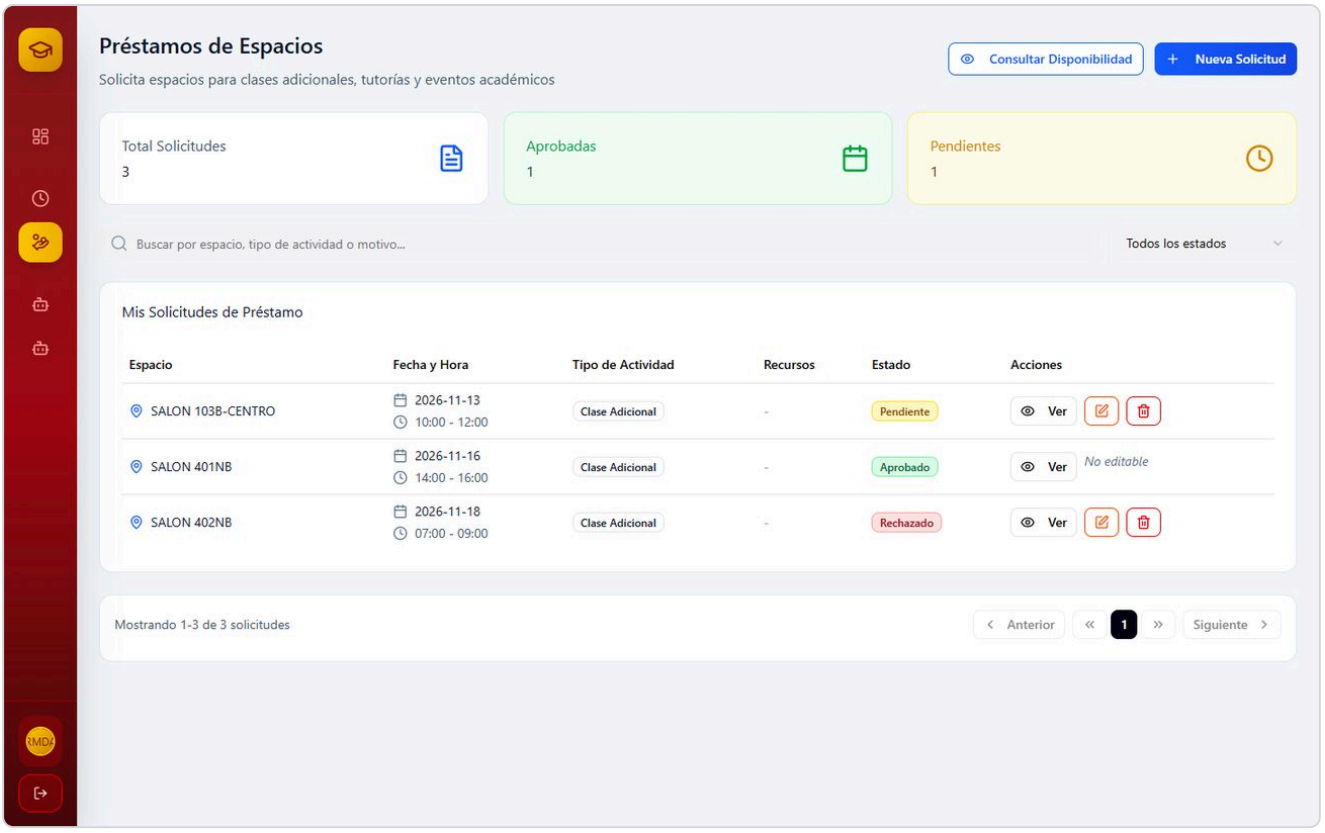


Figura 23. Préstamos del docente: tres solicitudes de prueba en distintos estados.

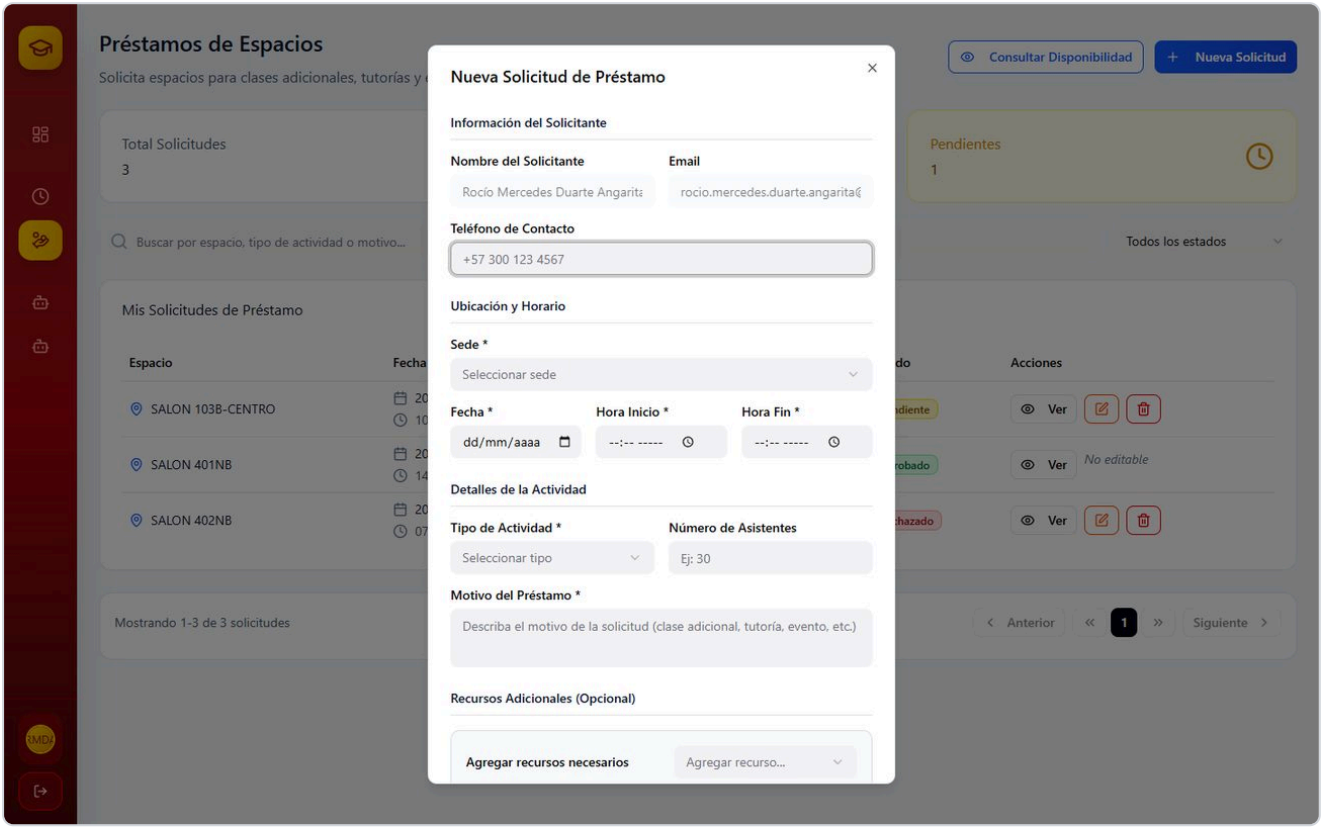


Figura 24. Formulario de nueva solicitud de préstamo del docente.

El formulario trae los datos del docente y pide teléfono de contacto, sede y espacio, fecha, hora de inicio y de fin, tipo de actividad, número de asistentes, motivo y, si hace falta, **recursos adicionales** (por ejemplo, videobeam o sonido).

Préstamos públicos

Personas externas pueden solicitar un espacio desde el portal público (ver la sección Portal público). Esas solicitudes llegan a la misma pantalla de gestión y siguen las mismas reglas.

Depende de: espacios, periodo activo, horarios (para detectar choques) y tipos de actividad. **Lo usan:** Disponibilidad de espacios, Apertura y cierre y Ocupación.

11. Ocupación semanal y reportes

Ocupación semanal

Para qué sirve: medir cuánto se usan los espacios en la semana, para detectar los sobreocupados y los subutilizados.

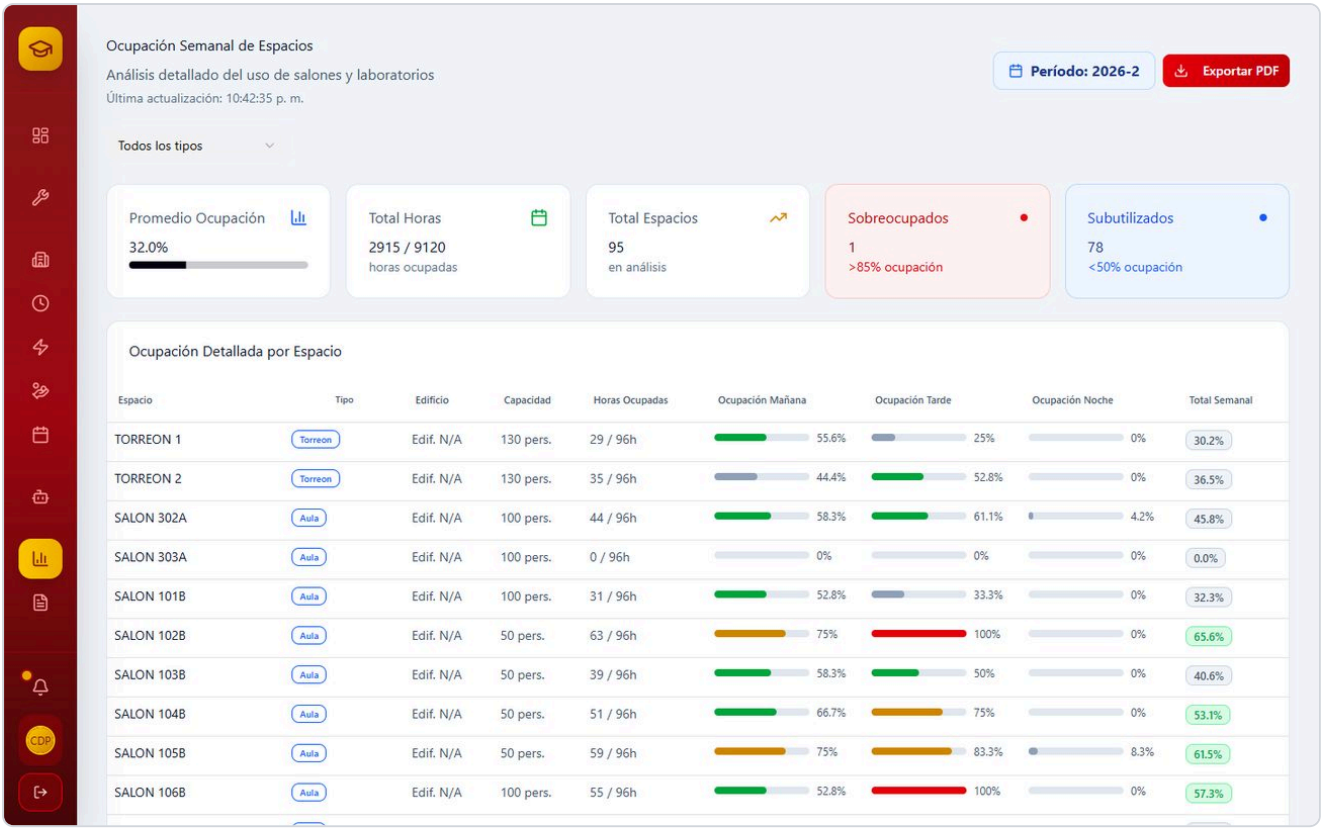


Figura 25. Ocupación semanal de espacios.

- **Indicadores:** total de espacios, promedio de ocupación, horas ocupadas, espacios sobreocupados y subutilizados.
- **Visualización comparativa:** gráfico de la ocupación por espacio.
- **Ocupación detallada:** por espacio, tipo, edificio y capacidad, con las horas ocupadas y el porcentaje de ocupación en la mañana, la tarde y la noche.
- Filtro por tipo de espacio, selector de periodo y **Exportar PDF**.

Reportes y estadísticas

El primer selector elige el tipo de reporte y el segundo el estado de los horarios incluidos (por defecto, Aprobados). **Descargar PDF** y **Descargar Excel** exportan el reporte que está en pantalla.

Reporte	Qué muestra
Ocupación de espacios	Porcentaje de ocupación de la semana actual por jornada y los espacios más utilizados.
Horarios por docente	La carga de cada docente: sus clases, grupos y espacios.
Horarios por programa	El horario de cada programa y semestre.

Reporte	Qué muestra
Disponibilidad general	Qué espacios están libres u ocupados en cada franja, con totales.
Capacidad utilizada	Cuánta capacidad de aulas, laboratorios y salas se usa.

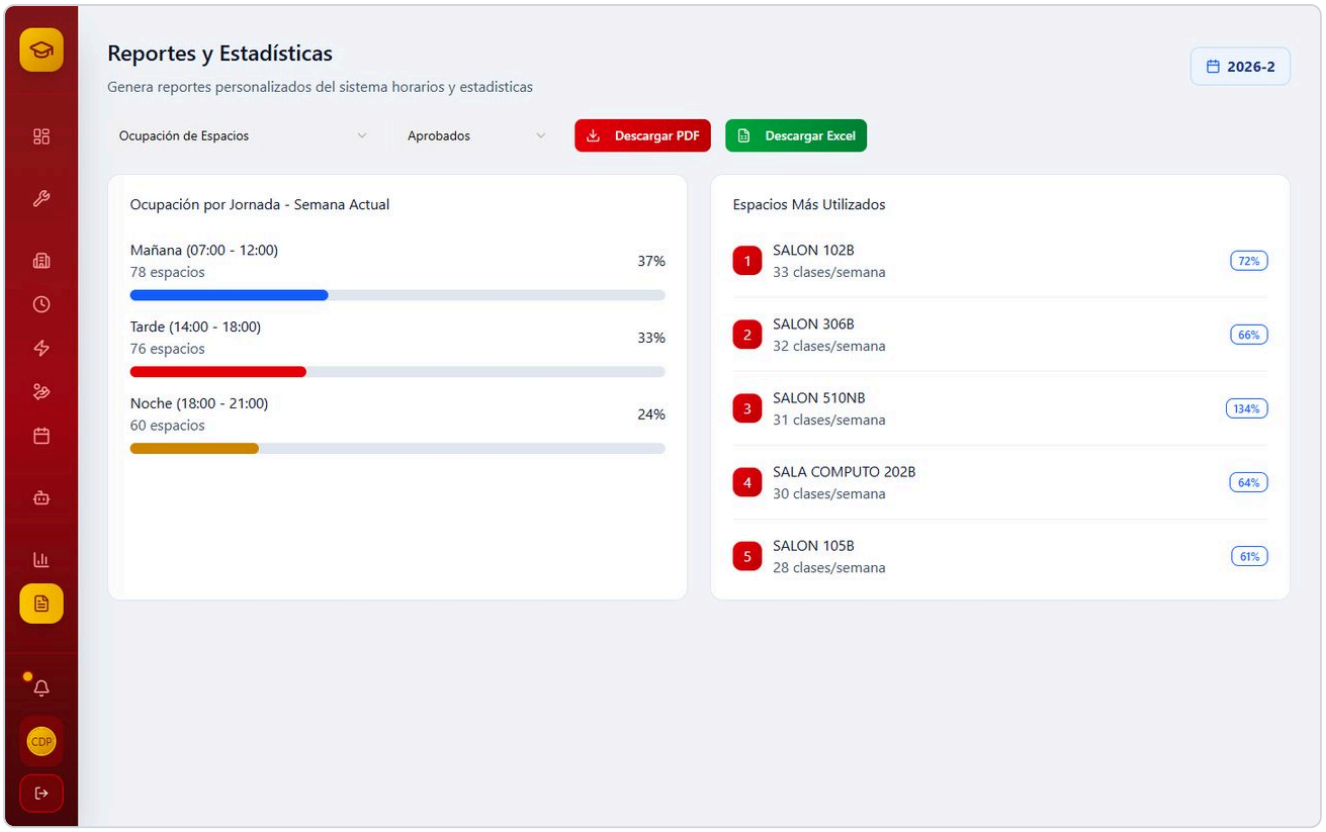


Figura 26. Reporte de ocupación de espacios.

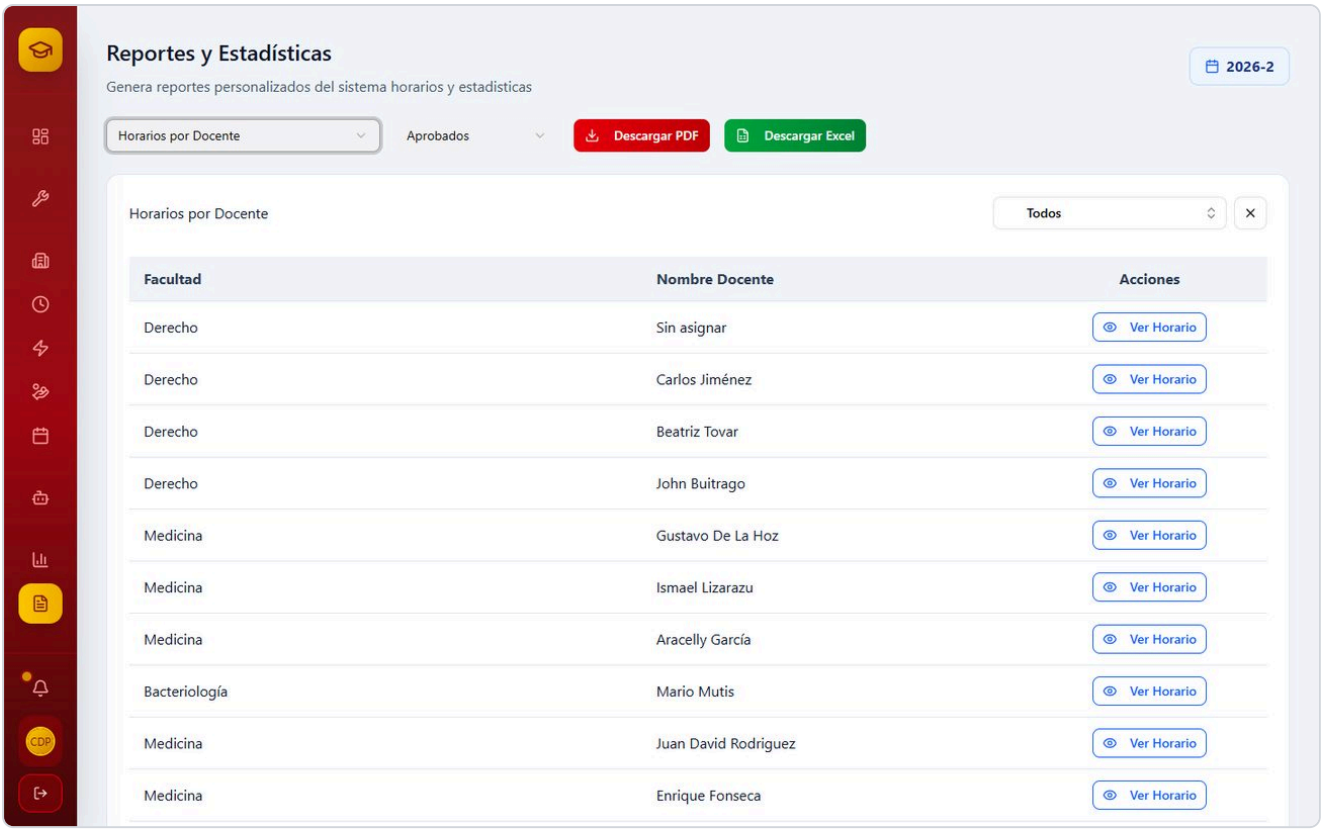


Figura 27. Reporte de horarios por docente.

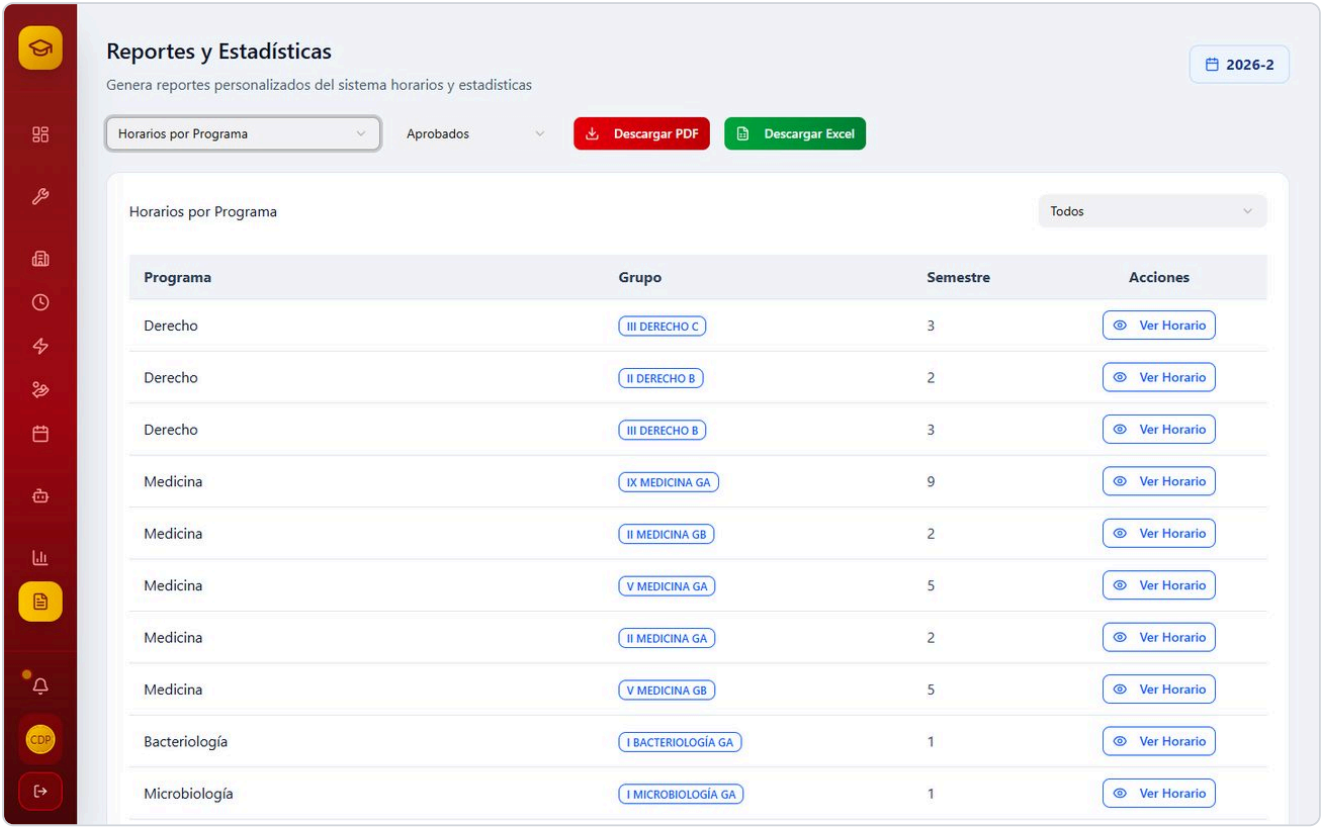


Figura 28. Reporte de horarios por programa.

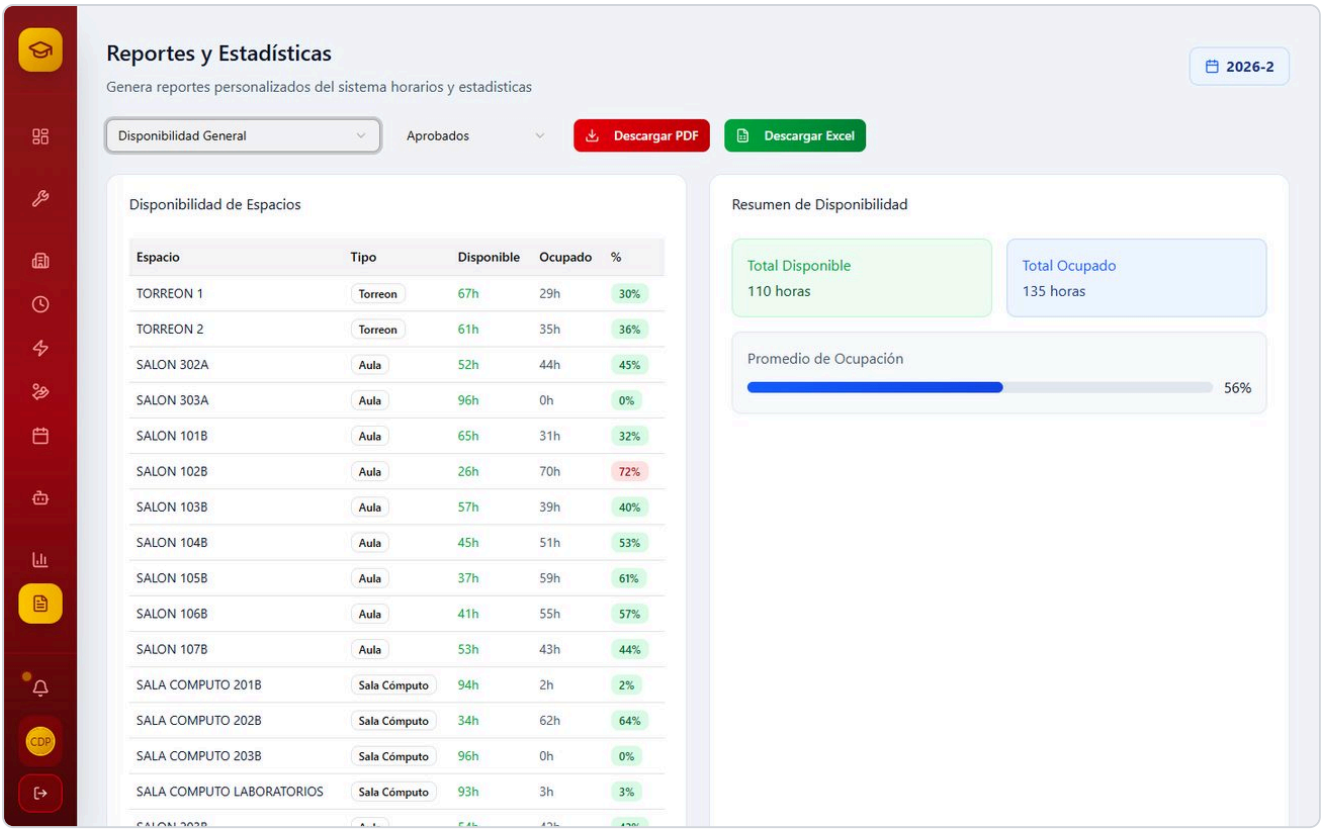


Figura 29. Reporte de disponibilidad general.

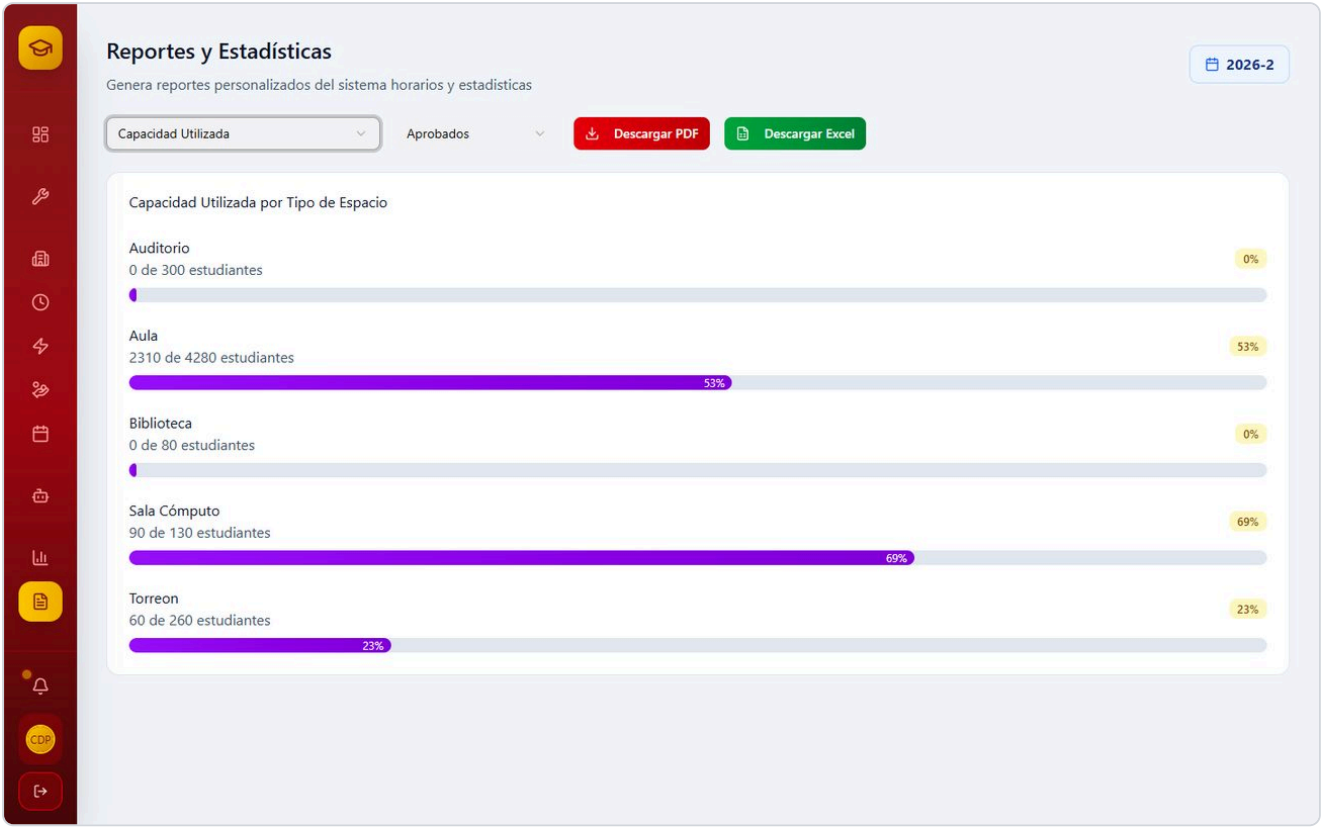


Figura 30. Reporte de capacidad utilizada.

Depende de: horarios aprobados y espacios del periodo.

12. Estado de recursos

Para qué sirve: conocer el estado de los espacios y su equipamiento. Es una pantalla de consulta: el catálogo de recursos se mantiene en Centro Institucional › Gestión de Recursos.

Quién ve qué: los usuarios con un rol de administrador ven todos los espacios; los demás perfiles (planeación, supervisor) ven solo los espacios que tienen asignados en Gestión de Usuarios. Por eso, una cuenta de planeación sin espacios asignados ve la pantalla vacía.

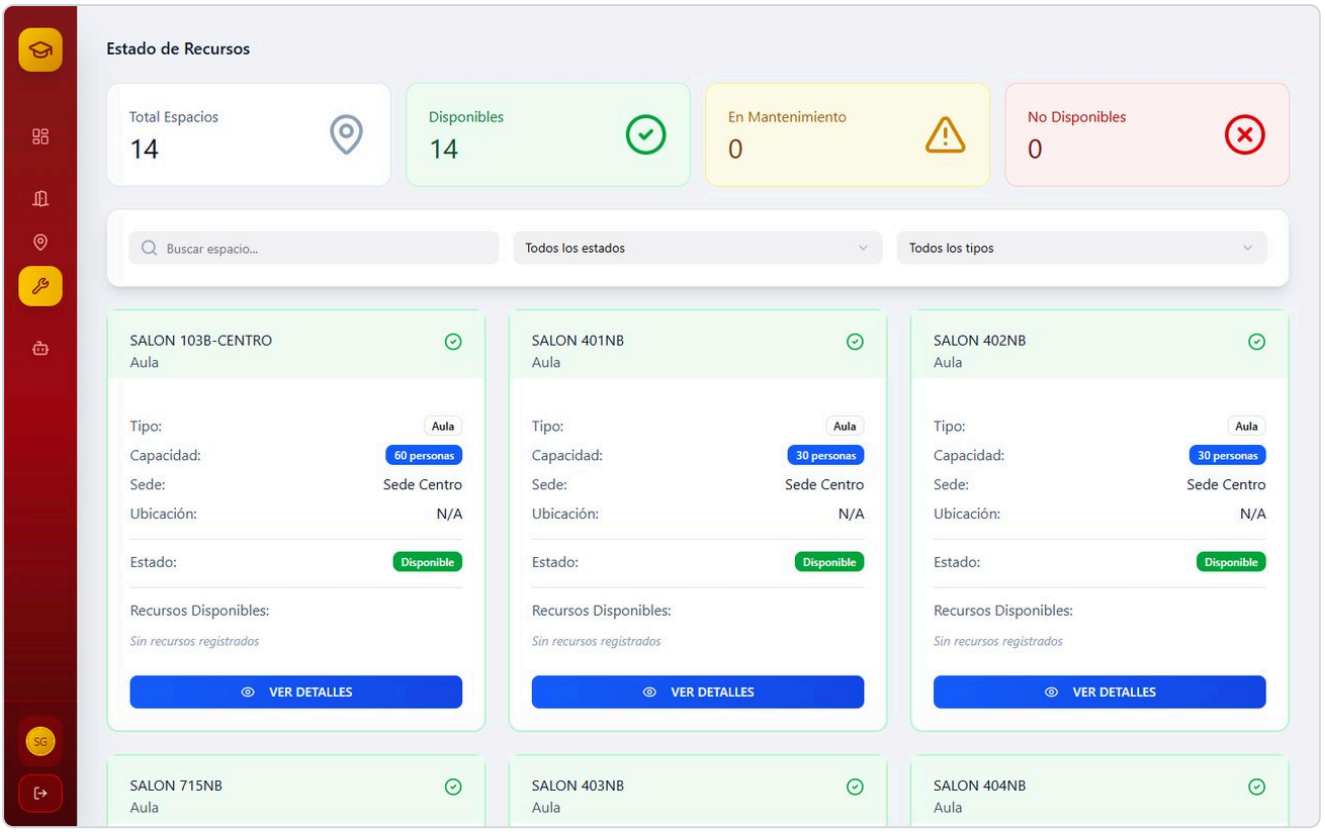


Figura 31. Estado de recursos de los 14 espacios asignados al supervisor de prueba.

- **Indicadores:** total de espacios, recursos disponibles, en mantenimiento y no disponibles.
- Filtros por estado y por tipo de espacio, y buscador.
- Cada espacio muestra tipo, capacidad, sede, ubicación, estado y sus recursos; **Ver detalles** abre el resumen de recursos del espacio.

Depende de: espacios y recursos registrados en el Centro Institucional.

13. Supervisión de espacios

El supervisor general cuida los espacios físicos de su sede: sabe cuáles están libres, abre y cierra los salones a tiempo y reporta el estado de los recursos. **Solo ve los espacios que se le asignaron** en Gestión de Usuarios.

Panel del supervisor

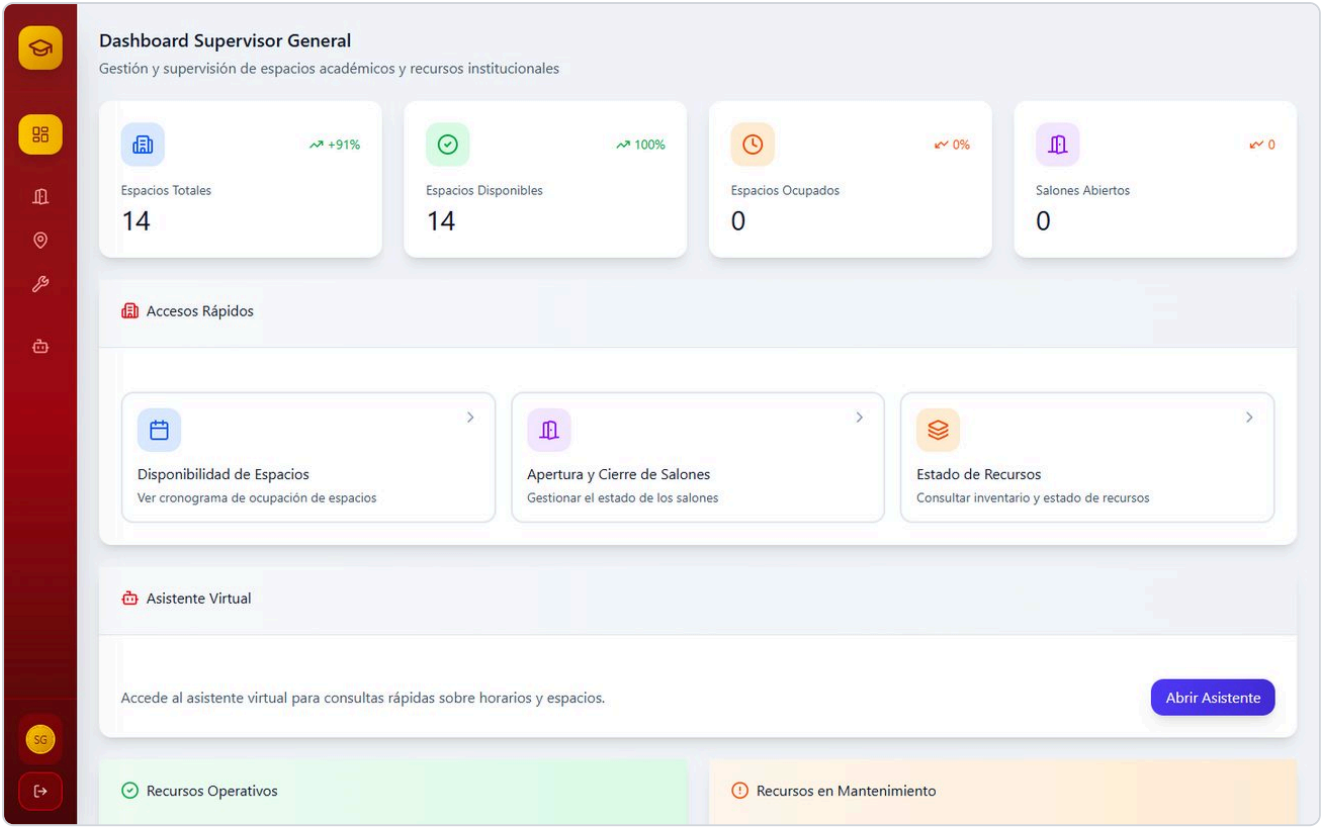


Figura 32. Panel del supervisor general.

- Indicadores de espacios totales, disponibles, ocupados y salones abiertos.
- Accesos rápidos a Disponibilidad de espacios, Apertura y cierre de salones y Estado de recursos.
- Acceso al asistente virtual y resumen de recursos operativos y en mantenimiento.

Disponibilidad de espacios

Muestra, para un rango de fechas del periodo, qué espacios están libres u ocupados por clases o préstamos aprobados. Se puede filtrar por tipo, estado y sede, y ver en tarjetas o en cronograma.

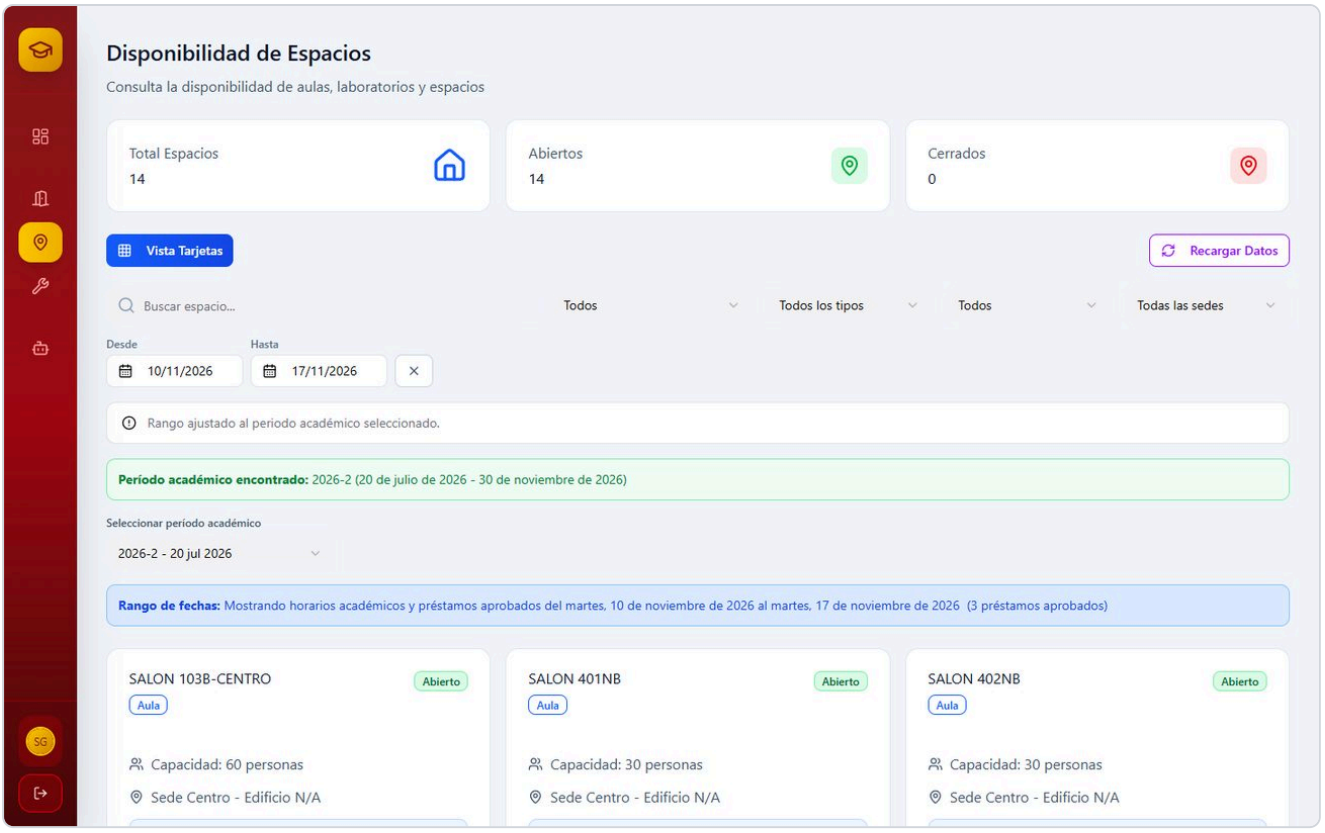


Figura 33. Disponibilidad de espacios.

Apertura y cierre de salones

Lista en tiempo real los salones que deben abrirse porque empieza una clase o un préstamo, y los que deben cerrarse porque terminó. Cada tarjeta muestra el salón, la clase o actividad, el horario y un temporizador hasta la apertura o el cierre; solo está habilitado el botón de la acción pendiente. Las tarjetas se ordenan por urgencia y la lista se actualiza sola cada 30 segundos.

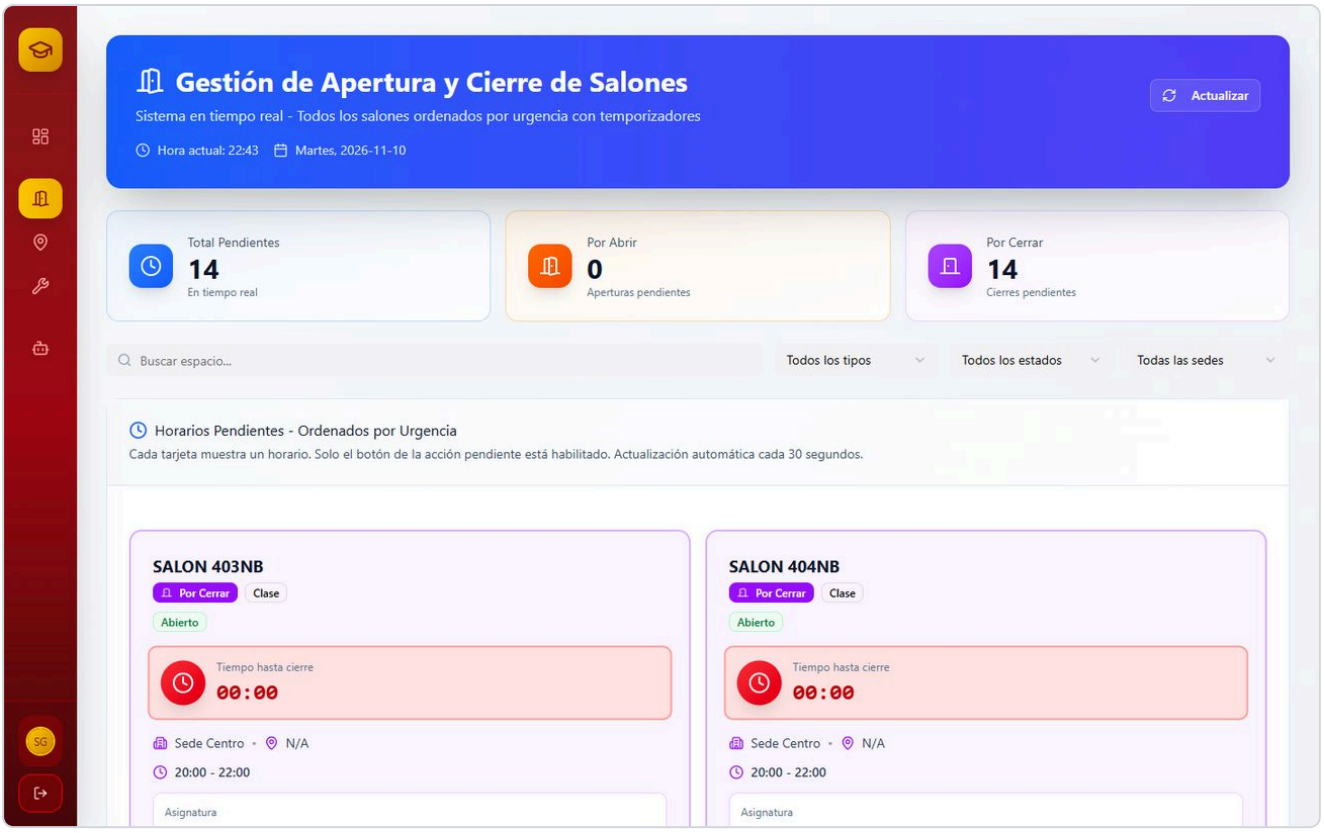


Figura 34. Gestión de apertura y cierre de salones.

Estado de recursos

La consulta descrita en la sección Estado de recursos, limitada a los espacios asignados al supervisor.

Depende de: espacios asignados al supervisor, horarios y préstamos aprobados.

14. Portal del docente

El docente consulta su carga académica, descarga su horario y pide préstamos de espacios.

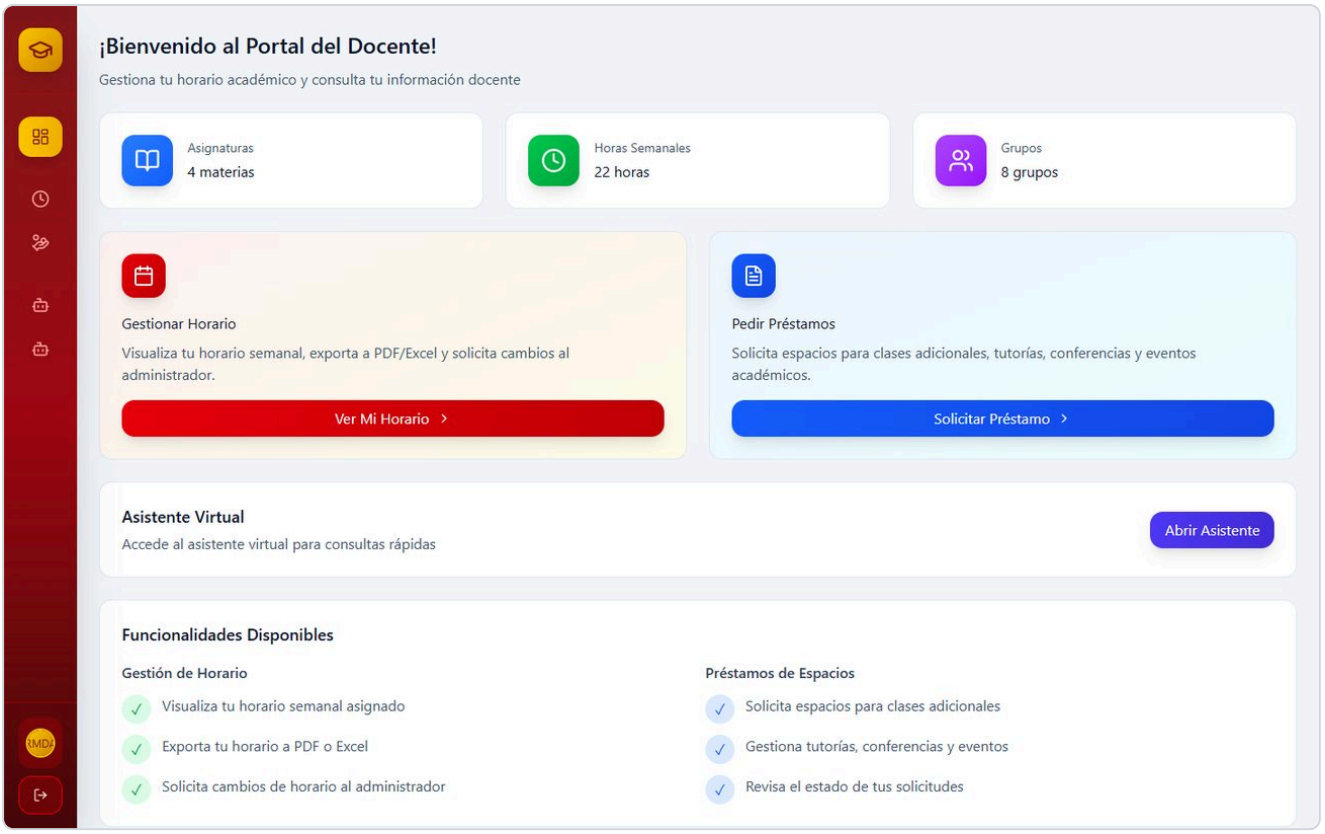


Figura 35. Portal del docente.

- **Indicadores:** número de asignaturas, horas semanales y grupos.
- **Gestionar horario:** abre Mi horario.
- **Pedir préstamos:** abre Préstamos de espacios.
- Acceso al asistente virtual.

Mi horario

Calendario semanal con las clases aprobadas del docente (asignatura, grupo y salón). **Descargar en PDF** y **Descargar en Excel** exportan el horario.

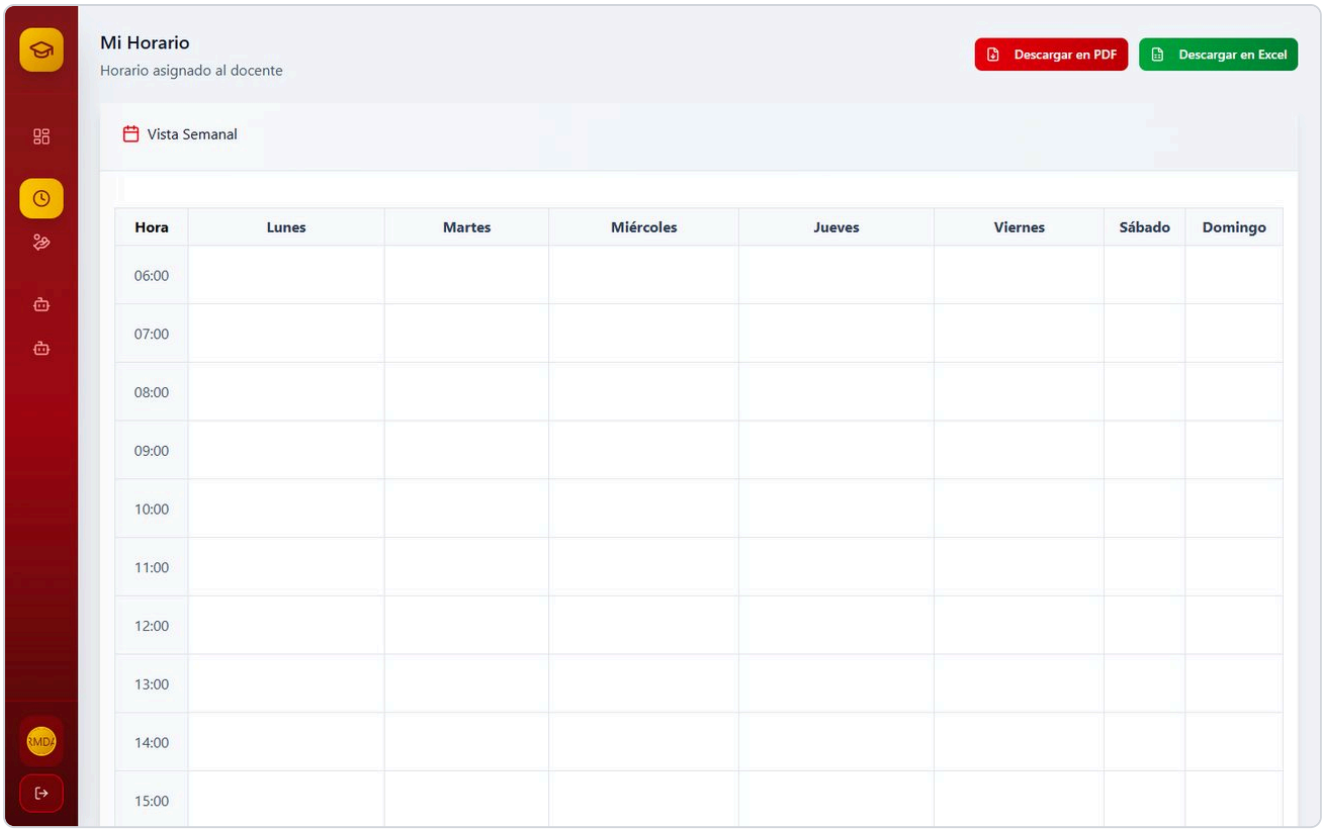


Figura 36. Mi horario del docente: encabezado y vista semanal.

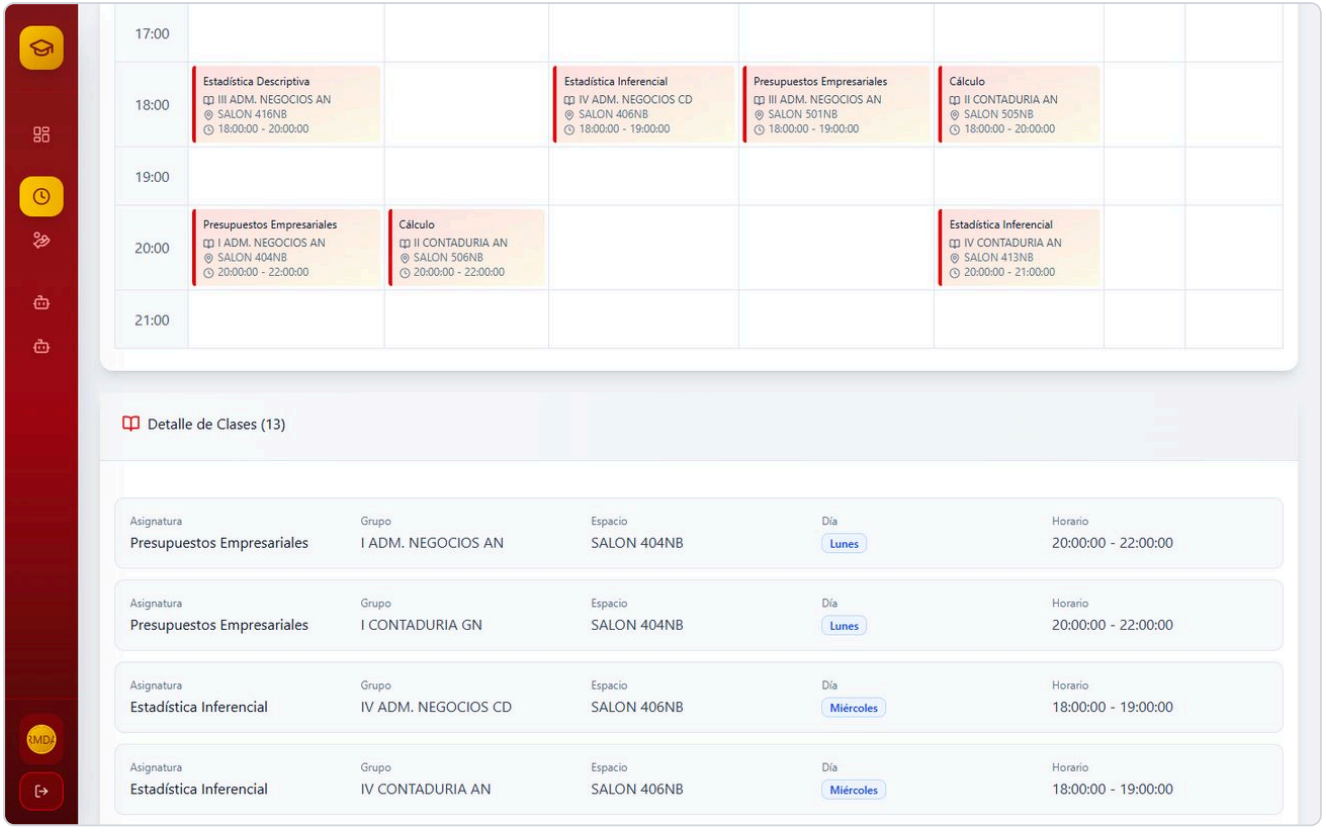


Figura 37. Clases de la franja nocturna y el detalle de clases del mismo docente.

Debajo del calendario, **Detalle de clases** lista cada clase con asignatura, grupo, espacio, día y horario (13 en el docente de prueba).

> En la versión actual de `develop`, el portal y Mi horario fallan para los docentes y estudiantes que tienen clases aprobadas, por un error de lectura de los datos del horario. Las capturas de este manual se tomaron con la corrección aplicada, que está pendiente de integrarse.

Depende de: horarios aprobados del docente en el periodo.

15. Portal del estudiante

El estudiante consulta el horario de los grupos en que está inscrito, lo descarga en PDF o Excel y usa el asistente virtual. El panel muestra sus asignaturas, horas semanales y grupos, y explica cómo consultar el horario.

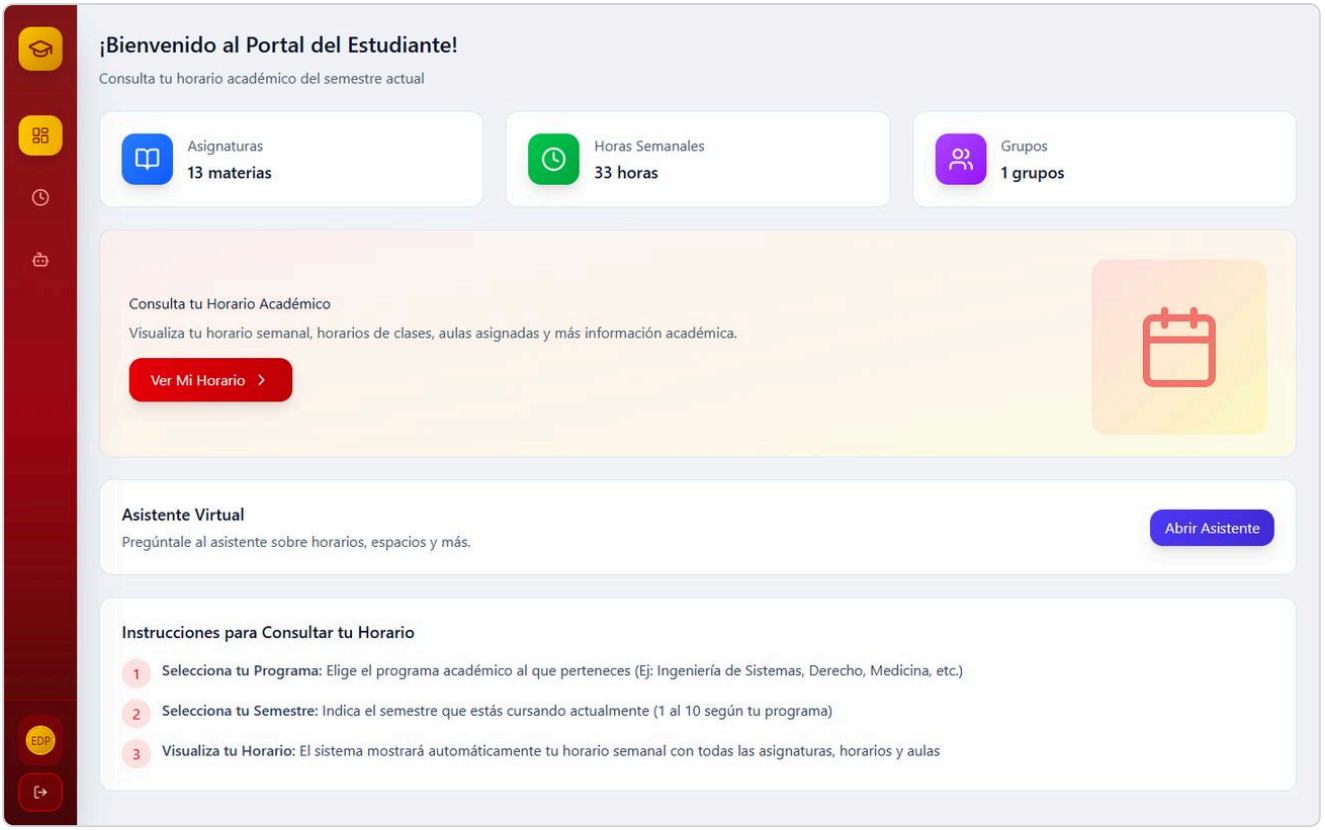


Figura 38. Portal del estudiante.

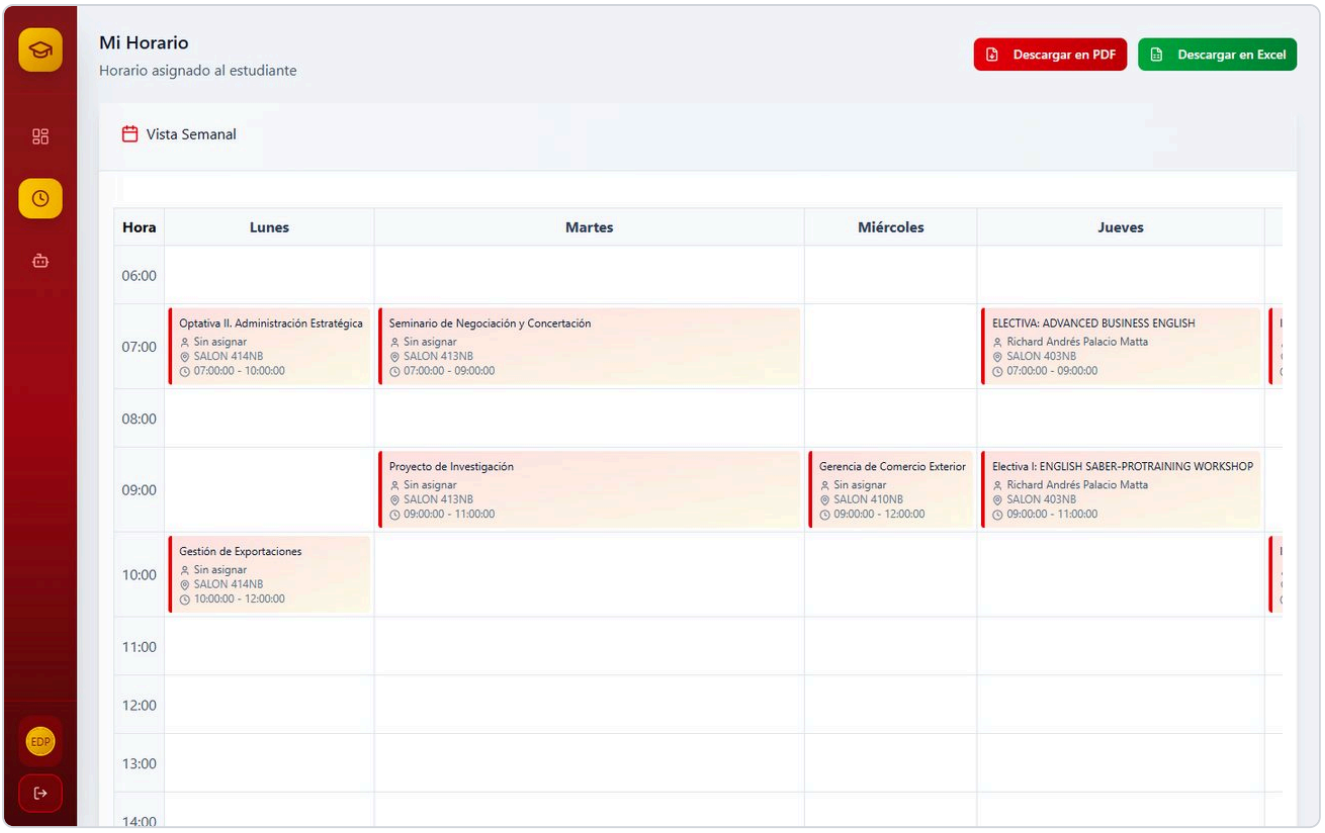


Figura 39. Mi horario del estudiante.

Depende de: que el estudiante esté inscrito en un grupo con horario aprobado.

16. Usuarios, roles y componentes

Gestión de usuarios

Para qué sirve: crear y mantener las cuentas de todas las personas que usan SIHUL.

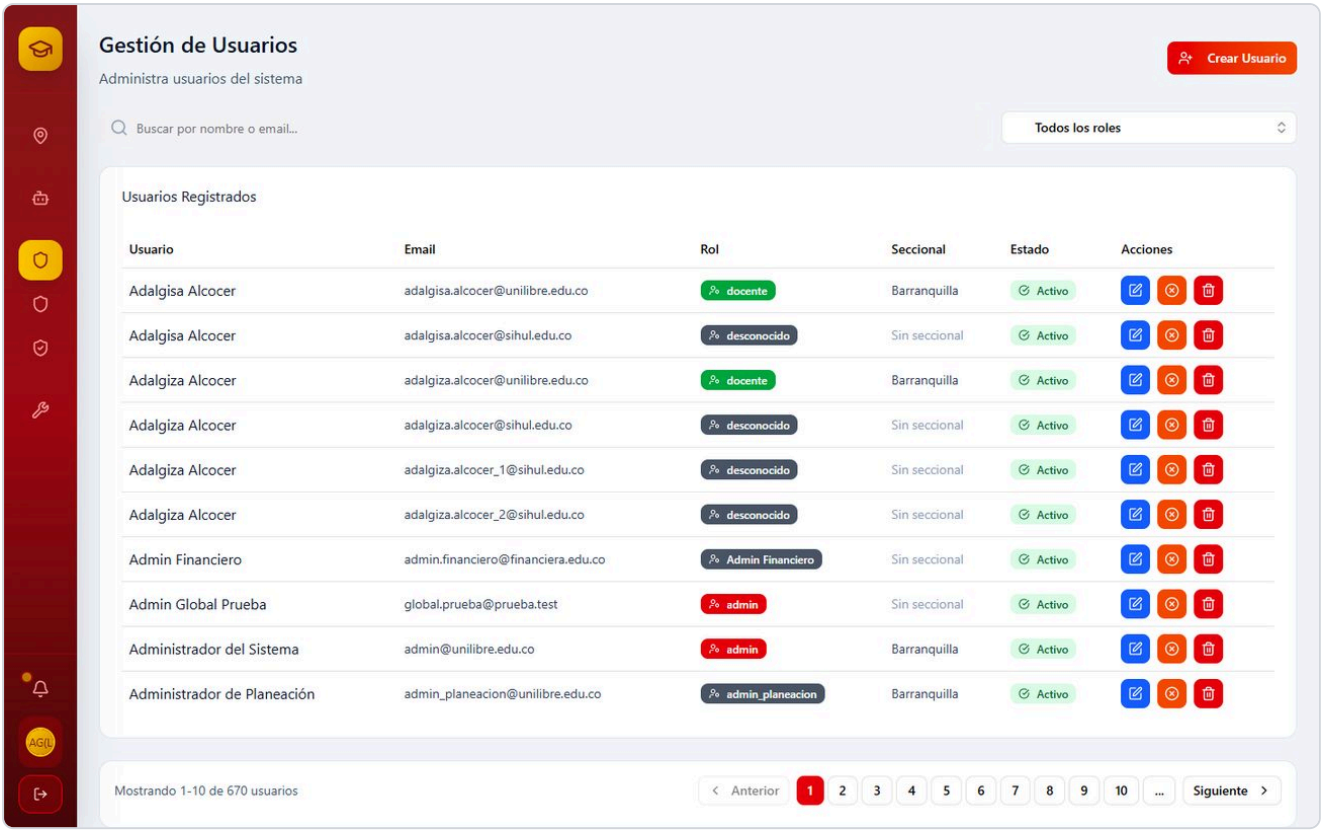


Figura 40. Gestión de usuarios (administrador general).

- Buscador por nombre o correo y filtro por rol.
- La tabla muestra usuario, correo, rol, seccional y estado; las acciones permiten **editar**, **activar o desactivar** y **eliminar**.
- El administrador de seccional solo ve los usuarios de su seccional.
- Solo el administrador general puede modificar a otro administrador general.

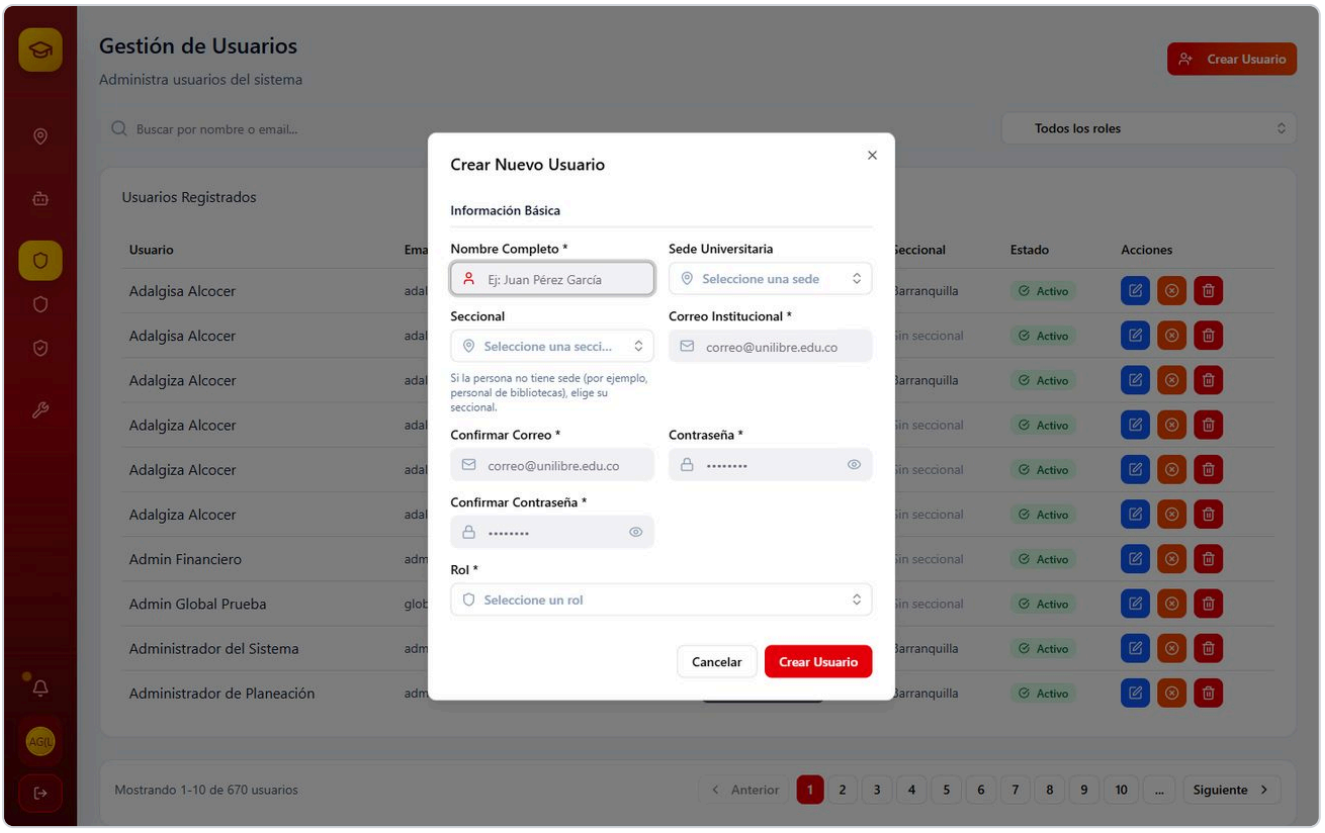


Figura 41. Formulario para crear un usuario.

Para crear un usuario se piden nombre completo, sede, correo institucional y su confirmación, contraseña y su confirmación, y rol; si la persona no tiene sede (por ejemplo, personal de bibliotecas), se elige su seccional. Al editar también se ajustan la facultad y el estado, y para los supervisores de espacios los **espacios permitidos** y los **tipos de espacio** que podrán gestionar. Al editar, la contraseña es opcional: solo cambia si se escribe una nueva.

Gestión de roles

Crea y edita los roles con su nombre y descripción, y la casilla **Supervisor de espacios**, que limita a las personas con ese rol a los espacios que se les asignen. Los roles son compartidos por todas las seccionales, por eso solo el administrador general los crea o modifica.

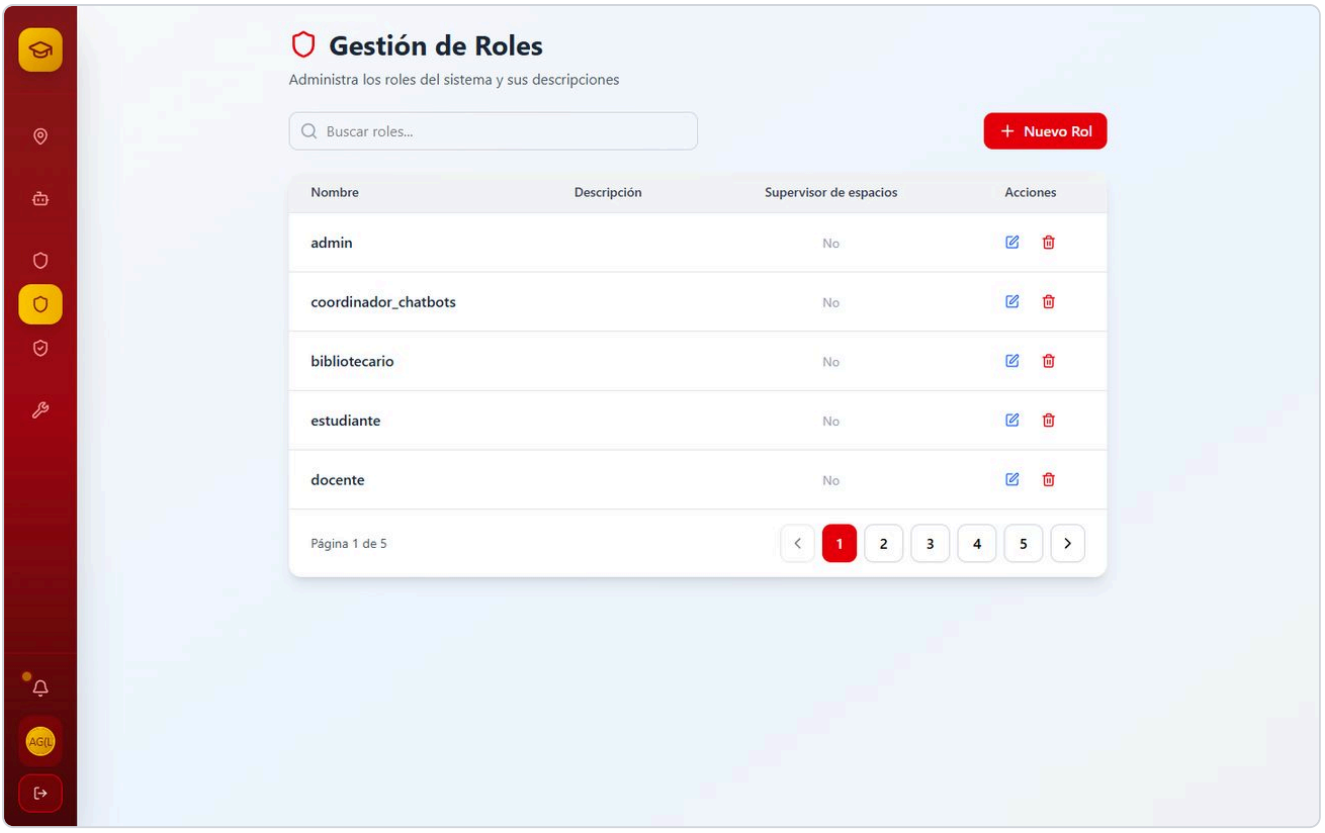


Figura 42. Gestión de roles.

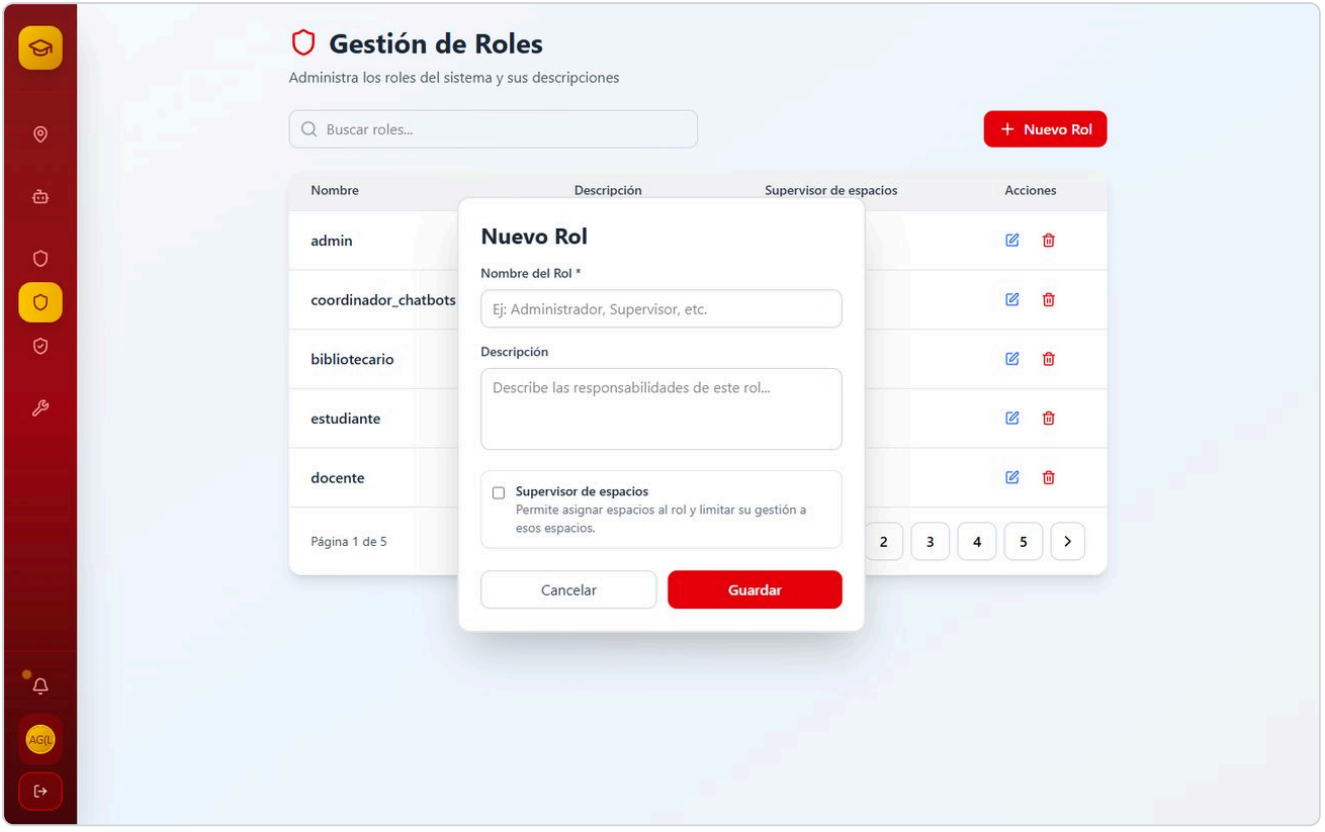


Figura 43. Formulario de nuevo rol.

Gestión de componentes

Define qué módulos ve cada rol y con qué permiso (VER o EDITAR). El selector superior elige si se edita la **plantilla general** (vale para todas las seccionales) o los ajustes de una seccional en particular. Los cambios se reflejan en el menú de las personas en pocos segundos, sin que tengan que volver a iniciar sesión.

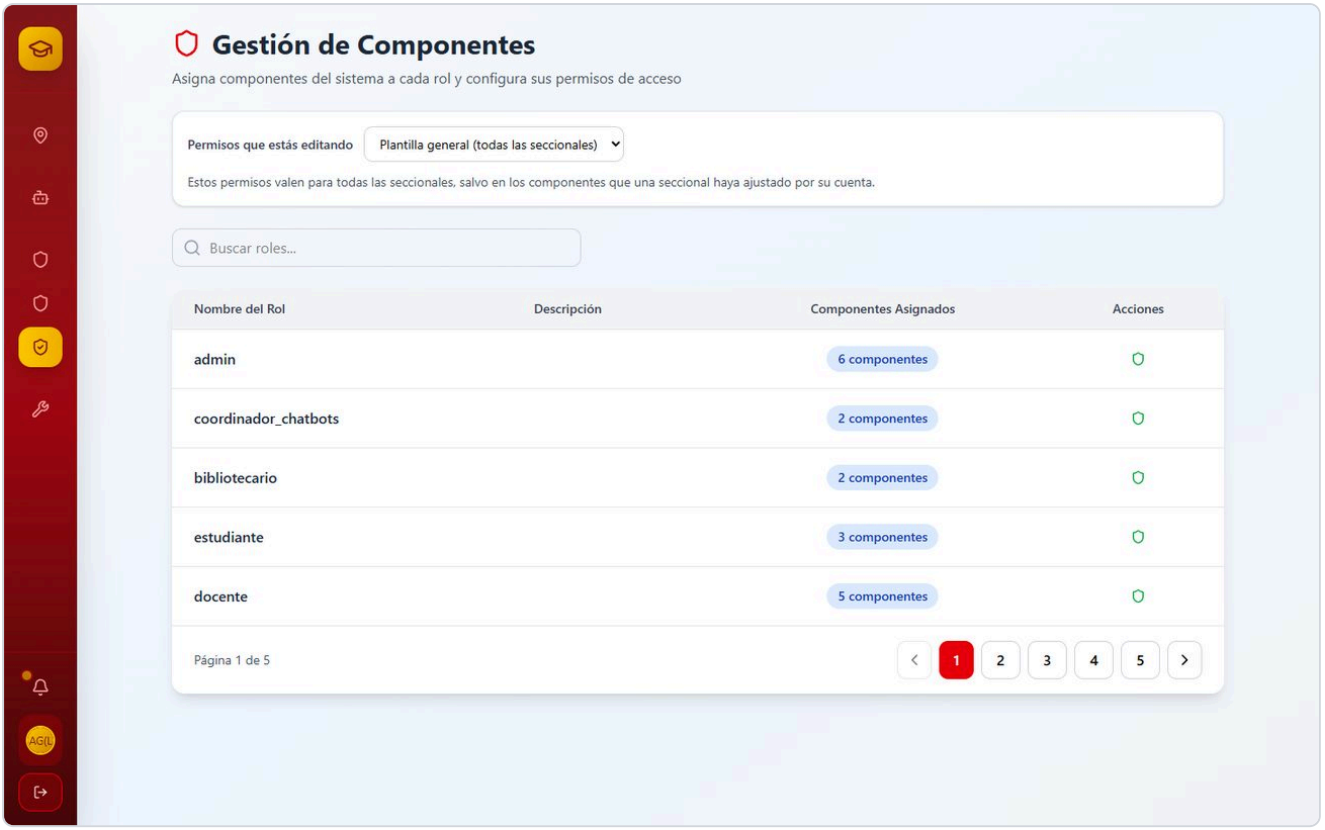


Figura 44. Gestión de componentes por rol.

Depende de: roles, sedes y seccionales. **Lo usan:** todo el sistema (el menú y los permisos de cada persona).

17. Asistentes virtuales y gestión de chatbots

Asistentes virtuales

Los asistentes virtuales responden en lenguaje natural preguntas sobre horarios, espacios, préstamos y trámites, usando la información del sistema y la documentación que carga cada seccional. Hay asistentes para el personal, el supervisor, el docente, el estudiante y el público.

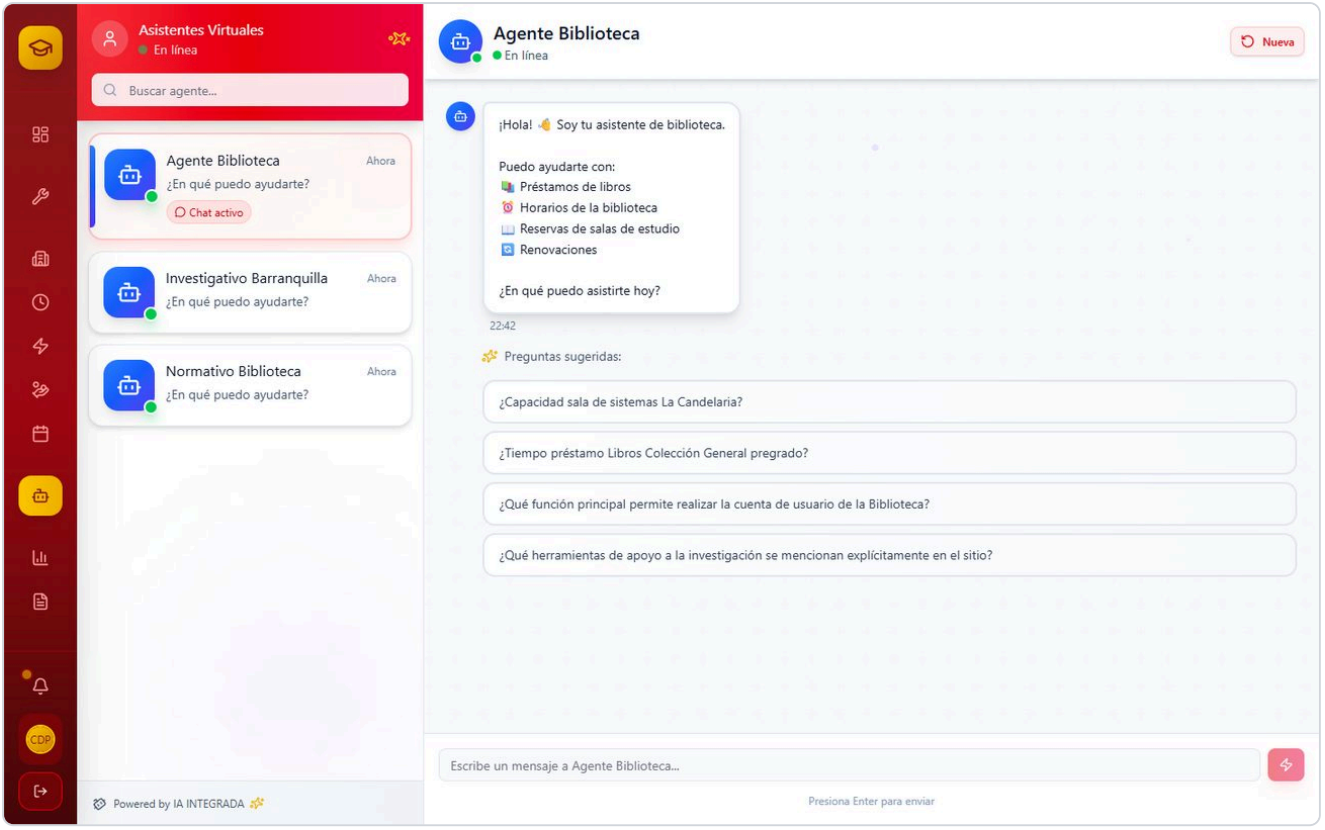


Figura 45. Selección de asistentes virtuales.

- A la izquierda, la lista de asistentes disponibles para su rol y seccional (en los datos de prueba: Agente Biblioteca, Investigativo Barranquilla y Normativo Biblioteca), con un buscador.
- Al elegir uno, el asistente se presenta, explica en qué puede ayudar y ofrece **preguntas sugeridas** que se envían con un clic.
- La pregunta se escribe en la caja inferior y se envía con Enter. **Nueva** inicia otra conversación.

Gestión de la documentación de chatbots

Para qué sirve: mantener la información con la que responden los asistentes de la seccional. Lo usan los administradores y los coordinadores de chatbots; también quien sea responsable de un chatbot.

Pestaña	Qué se hace
Documentos	**Montar documento**: se elige el chatbot y se sube un PDF de hasta 15 MB (reglamentos, guías, calendarios). La tabla lista los documentos de la seccional, con su chatbot y prioridad, para actualizarlos o eliminarlos.

Pestaña	Qué se hace
Preguntas y respuestas	Registrar respuestas exactas para preguntas frecuentes.
Preguntas sugeridas	Definir las preguntas que el asistente ofrece como ejemplo al abrir el chat.
Chatbots disponibles	Ver los chatbots de la seccional y sus responsables (solo administradores).

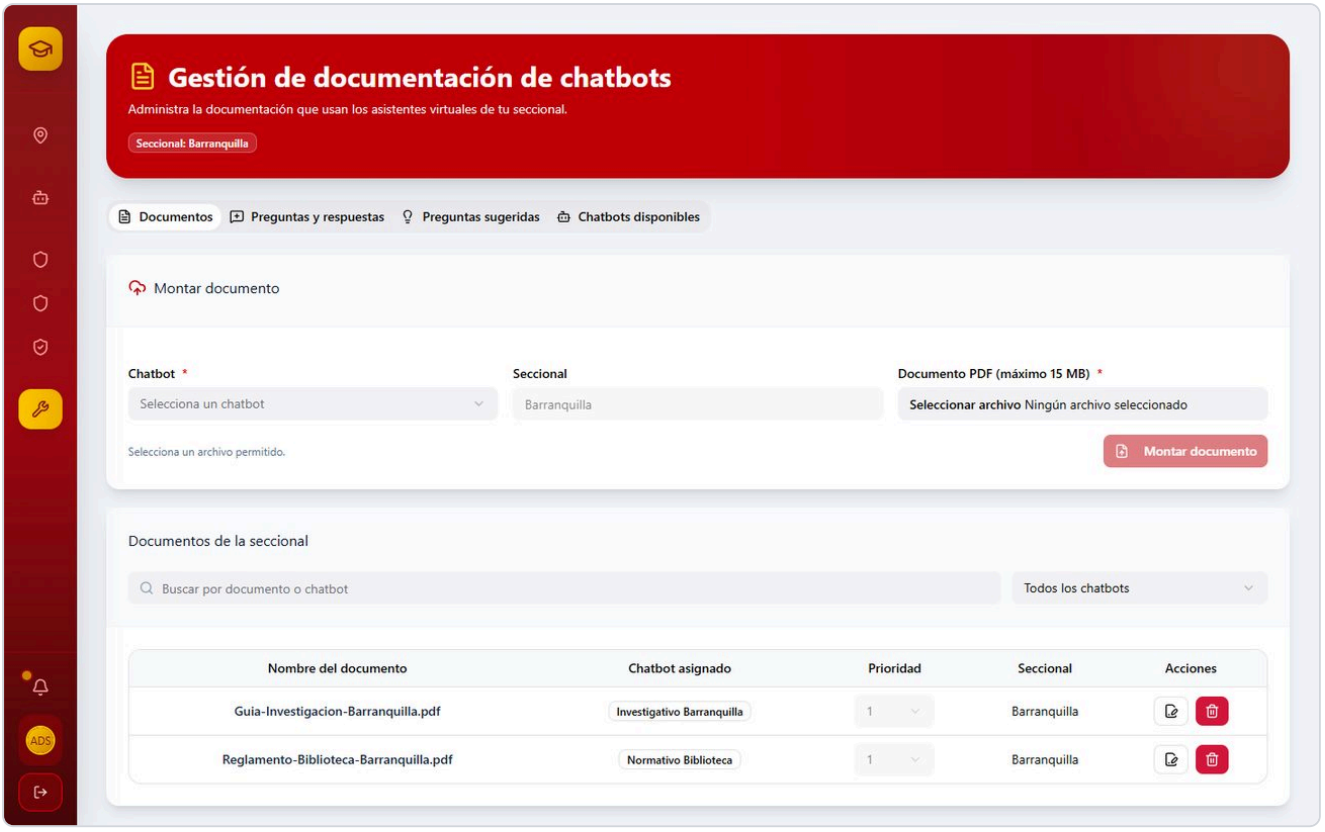


Figura 46. Documentos de los chatbots.

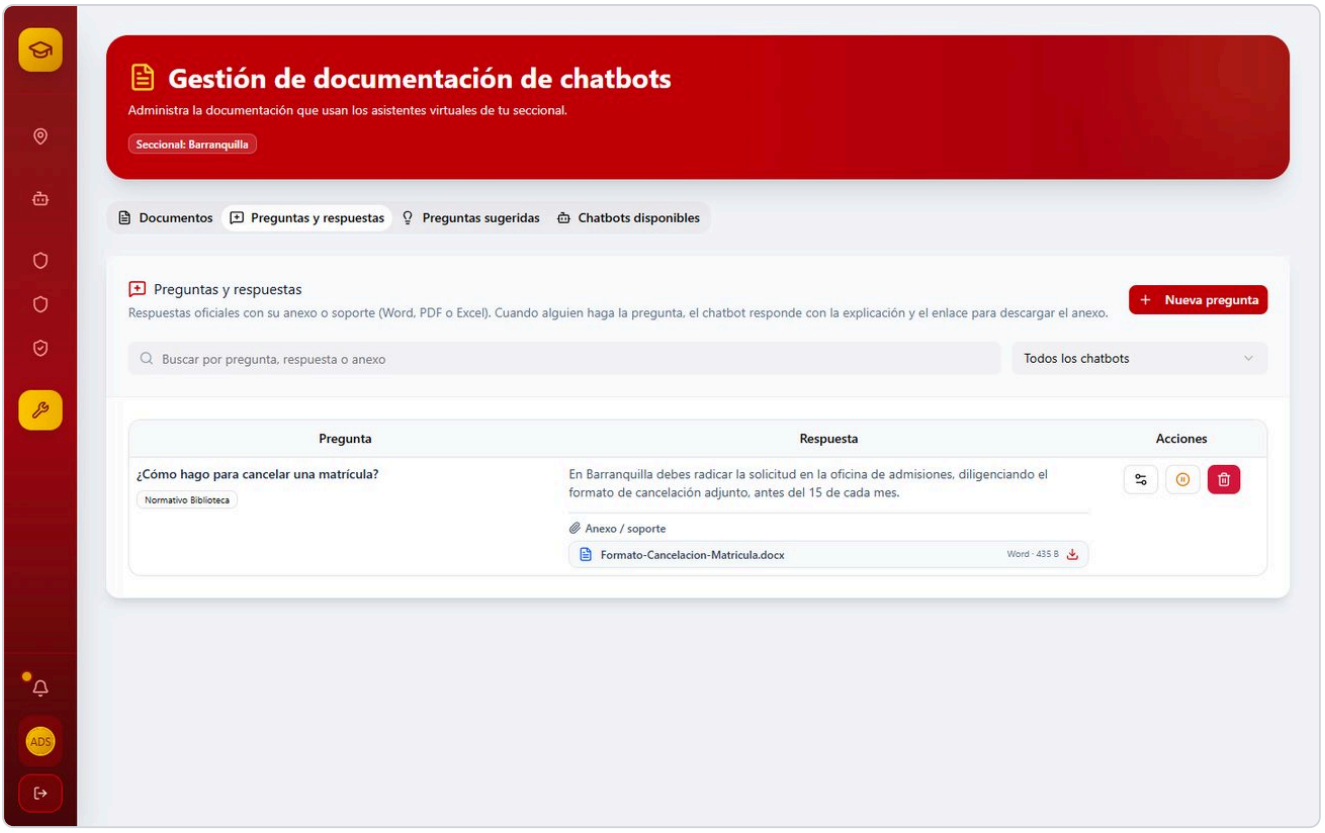


Figura 47. Preguntas y respuestas.

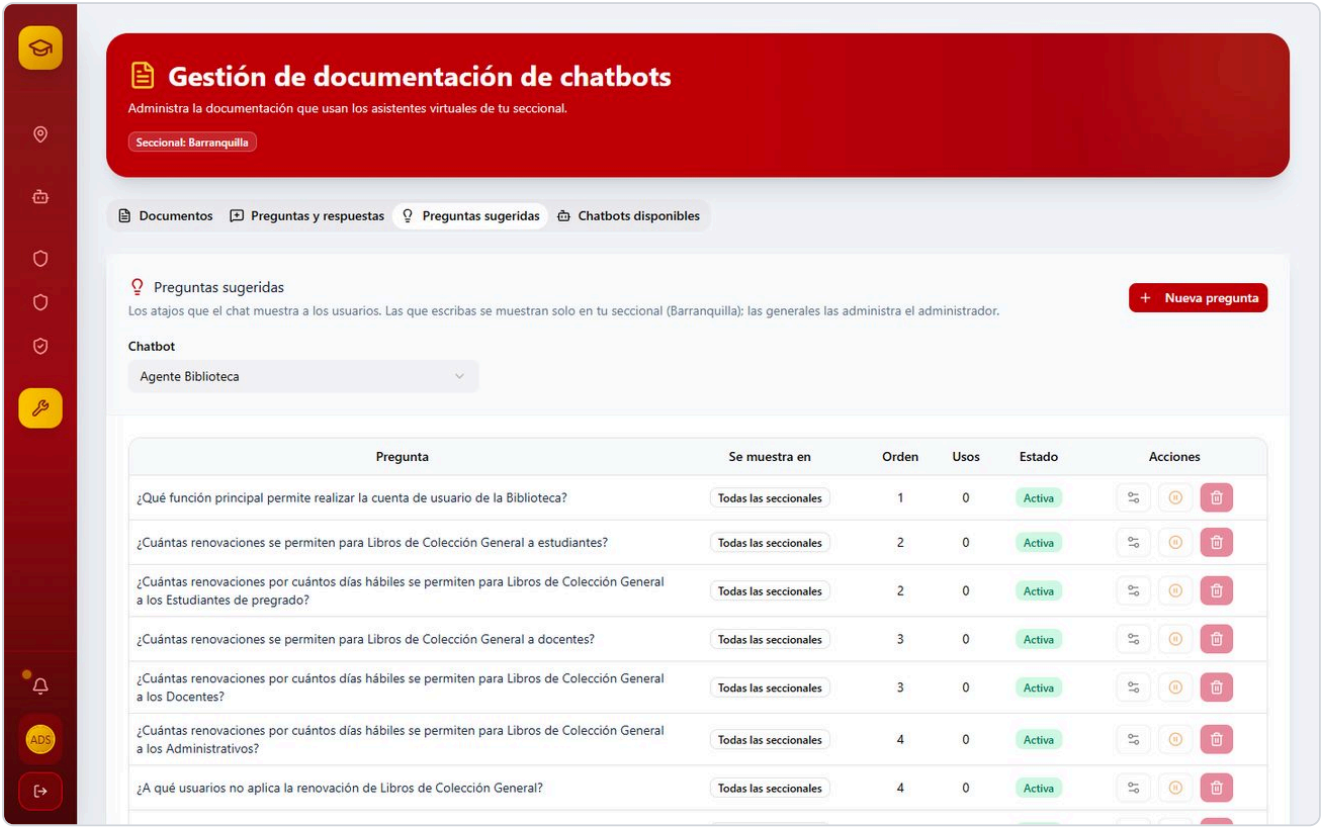


Figura 48. Preguntas sugeridas.

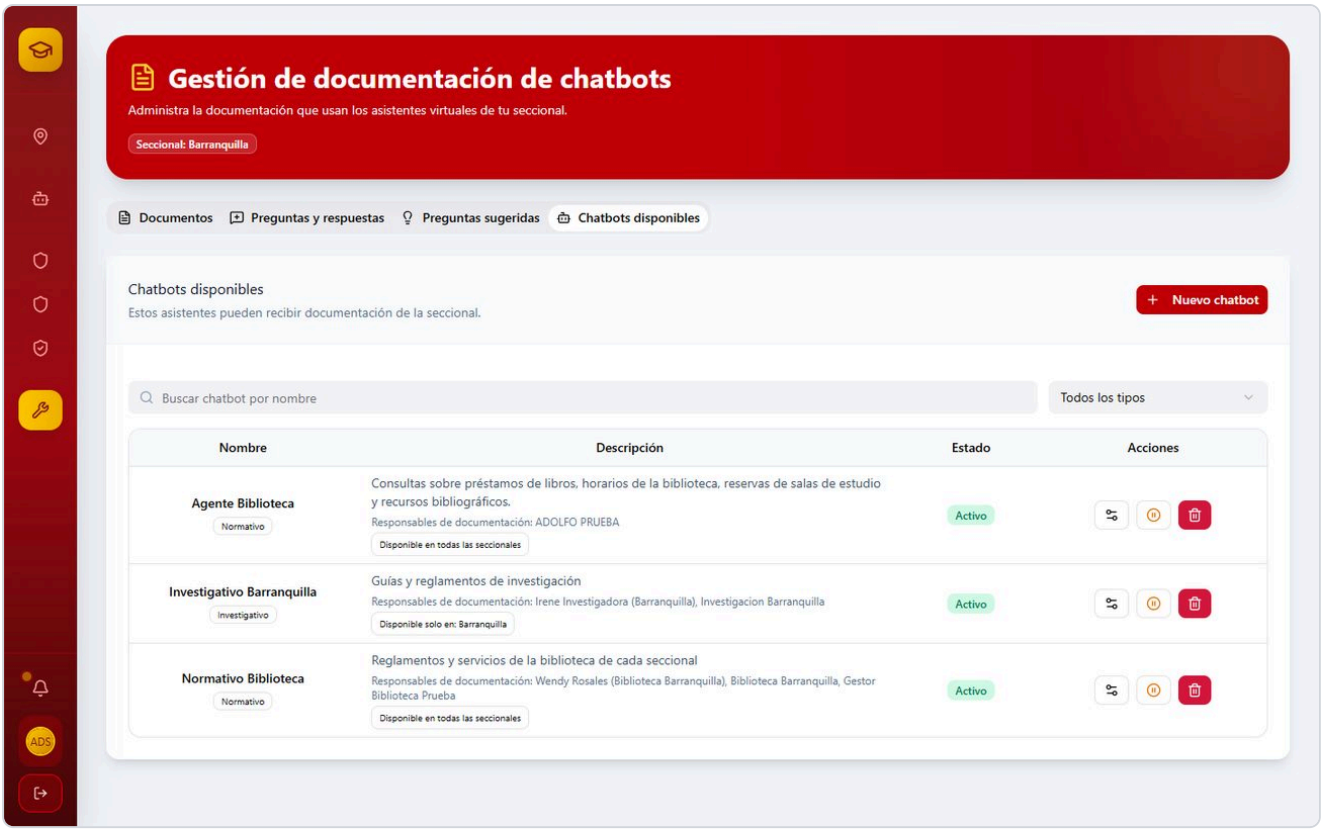


Figura 49. Chatbots disponibles.

Depende de: la seccional del usuario y, para responder sobre la operación, de los horarios, espacios y préstamos registrados.

18. Notificaciones y ajustes de la cuenta

Notificaciones

El sistema avisa de los eventos que le interesan a cada persona: una solicitud de préstamo aprobada o rechazada, un cambio de horario, una factura que llegó a su etapa, entre otros. La campana de la barra lateral muestra un punto cuando hay avisos nuevos, que se revisan cada 30 segundos.

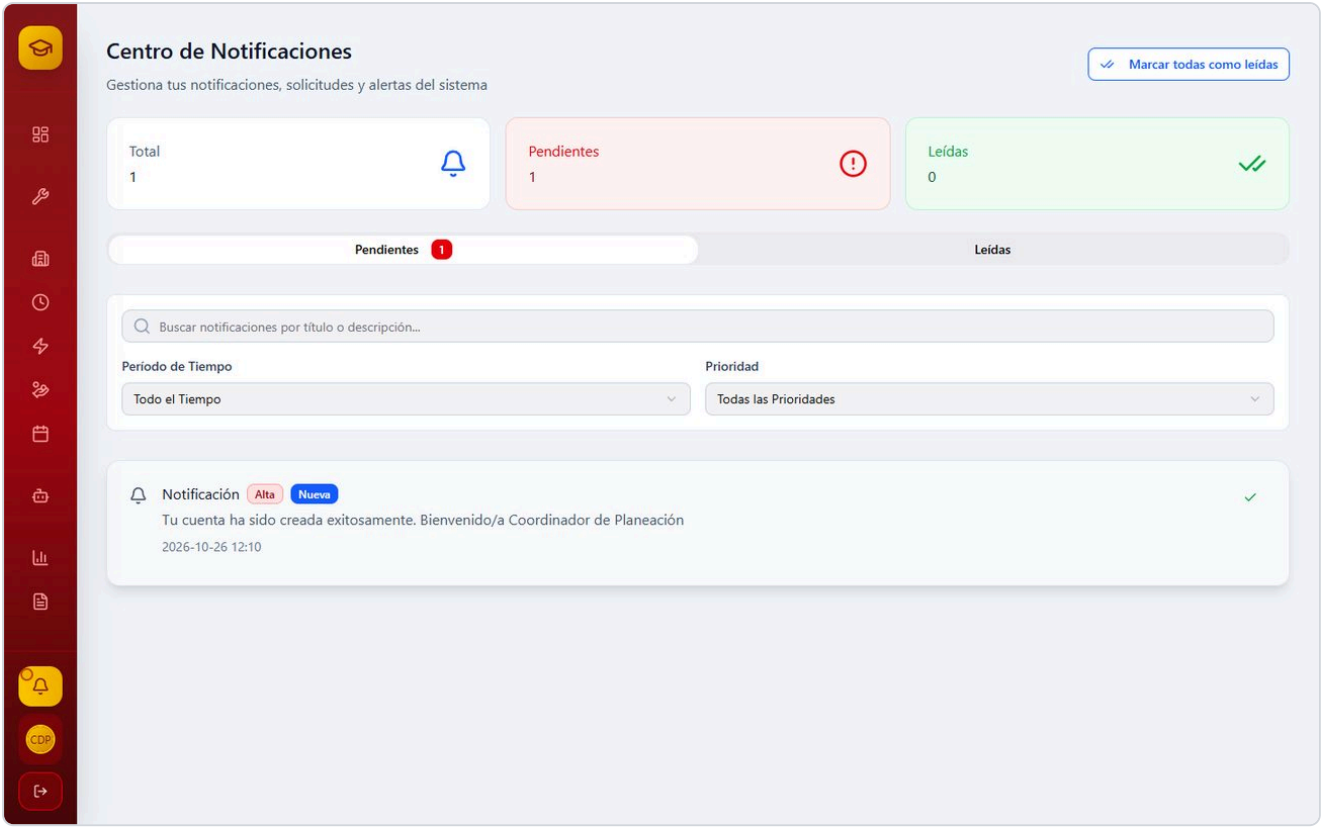


Figura 50. Centro de notificaciones.

- Indicadores de notificaciones totales, pendientes y leídas.
- Pestañas **Pendientes** y **Leídas**; **Marcar todas como leídas** las pasa de una vez.
- Buscador y filtros por periodo de tiempo y por prioridad (alta, media, baja).

Ajustes de la cuenta

La pantalla **Configuración de perfil** muestra los datos de la persona (nombre, correo, rol, facultad y estado). **Editar perfil** permite actualizar el nombre; el correo solo lo puede cambiar un administrador, y el rol, la facultad y el estado se gestionan en Gestión de Usuarios. En **Seguridad** está **Cambiar contraseña**.

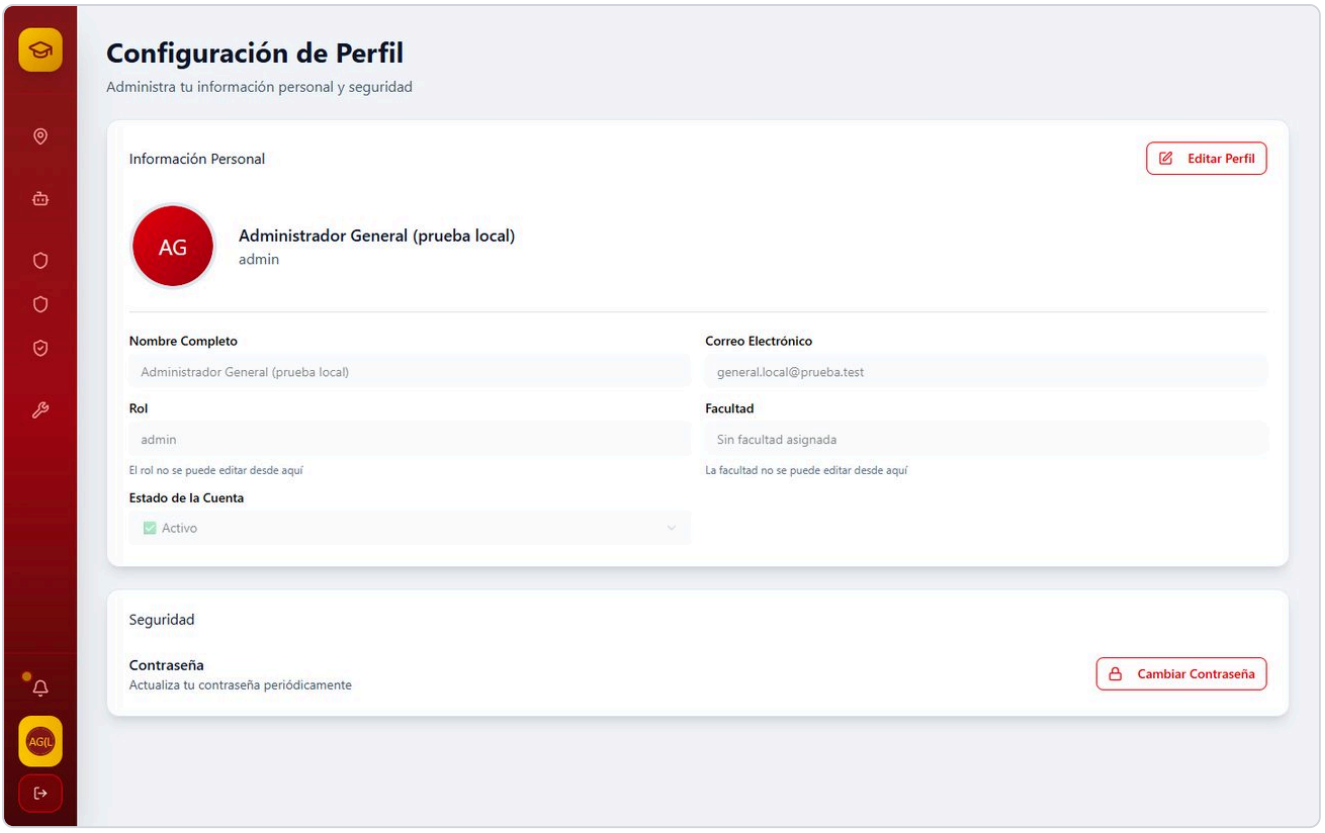


Figura 51. Ajustes de la cuenta.

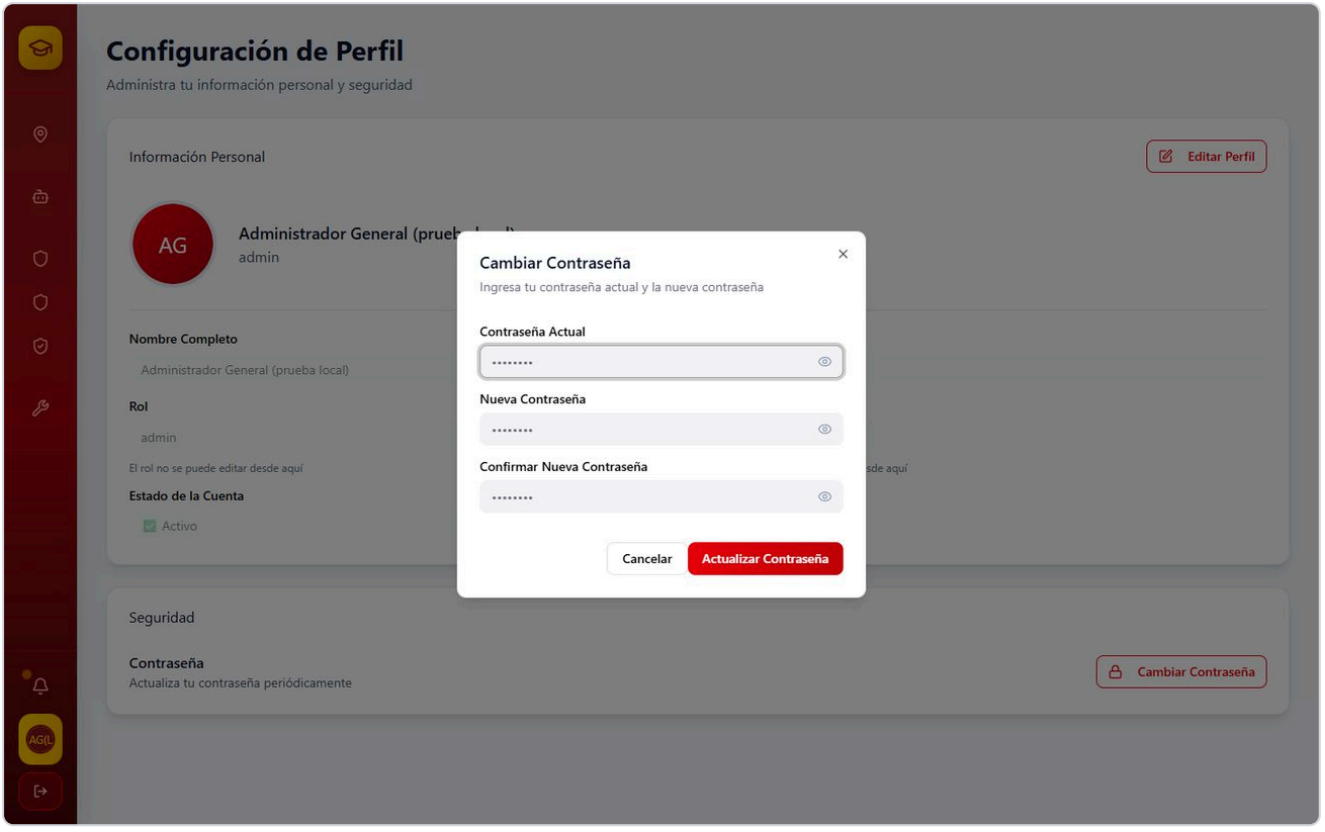


Figura 52. Cambio de contraseña.

Para cambiar la contraseña se escribe la actual y dos veces la nueva (mínimo 6 caracteres).

19. Portal público

Personas sin cuenta (estudiantes nuevos, visitantes, organizaciones externas) pueden consultar información y pedir un espacio. Se entra con **Acceso público** desde la pantalla de inicio de sesión.

Antes de entrar, el sistema pide confirmar que quien accede es una persona (reCAPTCHA) y elegir la seccional, que acota la información que se muestra.

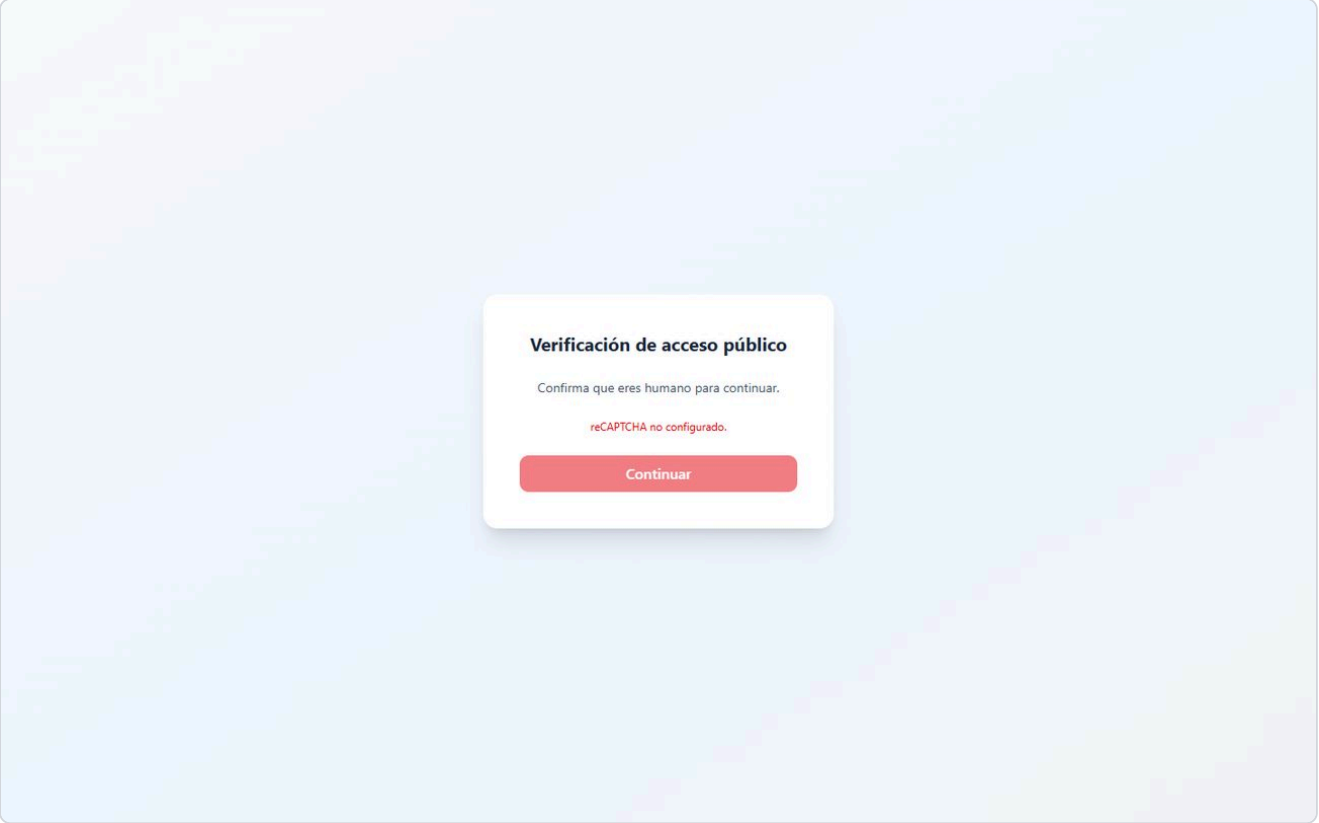


Figura 53. Verificación de acceso público.

> En el entorno local de pruebas reCAPTCHA no está configurado, por eso la captura muestra el aviso «reCAPTCHA no configurado» y no hay capturas del interior del portal.

Opción del portal	Qué permite
Consulta de horario	Buscar el horario de un programa, semestre o grupo.
Disponibilidad de espacios	Ver qué espacios están libres en una fecha y hora.
Préstamo	Enviar una solicitud de préstamo con los datos de la persona u organización (nombre, correo, teléfono e identificación). Queda Pendiente hasta que Planeación la apruebe o rechace.
Asistente virtual	Hacer preguntas al asistente público de la seccional.

20. Módulo financiero: flujo de una factura

El módulo financiero lleva el trámite de las cuentas por pagar, desde que el proveedor envía la factura hasta que se paga y se archiva su comprobante de egreso. Cada etapa la atiende un rol y tiene un tiempo máximo (SLA).



Además de ese camino, una factura puede quedar **Rechazada Auditoría** (vuelve a Tesorería), **Rechazada por Rectoría** o **Devuelta** (vuelven a Dirección Financiera), **Detenida** o **Anulada**.

Tiempos máximos (SLA)

Etapa	Responsable	Días hábiles máximos
Registro	Funcionario	3
Radicación y causación	Contabilidad	3
Alistamiento	Tesorería	3
Control previo	Auditoría	3
Cargue formal	Dirección Financiera	2
Autorización de pago	Rectoría	1
Aplicación de pago	Tesorería	2

Cada etapa tiene un día de **aviso preventivo** (60 % del plazo) y un día de **alerta crítica** (80 %); por ejemplo, en Registro el aviso llega el día 2 y la alerta crítica el día 3. Las listas marcan cada factura con un semáforo y la barra de días transcurridos sobre el límite; si se pasa del plazo queda **atrasada** o **vencida**. Las facturas por más de **$10.000.000** requieren autorización especial.

Todos los perfiles financieros tienen un **panel** con sus indicadores y su actividad reciente, una lista de **mis pendientes** y las pantallas propias de su etapa. Cada factura guarda su **historial**: quién hizo qué, cuándo y con qué observación.

21. Módulo financiero: pantallas por rol

Proveedor

El proveedor envía sus facturas con sus soportes y sigue su estado sin tener que llamar a la universidad.

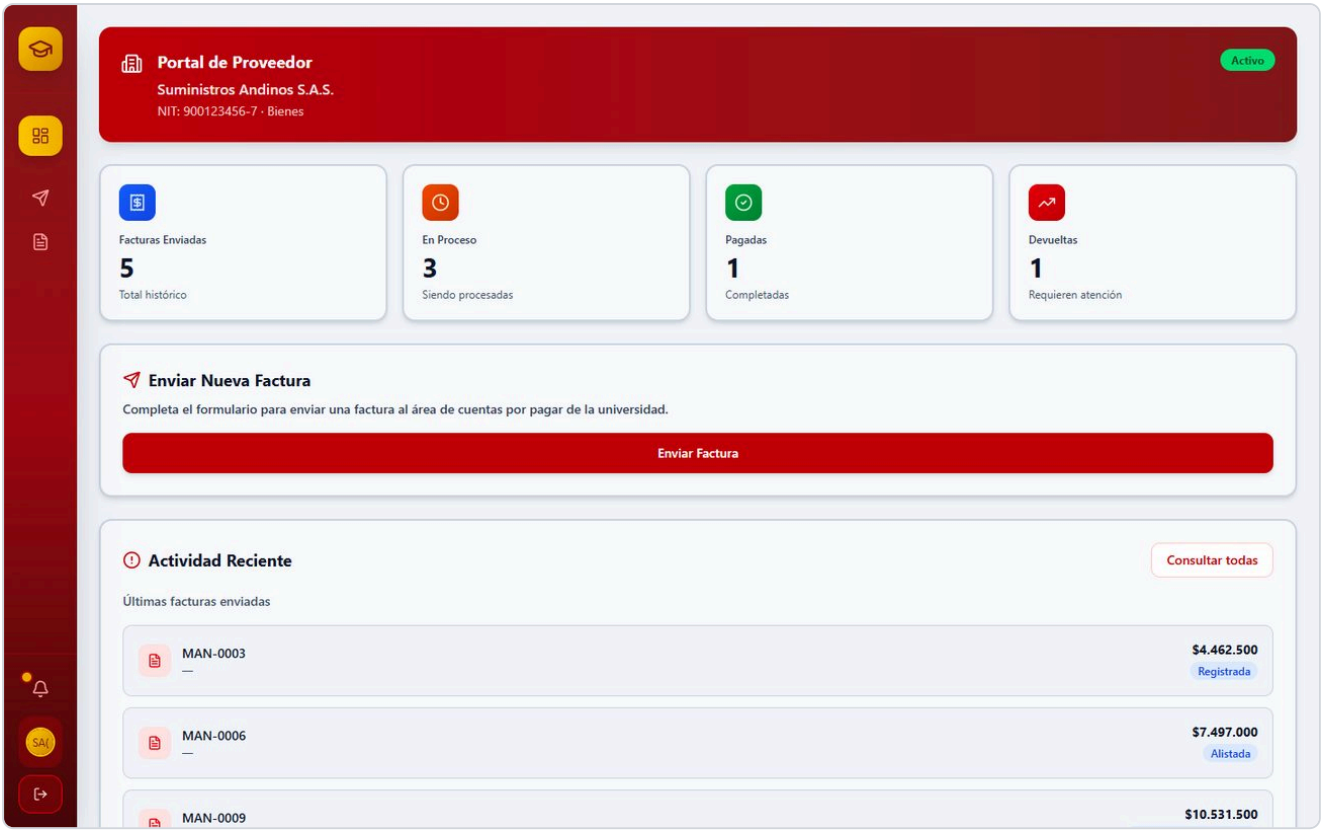


Figura 54. Panel del proveedor.

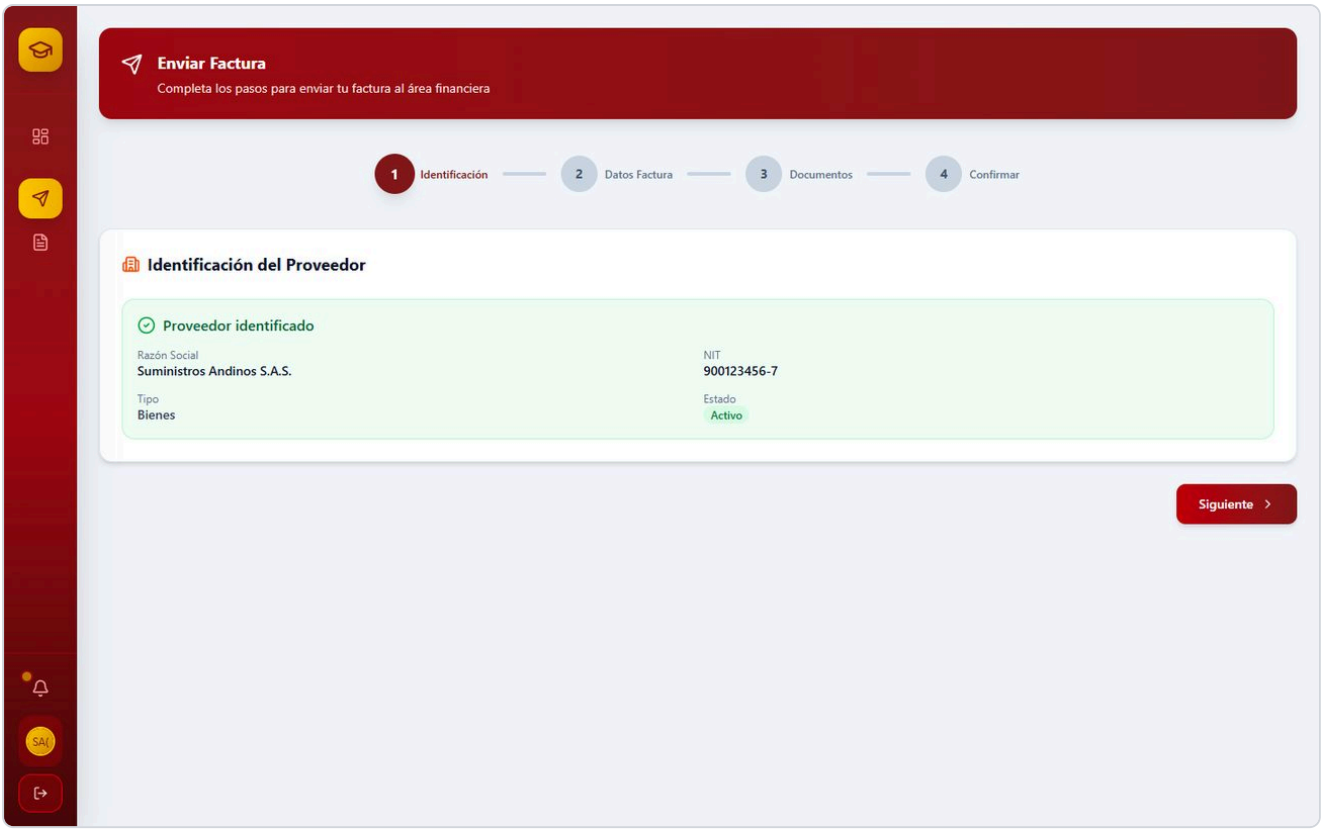


Figura 55. Envío de una factura.

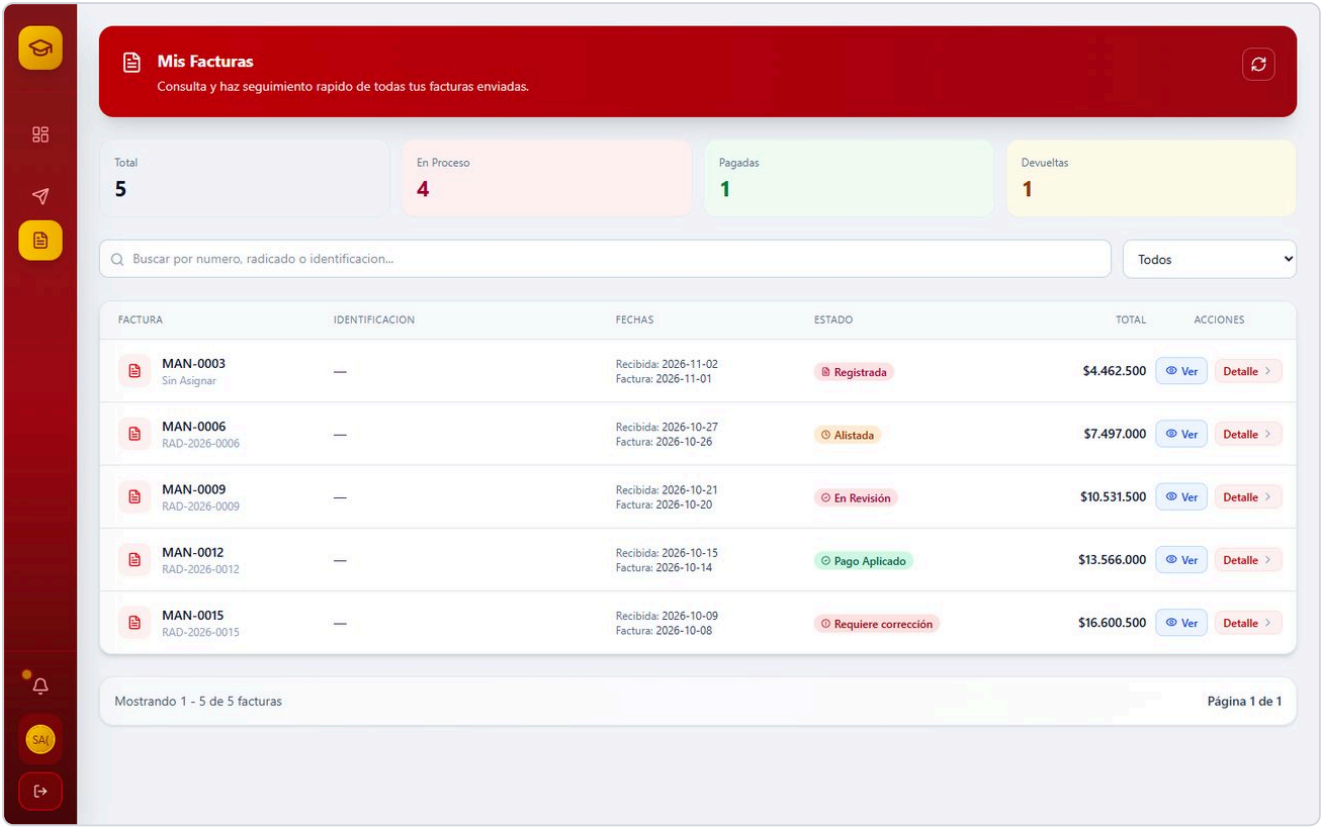


Figura 56. Mis facturas: estado de cada factura enviada.

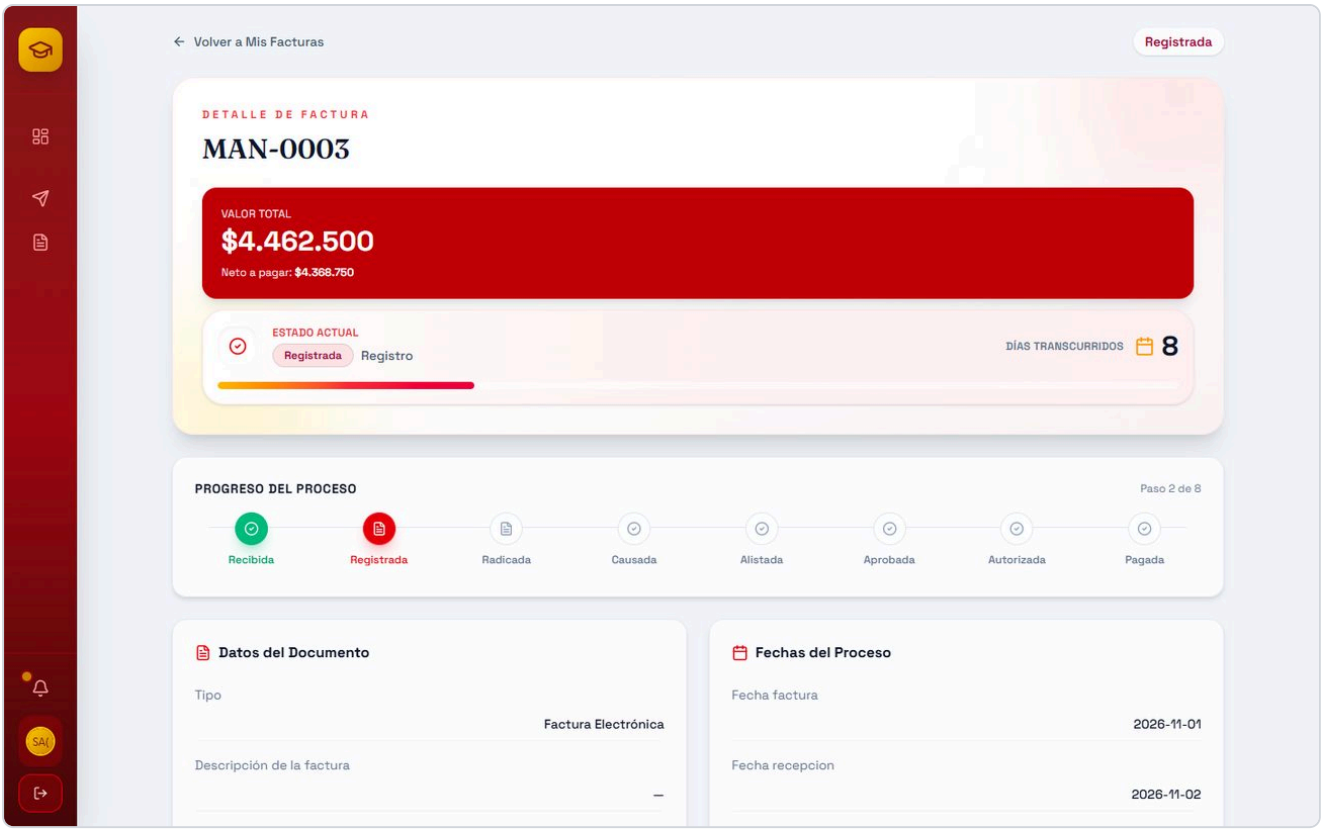


Figura 57. Detalle de una factura del proveedor: valor total y neto a pagar, estado, días transcurridos y progreso del trámite en 8 pasos.

Funcionario (cuentas por pagar)

Recibe las facturas nuevas y las **registra**: completa proveedor, valores, área, fechas y soportes, y las pasa a Contabilidad.

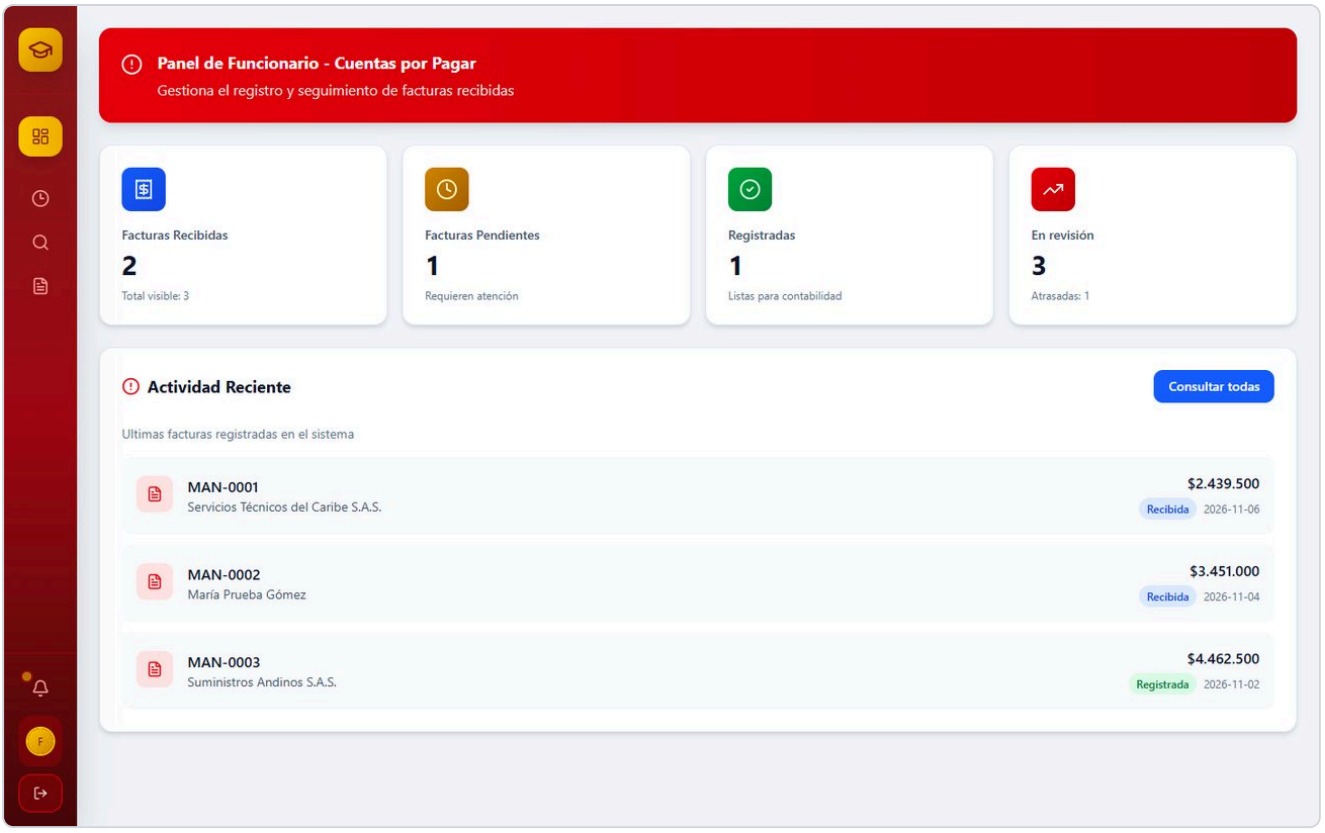


Figura 58. Panel del funcionario.

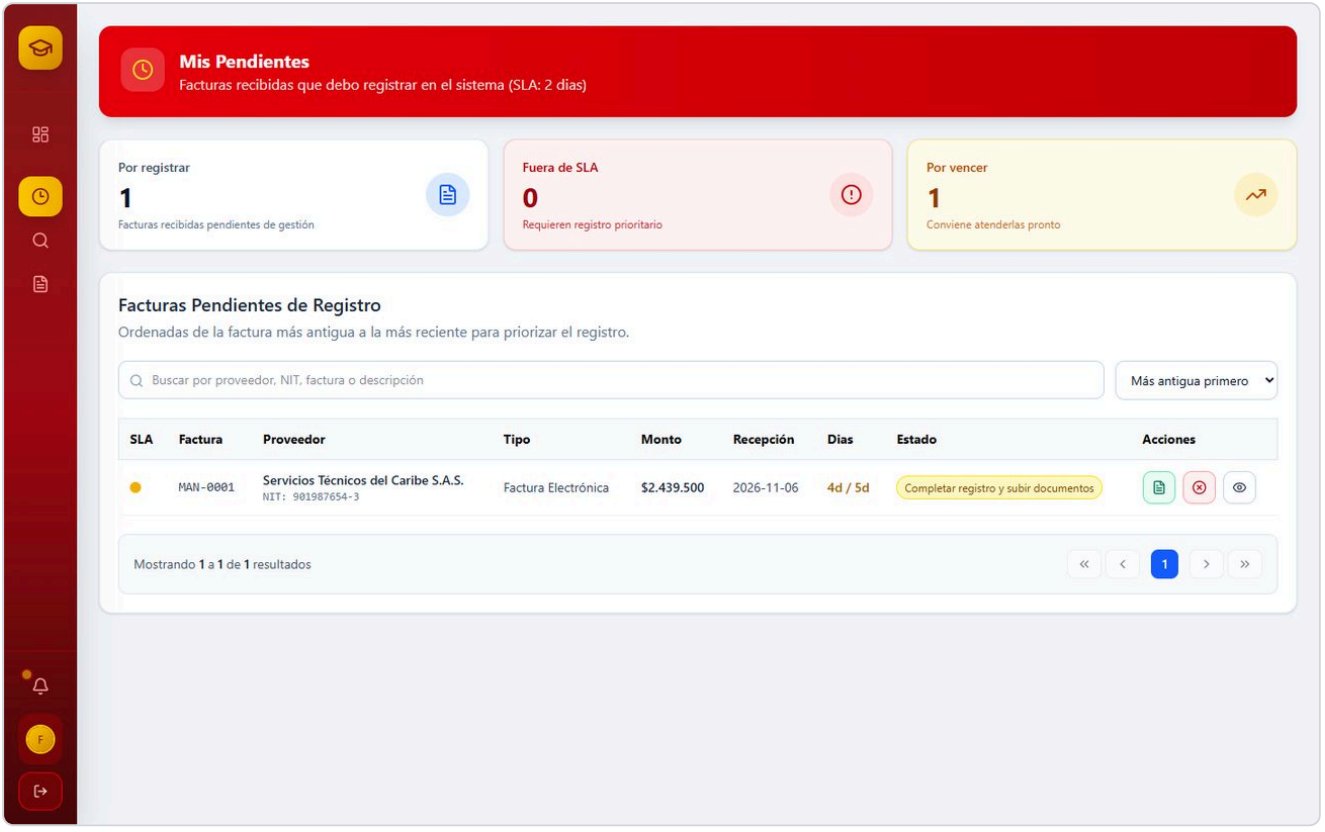


Figura 59. Mis pendientes: facturas recibidas por registrar, con su SLA.

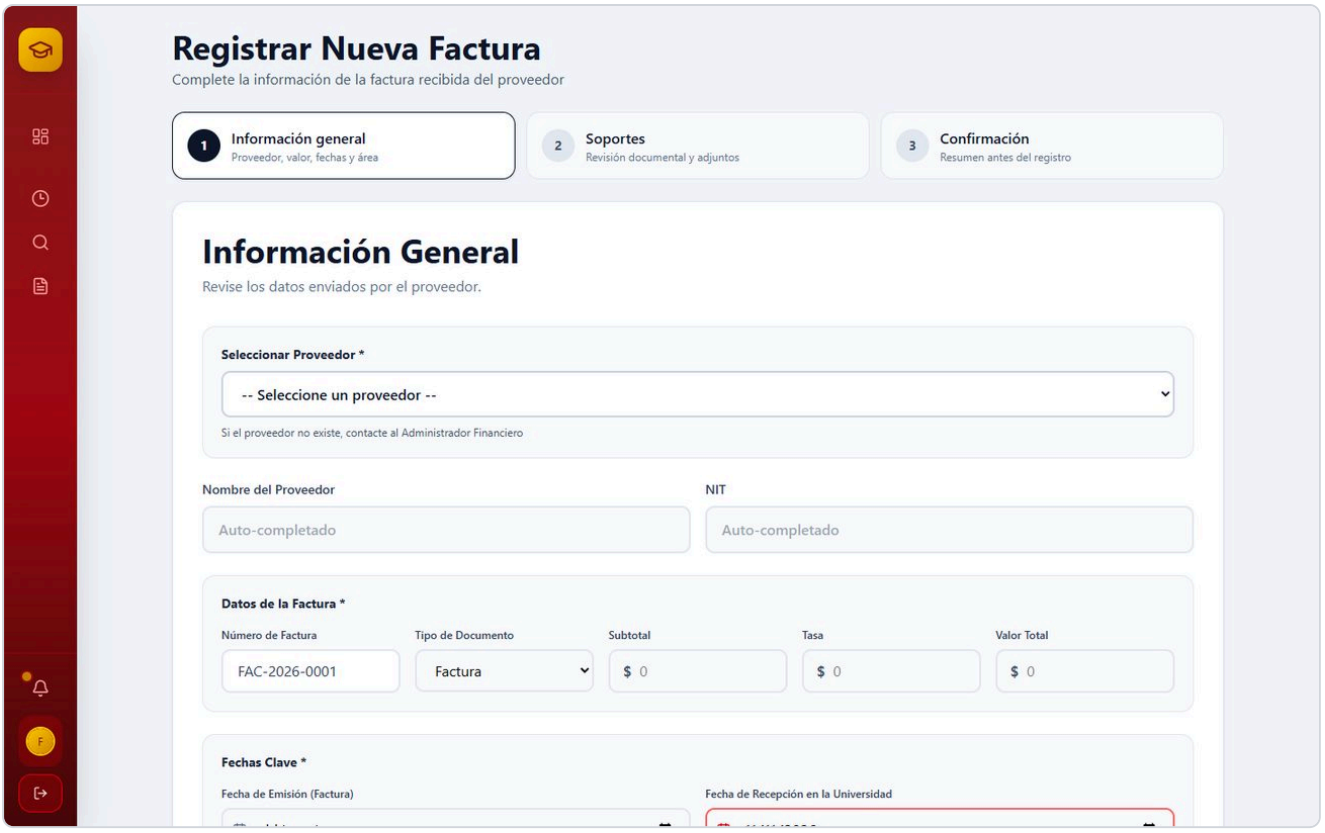


Figura 60. Registro de una factura en tres pasos: información general, soportes y confirmación.

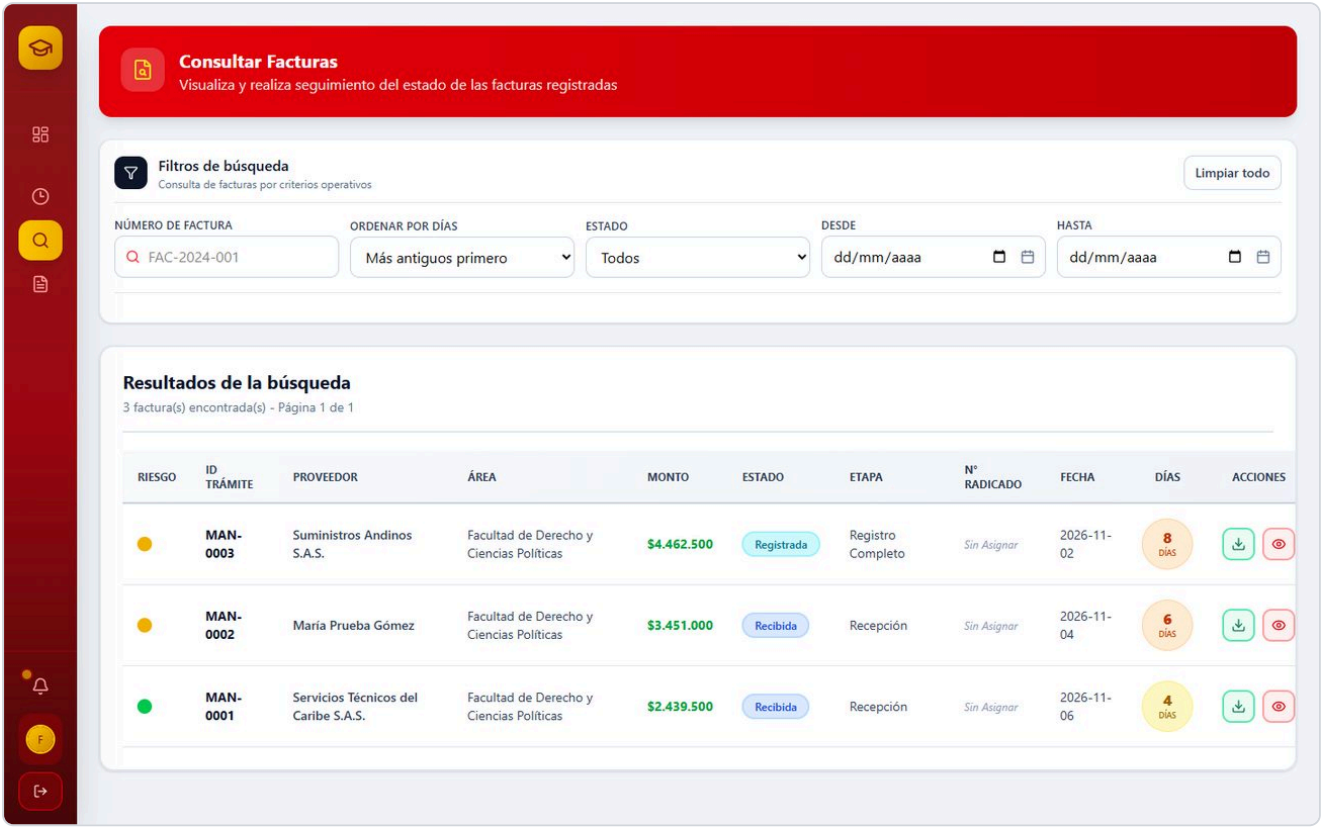


Figura 61. Consulta de facturas con filtros por número, estado y fechas.

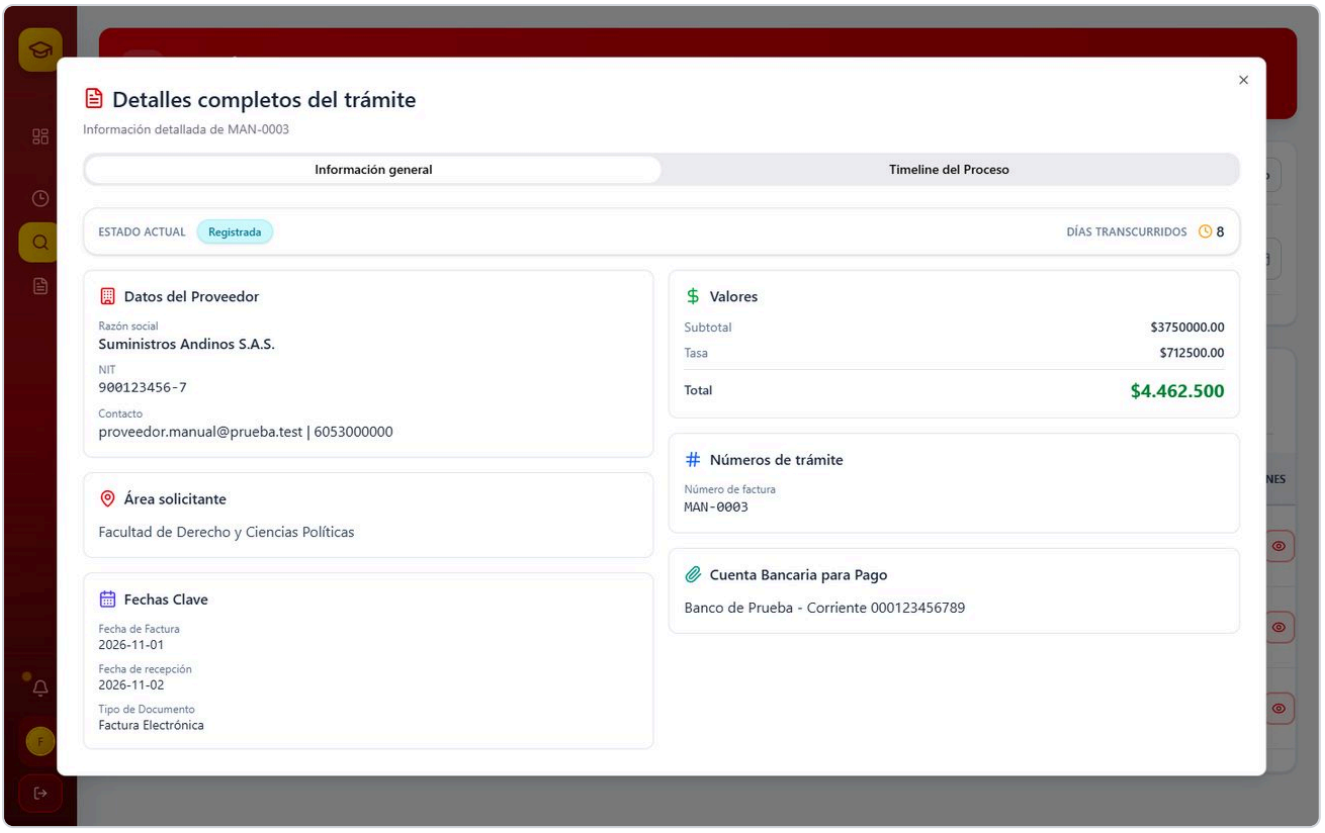


Figura 62. Detalles completos del trámite: estado, días transcurridos, proveedor, valores, área, fechas y cuenta de pago; la pestaña Timeline del proceso muestra su historial.

Contabilidad

Radica las facturas registradas (les da número de radicado tras verificar los documentos obligatorios: factura original, orden de compra o contrato y certificación bancaria) y luego las **causa** contablemente. El **Centro contable** reúne las facturas pagadas y su expediente.

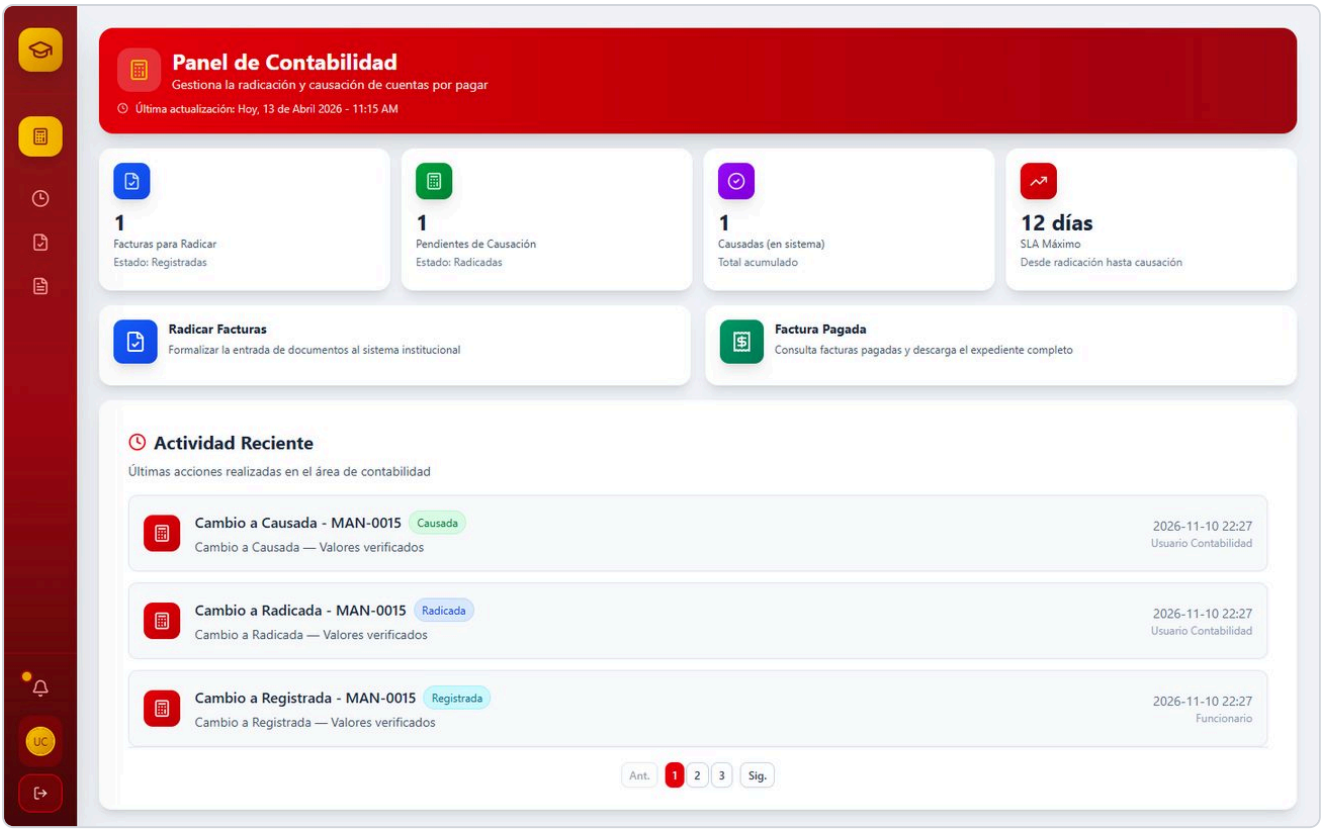


Figura 63. Panel de Contabilidad.

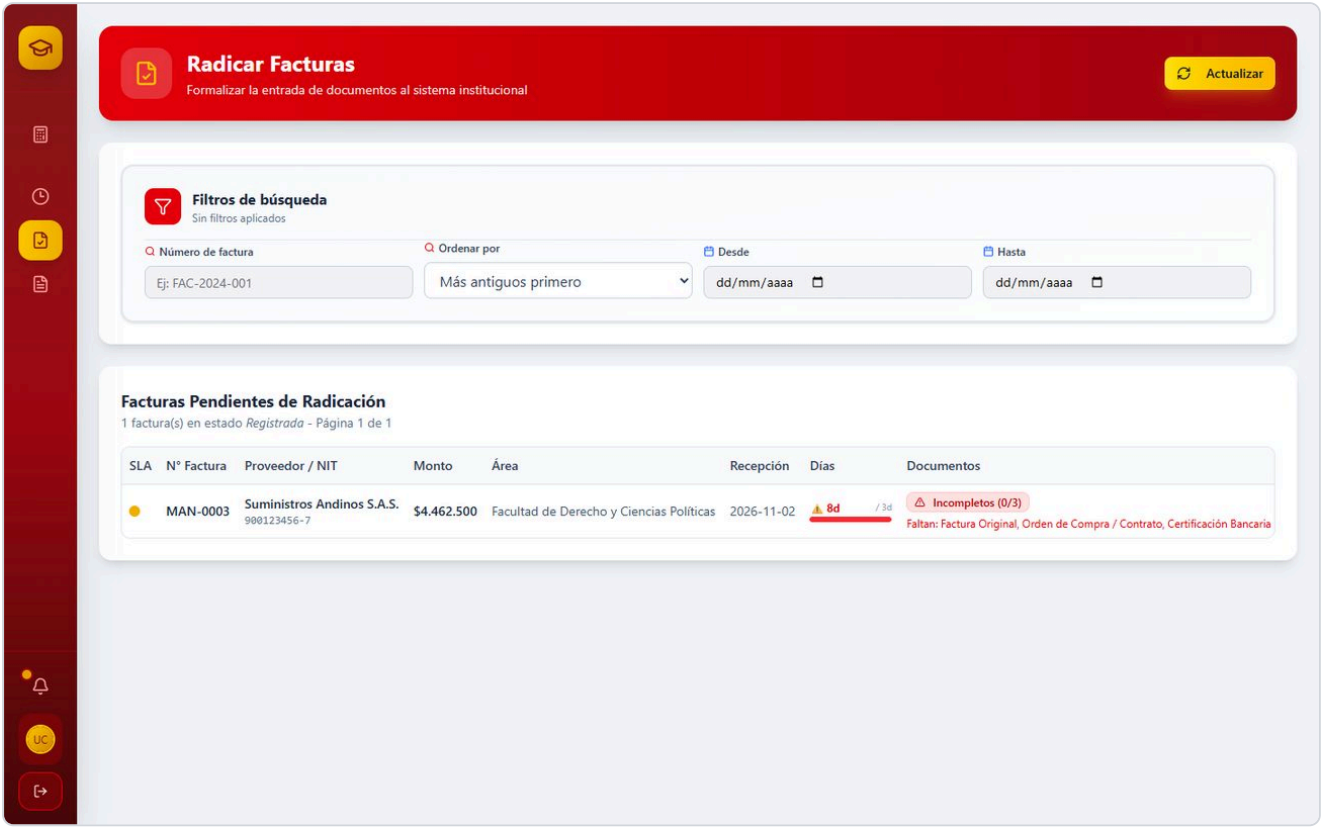


Figura 64. Radicar facturas: la tabla indica los documentos que faltan.

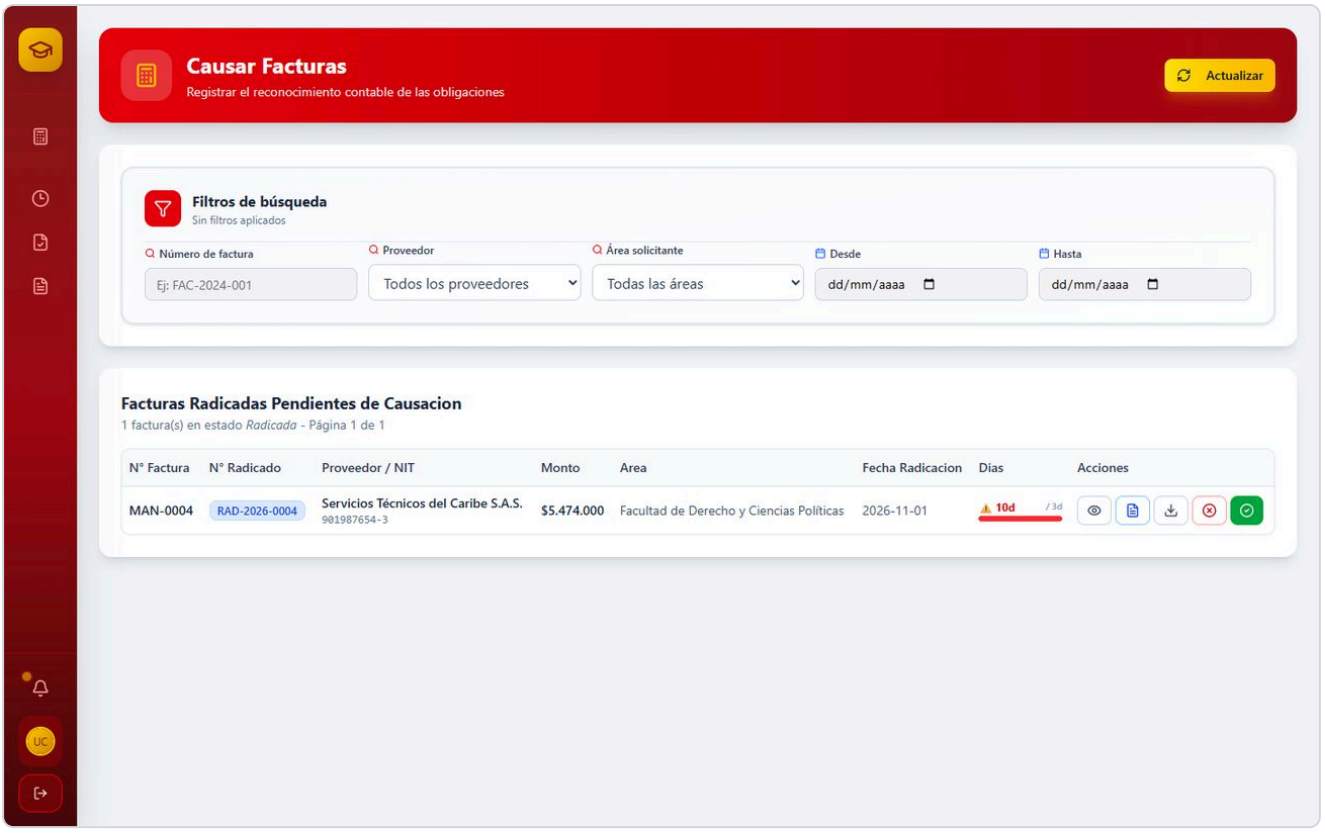


Figura 65. Causar facturas radicadas.

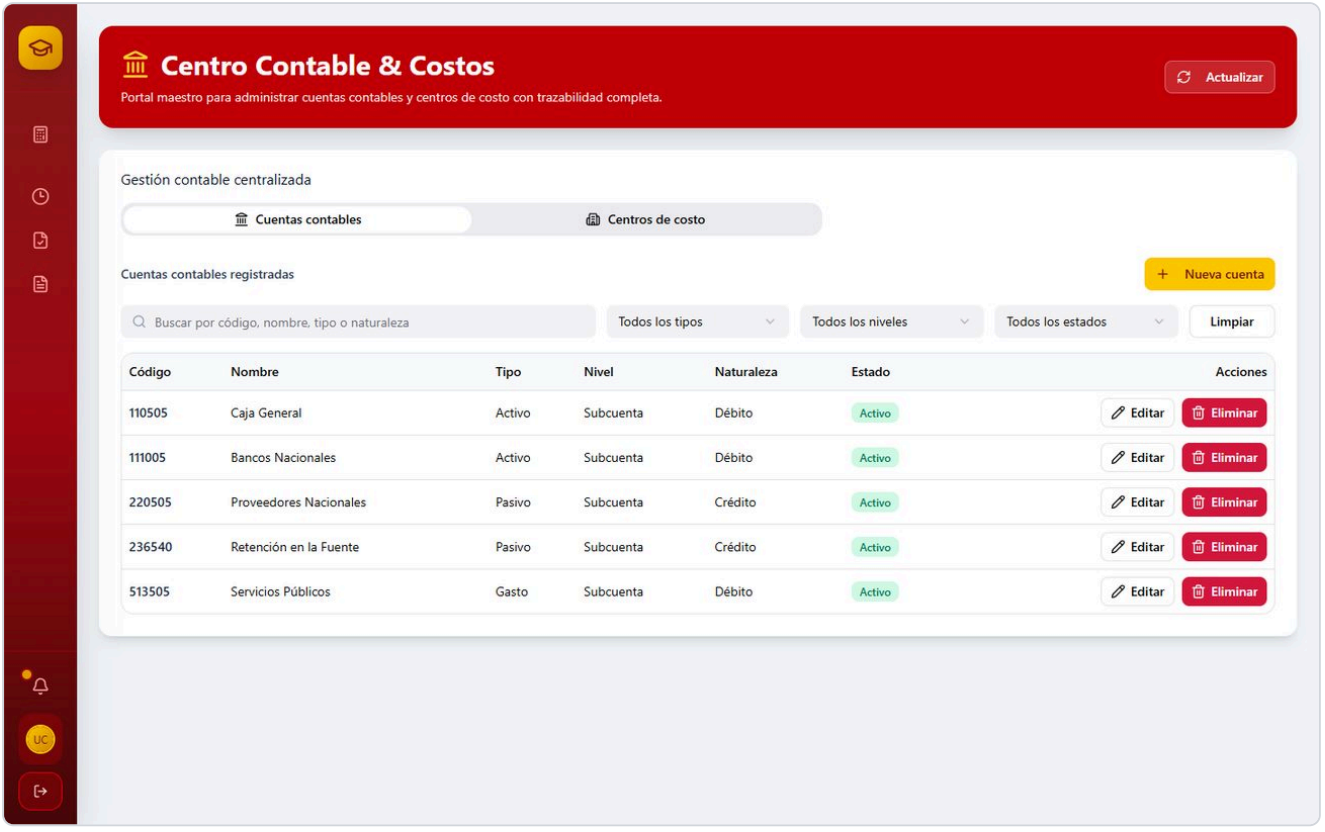


Figura 66. Centro contable.

Tesorería

Alista los pagos de las facturas causadas (genera el proceso y el archivo para el banco), los **envía** a Dirección Financiera tras la aprobación de Auditoría, **registra el pago aplicado** y **genera el comprobante de egreso** que cierra la factura.

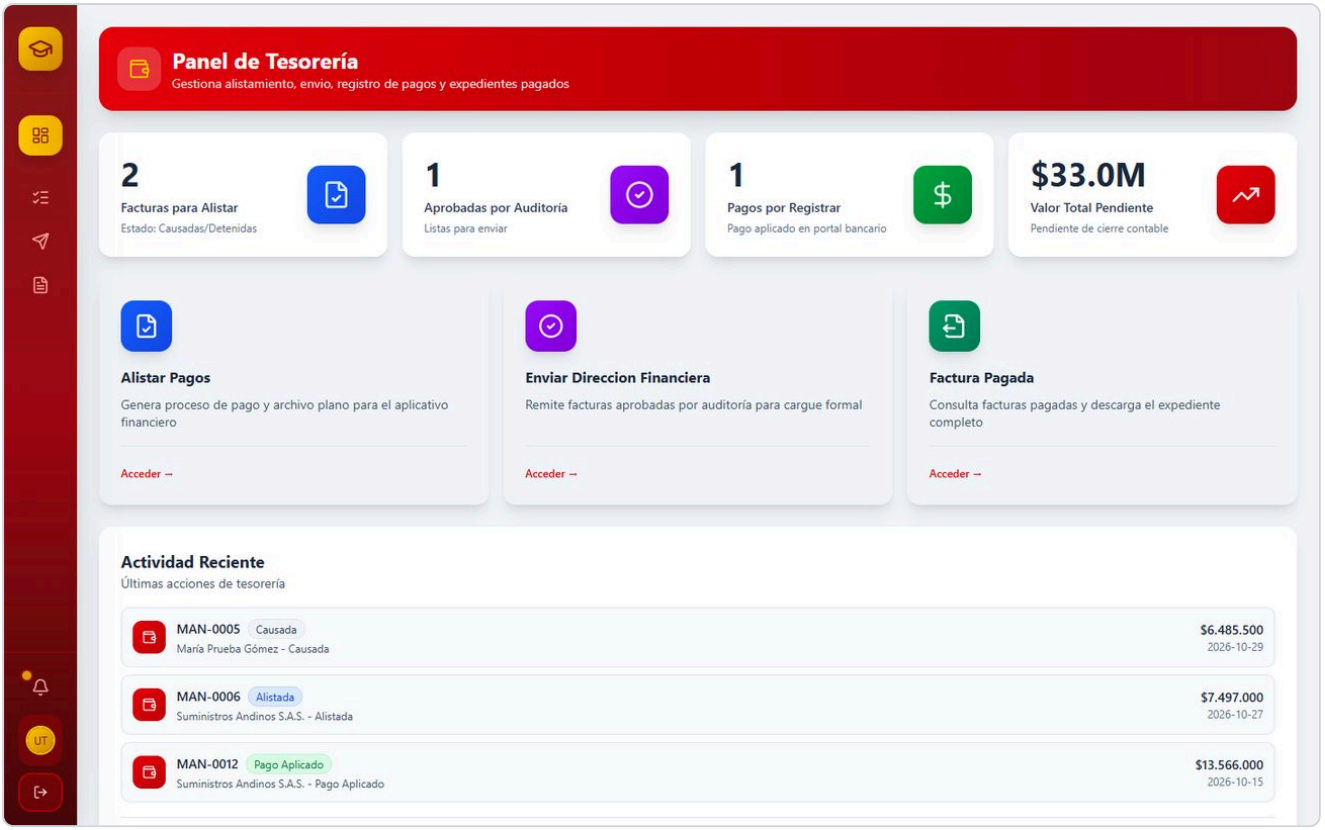


Figura 67. Panel de Tesorería.

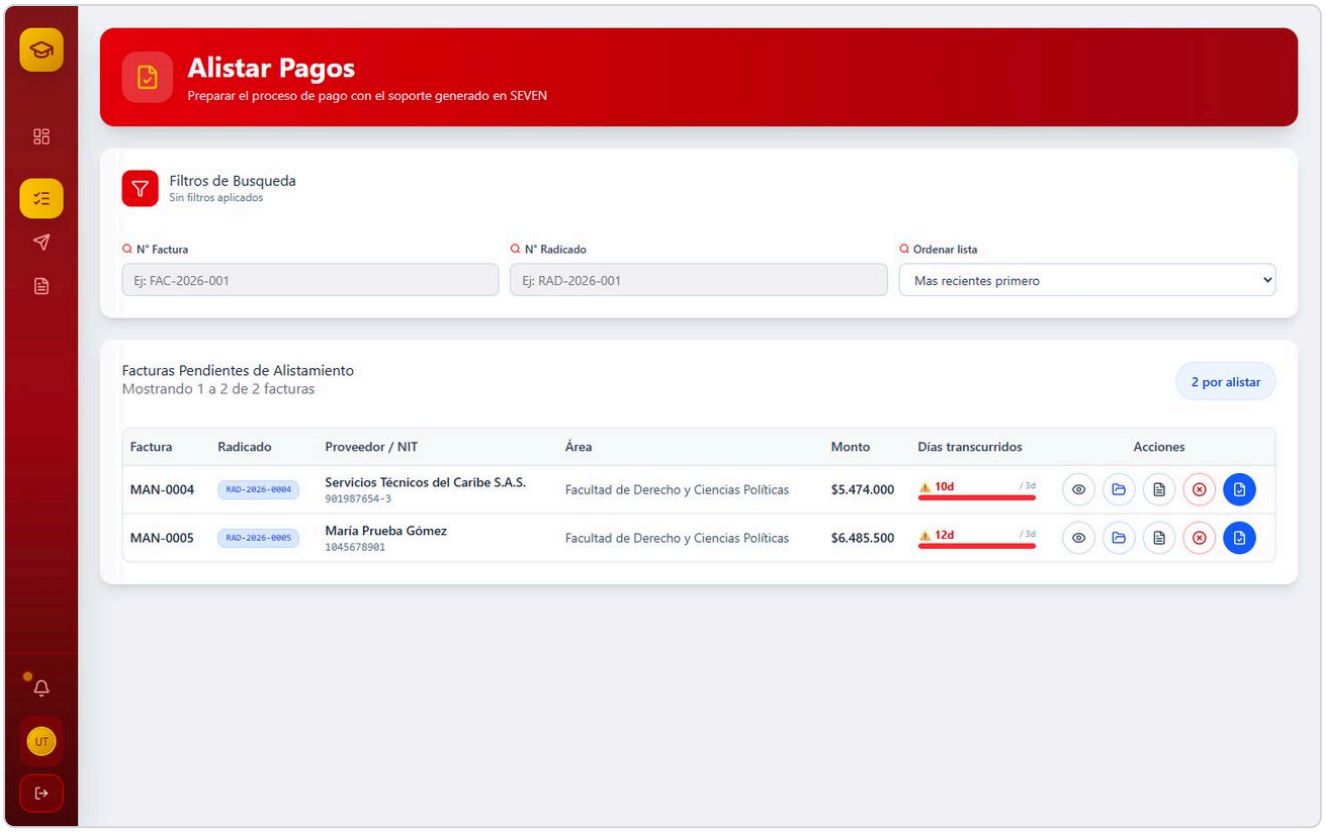


Figura 68. Alistar pagos.

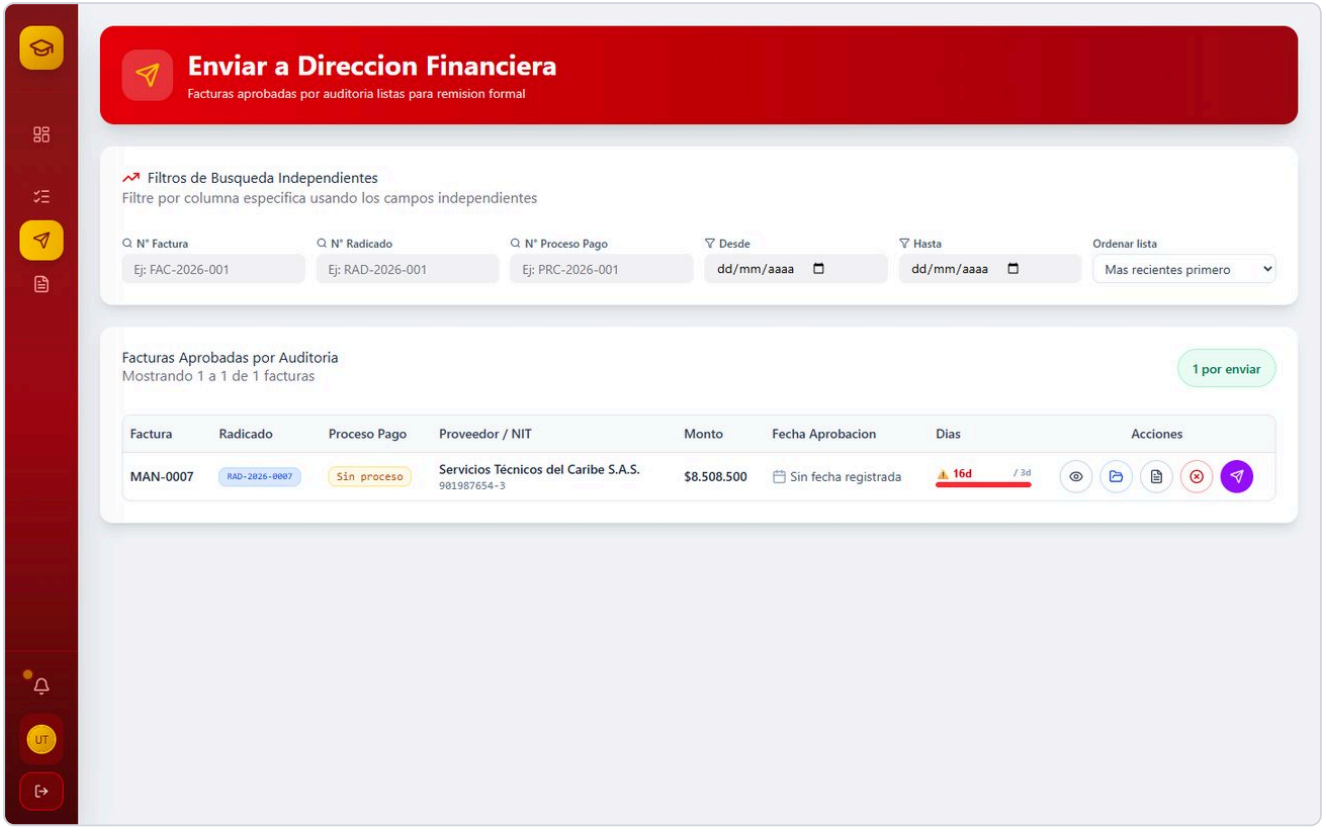


Figura 69. Enviar a Dirección Financiera.

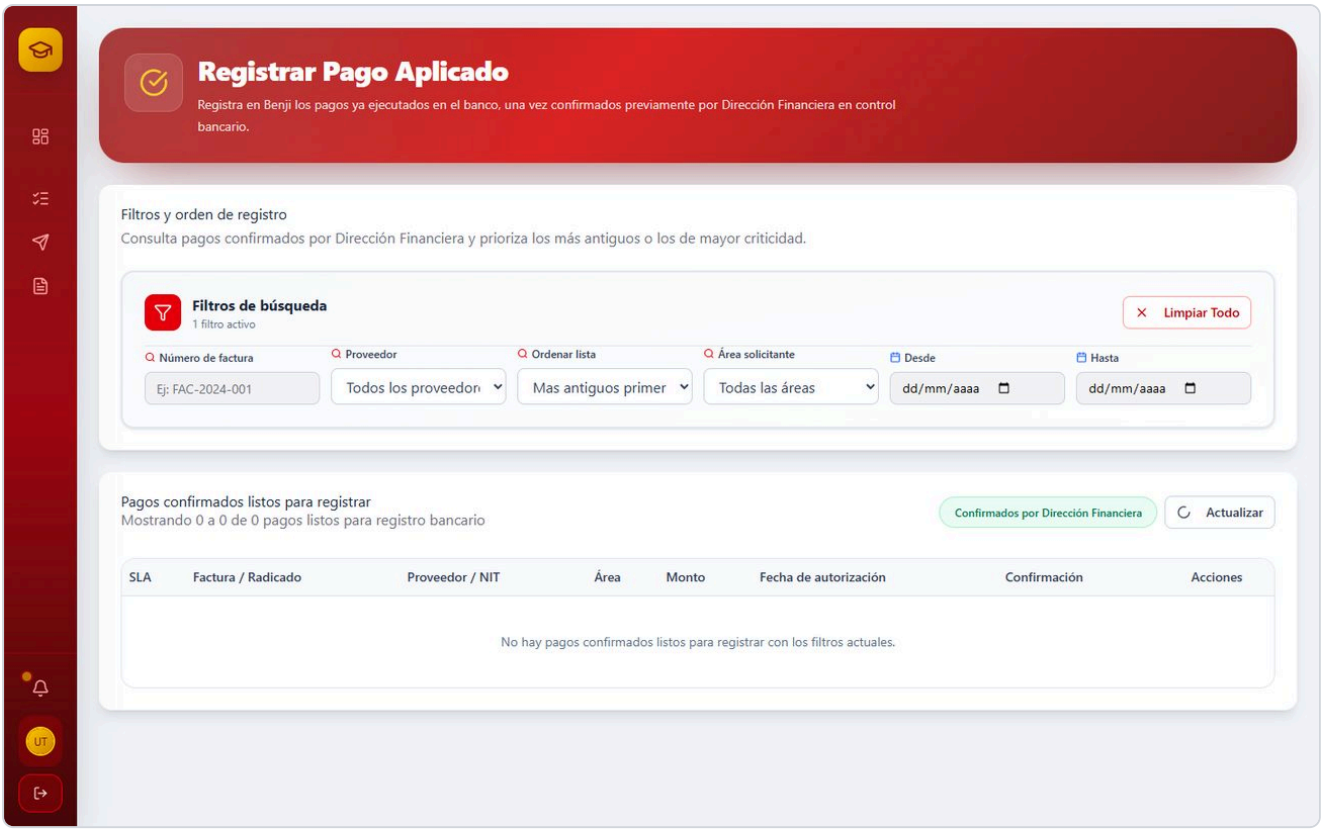


Figura 70. Registrar pago aplicado.

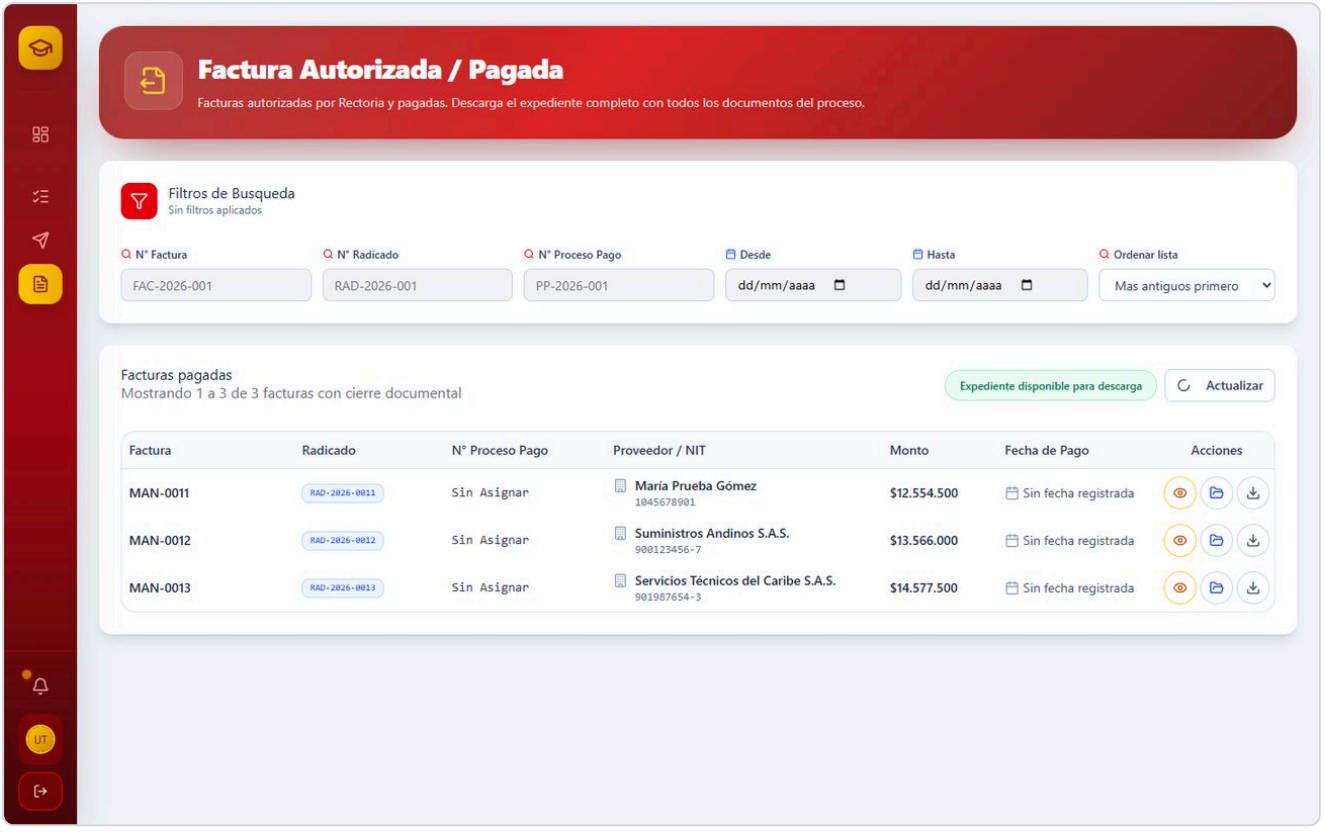


Figura 71. Facturas pagadas y comprobantes de egreso.

Auditoría

Hace el **control previo** de los pagos alistados: revisa la causación contable, los soportes y la distribución del rubro (no revisa disponibilidad presupuestal). Desde cada fila puede ver la factura, abrir su expediente, descargar los soportes y **aprobar** o **rechazar** con una observación.

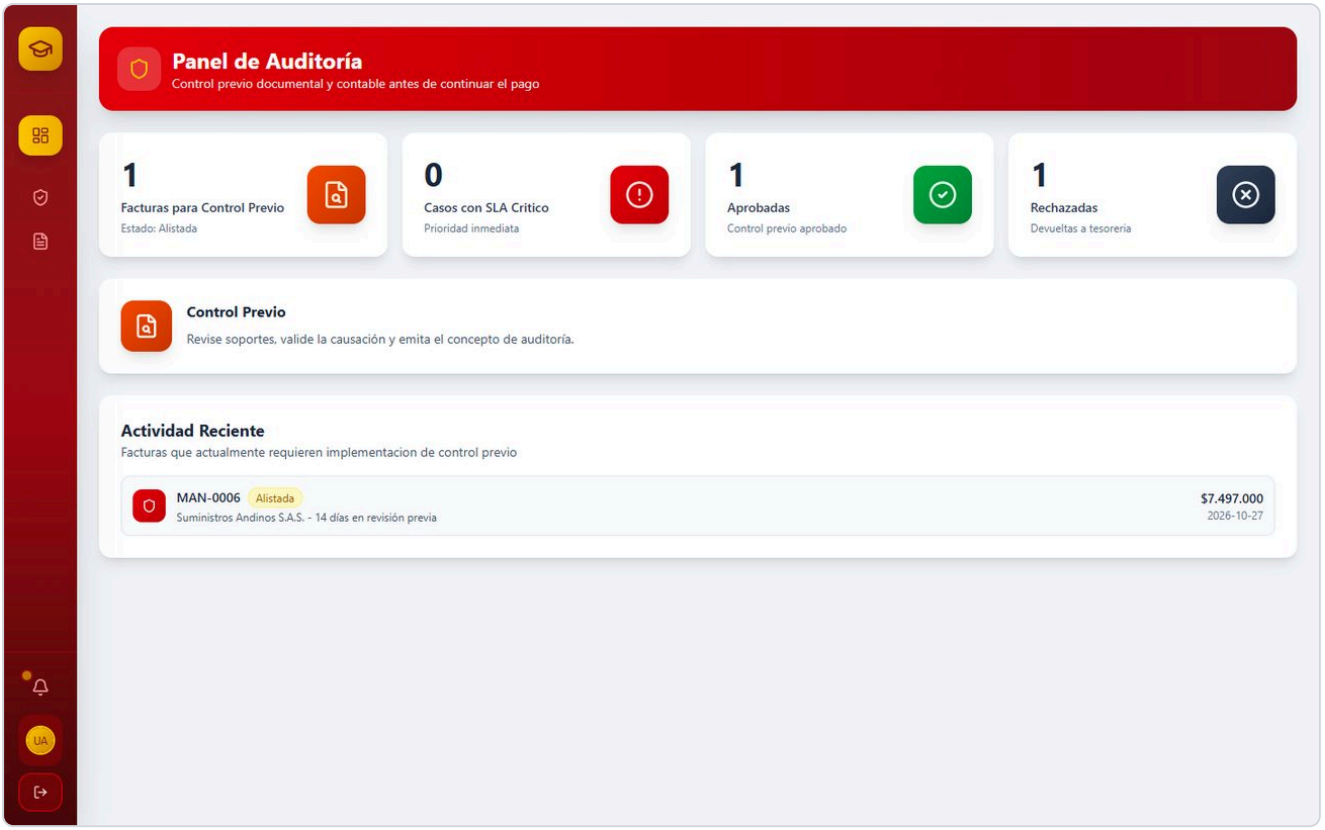


Figura 72. Panel de Auditoría.

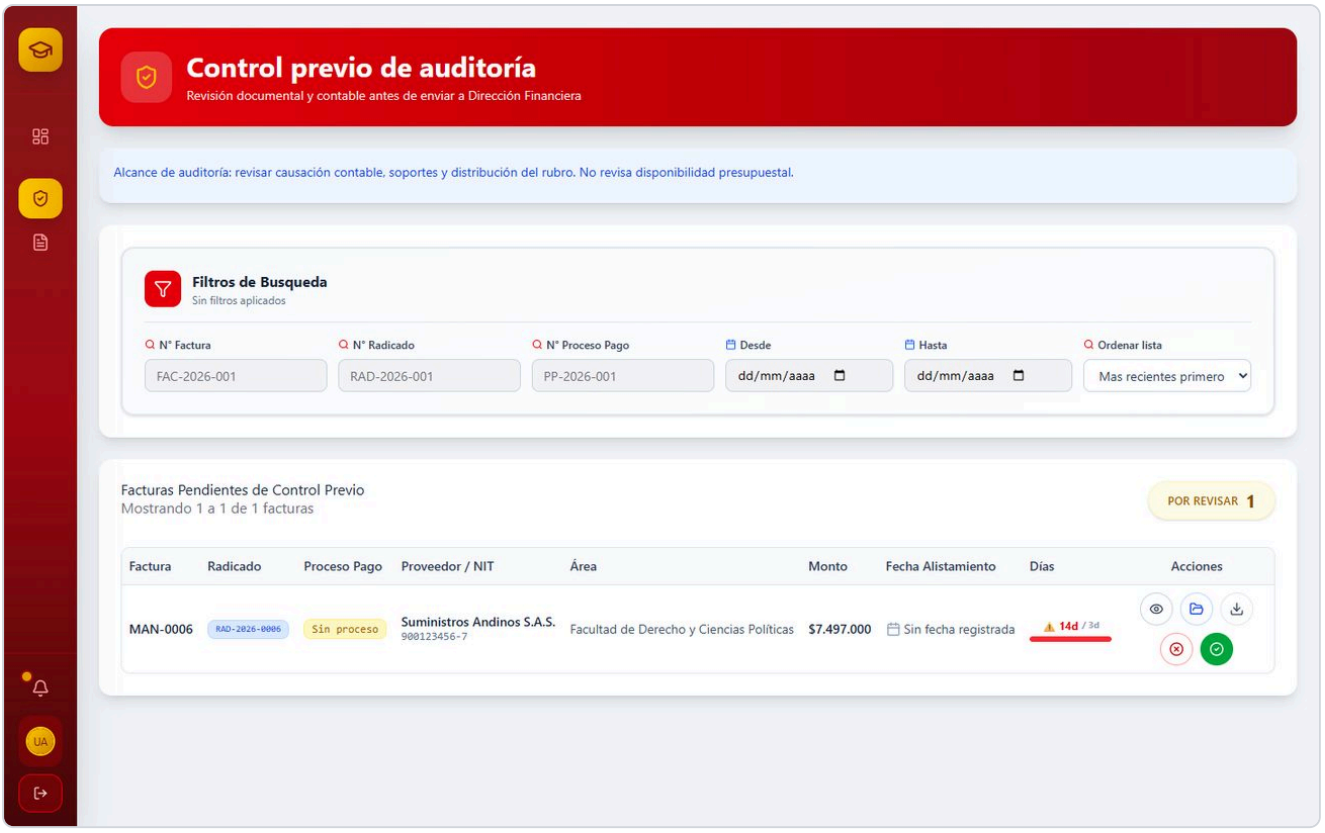


Figura 73. Control previo.

Dirección Financiera

En **Cargue y revisión** consolida el expediente de los pagos aprobados por Auditoría, revisa su trazabilidad y los **envía a Rectoría**; los indicadores muestran los pendientes, los que están en SLA crítico y los rechazados por Rectoría. Después **confirma** los pagos ante el banco.

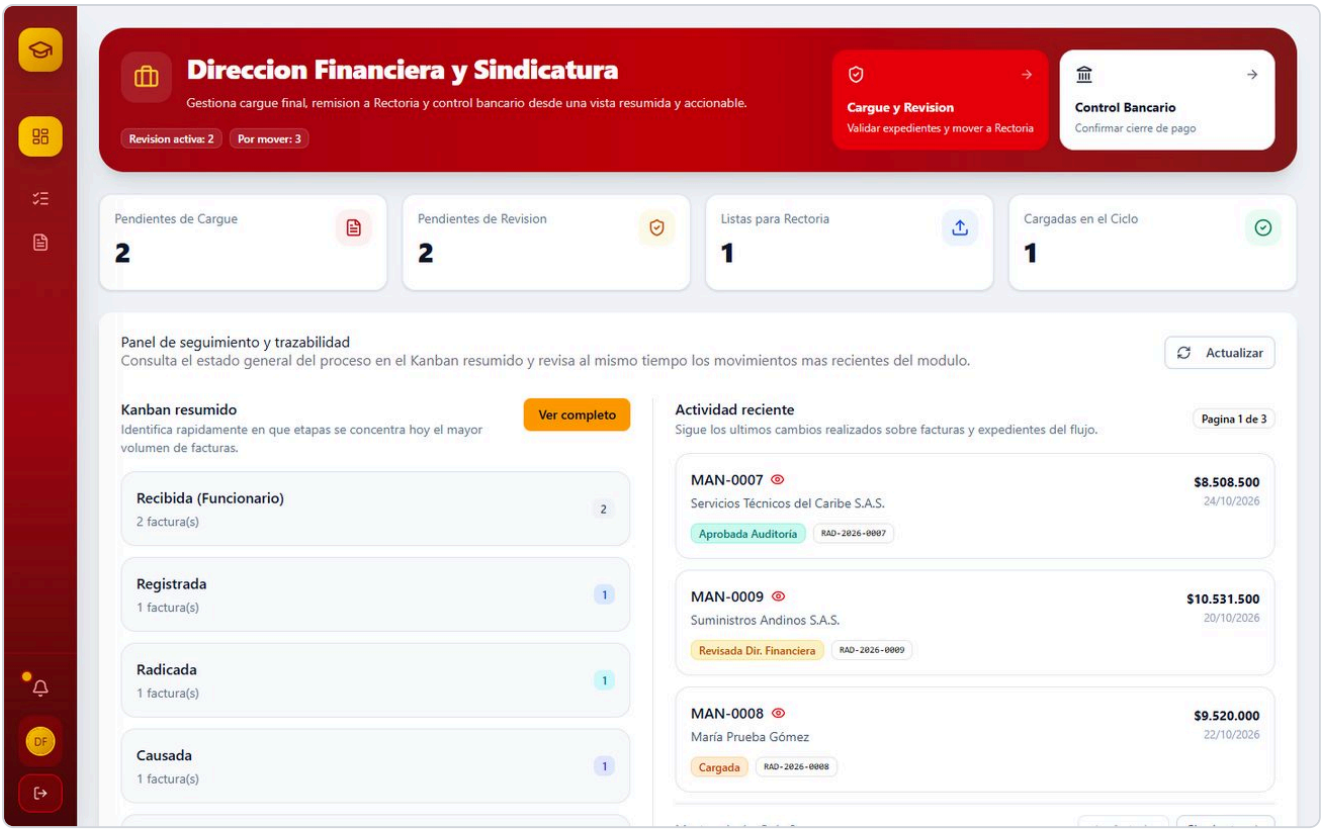


Figura 74. Panel de Dirección Financiera.

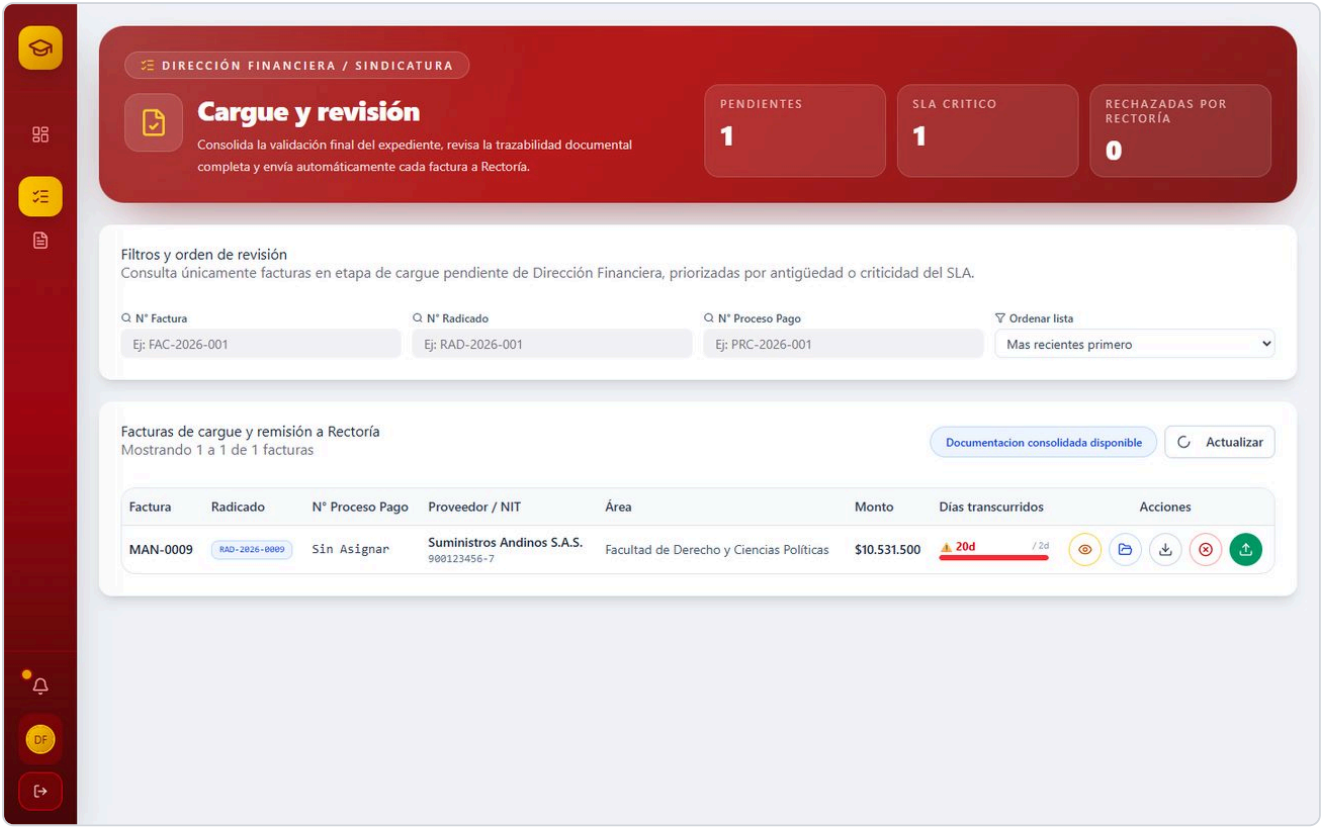


Figura 75. Revisar pagos.

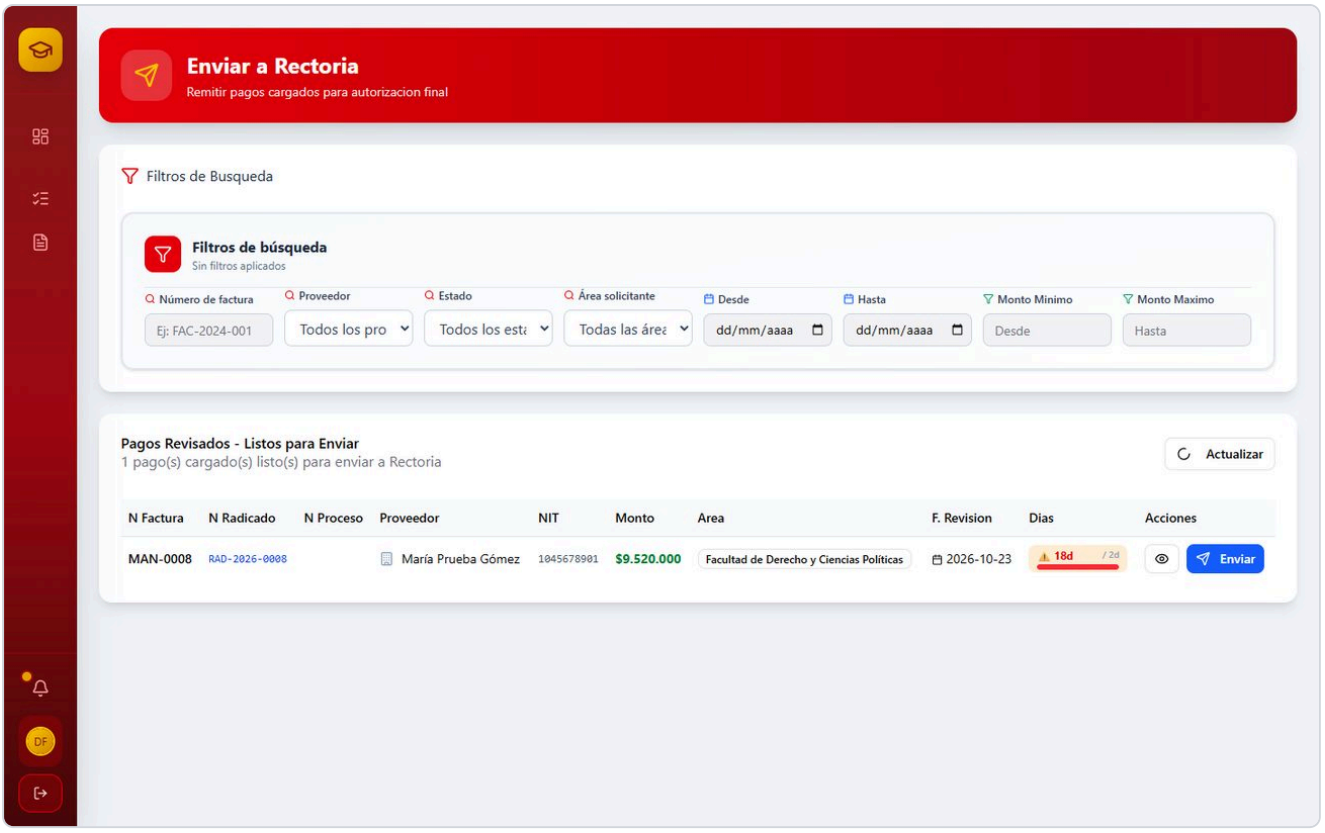


Figura 76. Enviar a Rectoría.

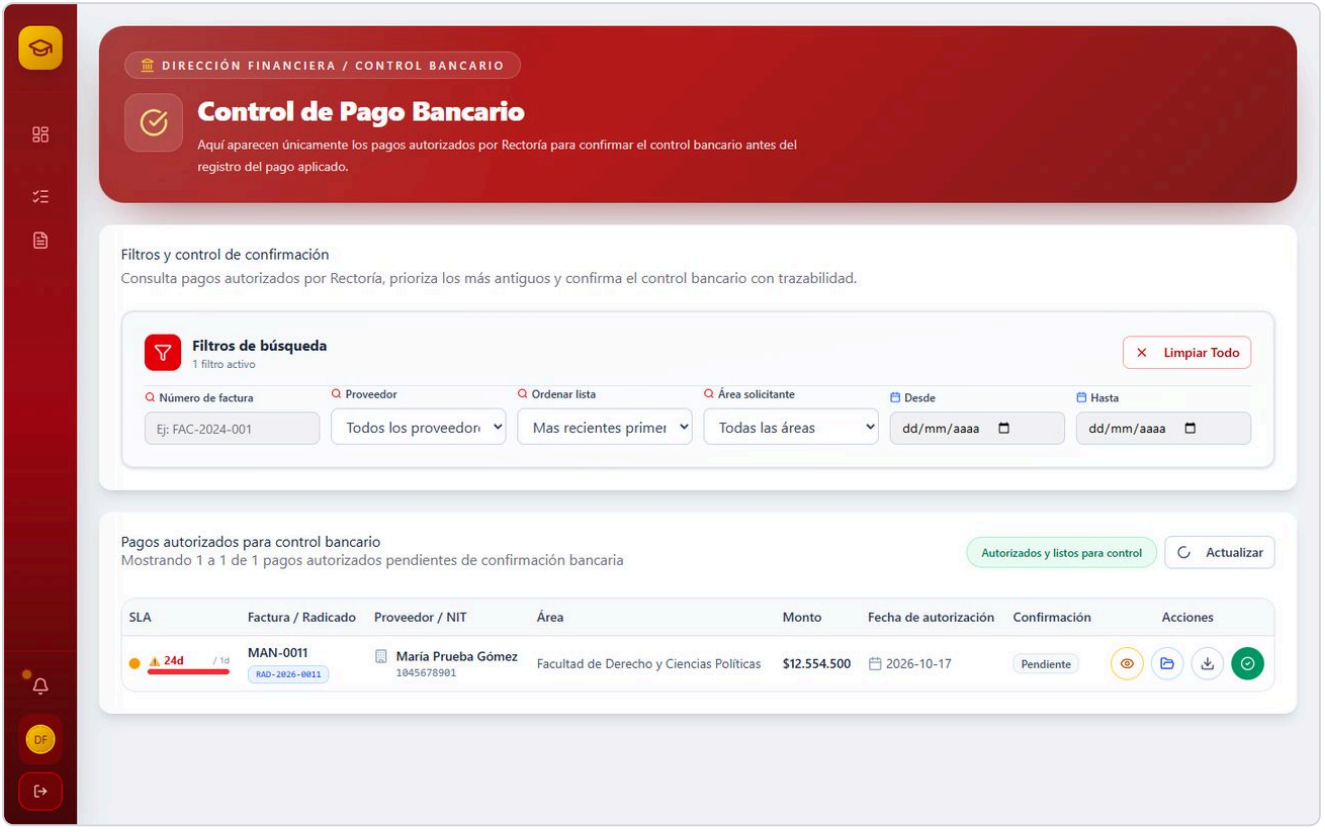


Figura 77. Confirmación de pagos.

Rectoría

En **Autorizar pagos** revisa la documentación completa de cada pago que envía Dirección Financiera y toma la decisión final: **autorizar** o **rechazar**, con trazabilidad. Los indicadores muestran pendientes, SLA crítico y el promedio de días.

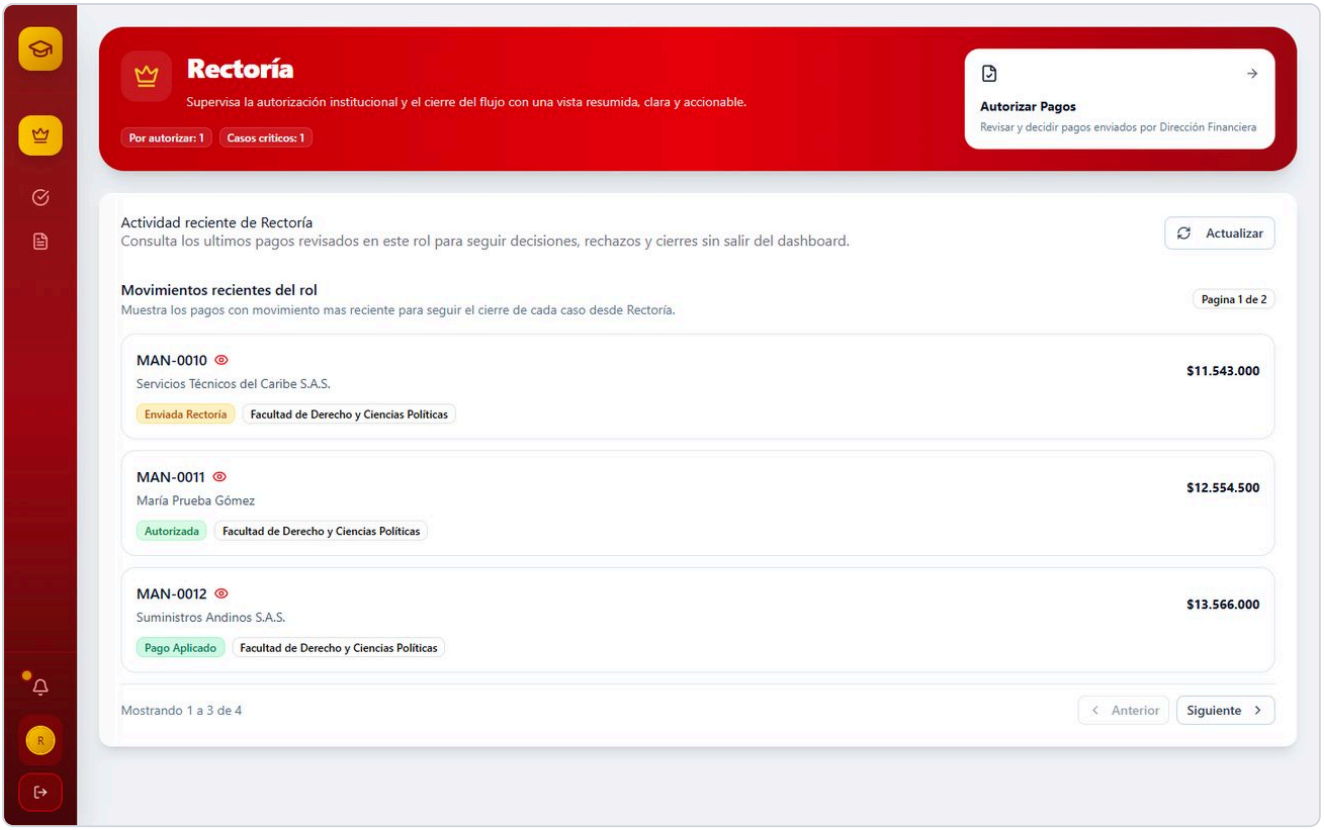


Figura 78. Panel de Rectoría.

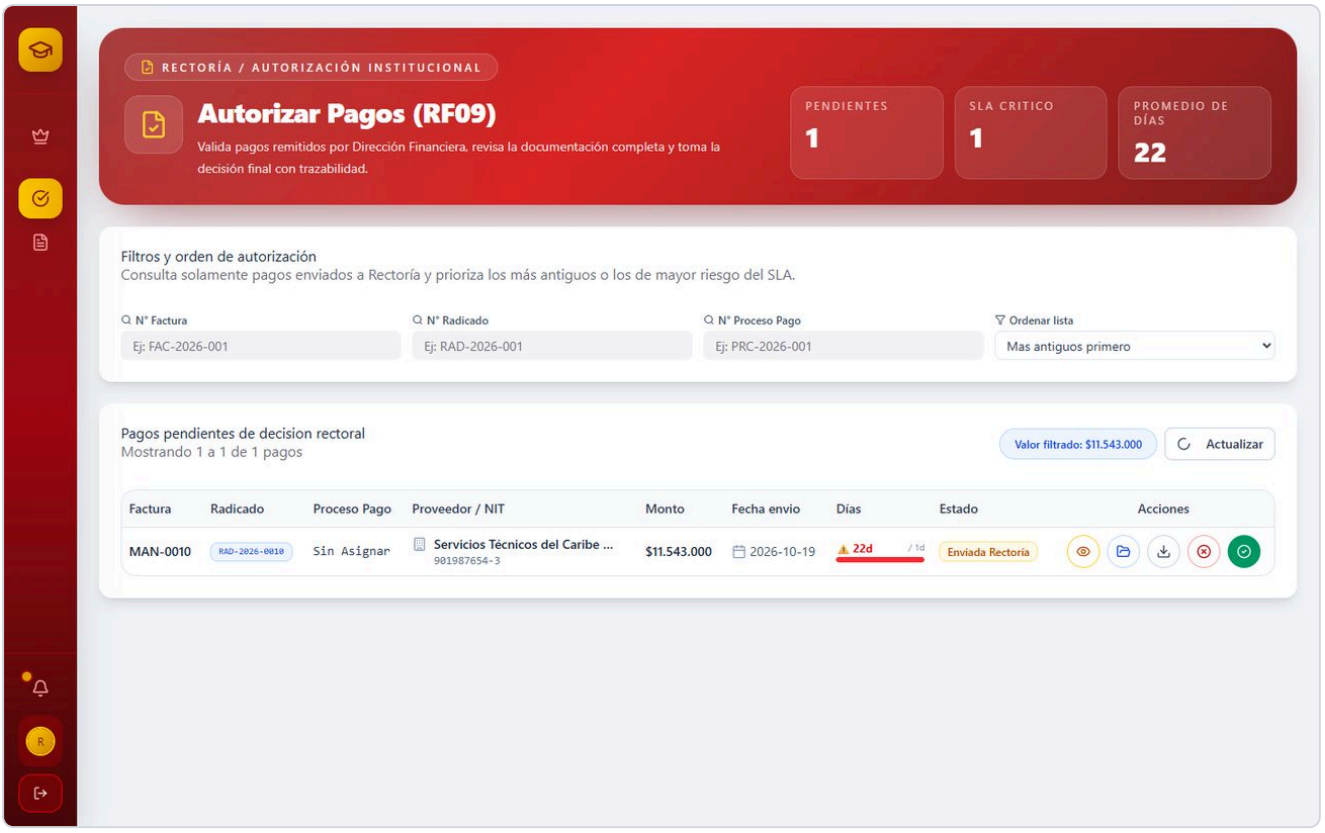


Figura 79. Autorizar pagos.

Administrador financiero

Su panel da una vista ejecutiva del flujo: facturas en proceso, facturas con riesgo, monto en trámite y pagos aplicados del mes, un tablero con cuántas facturas hay en cada etapa y la actividad reciente con alertas. Además mantiene la configuración del módulo: los **usuarios** financieros, los **proveedores** (verificación, estado, datos bancarios), los **tiempos SLA** de cada etapa, los **reportes consolidados** y los **parámetros** generales (por ejemplo, el umbral de autorización especial o el correo de alertas).

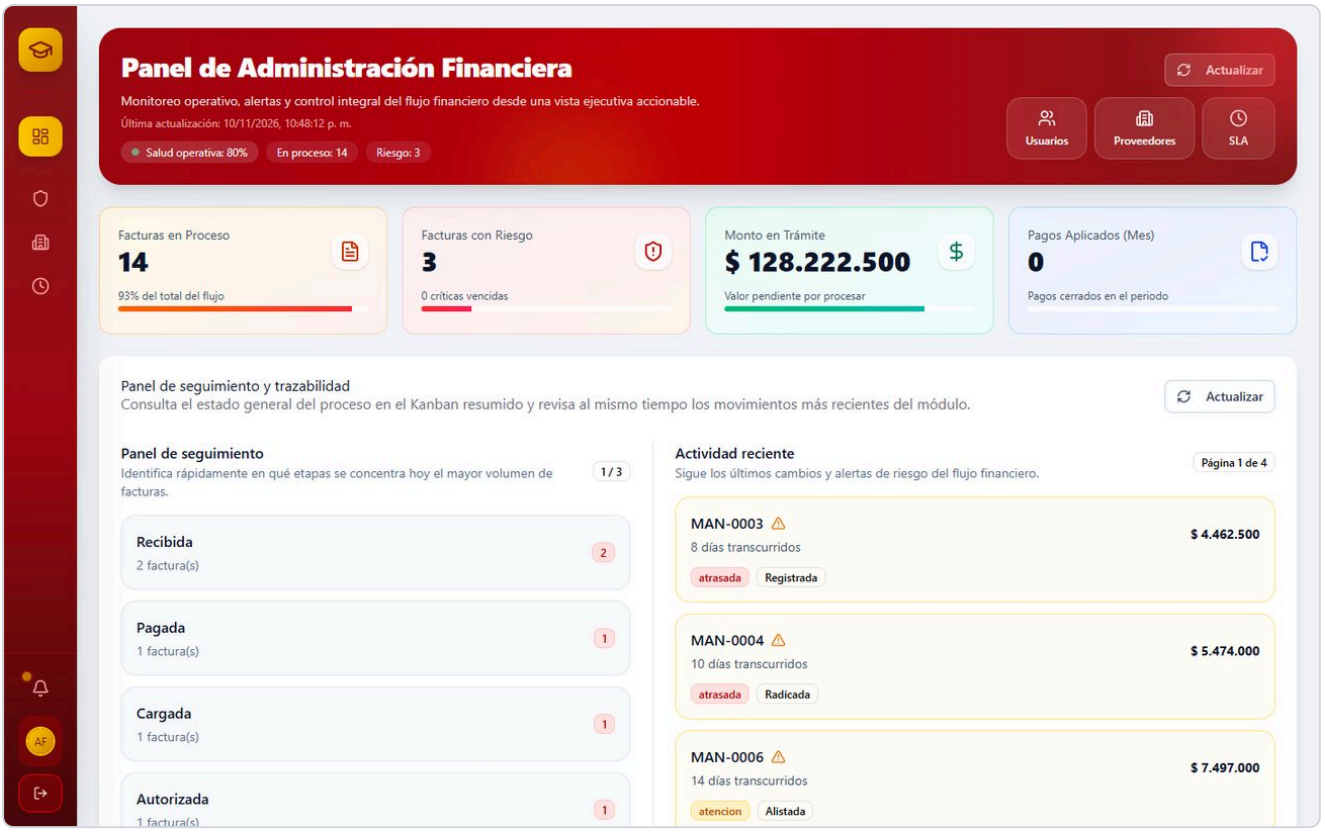


Figura 80. Panel del administrador financiero.

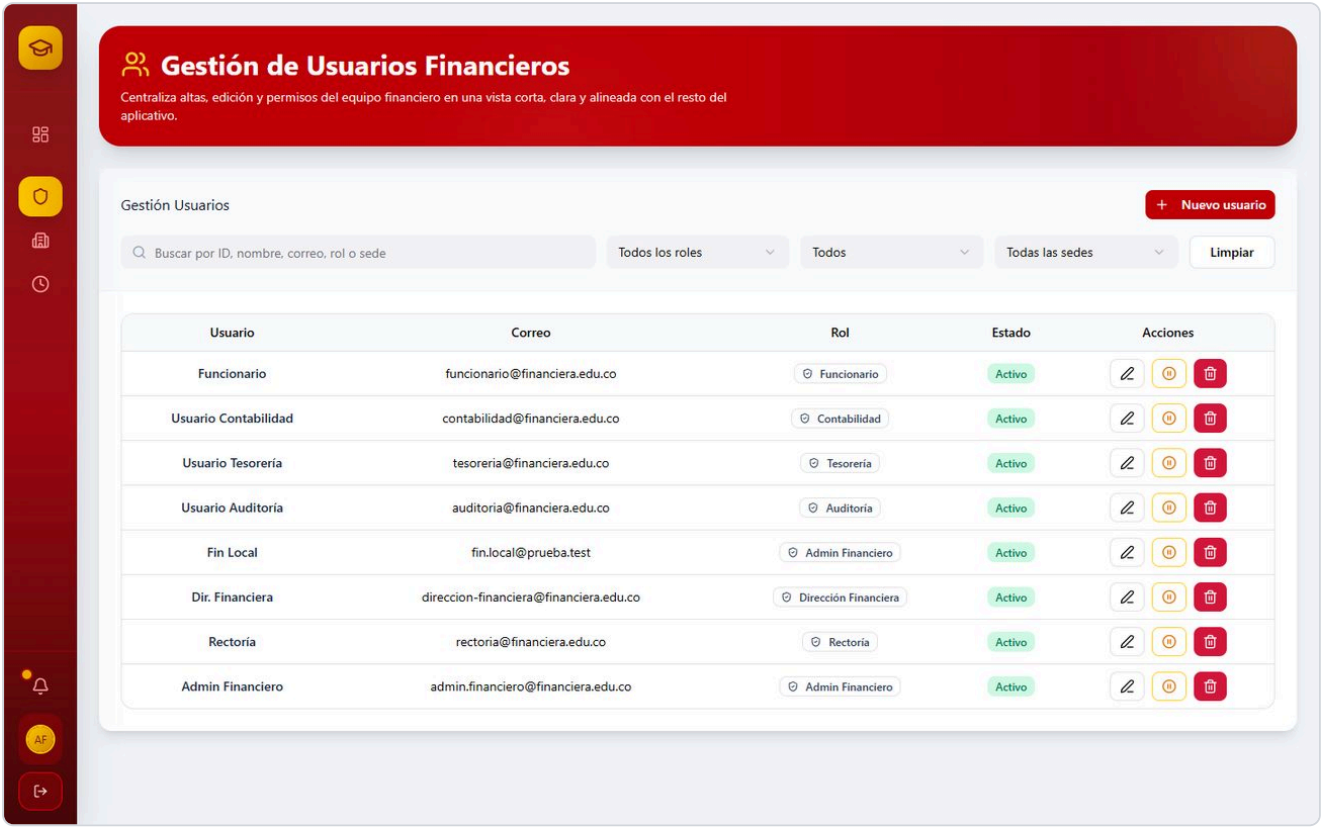


Figura 81. Usuarios del módulo financiero.

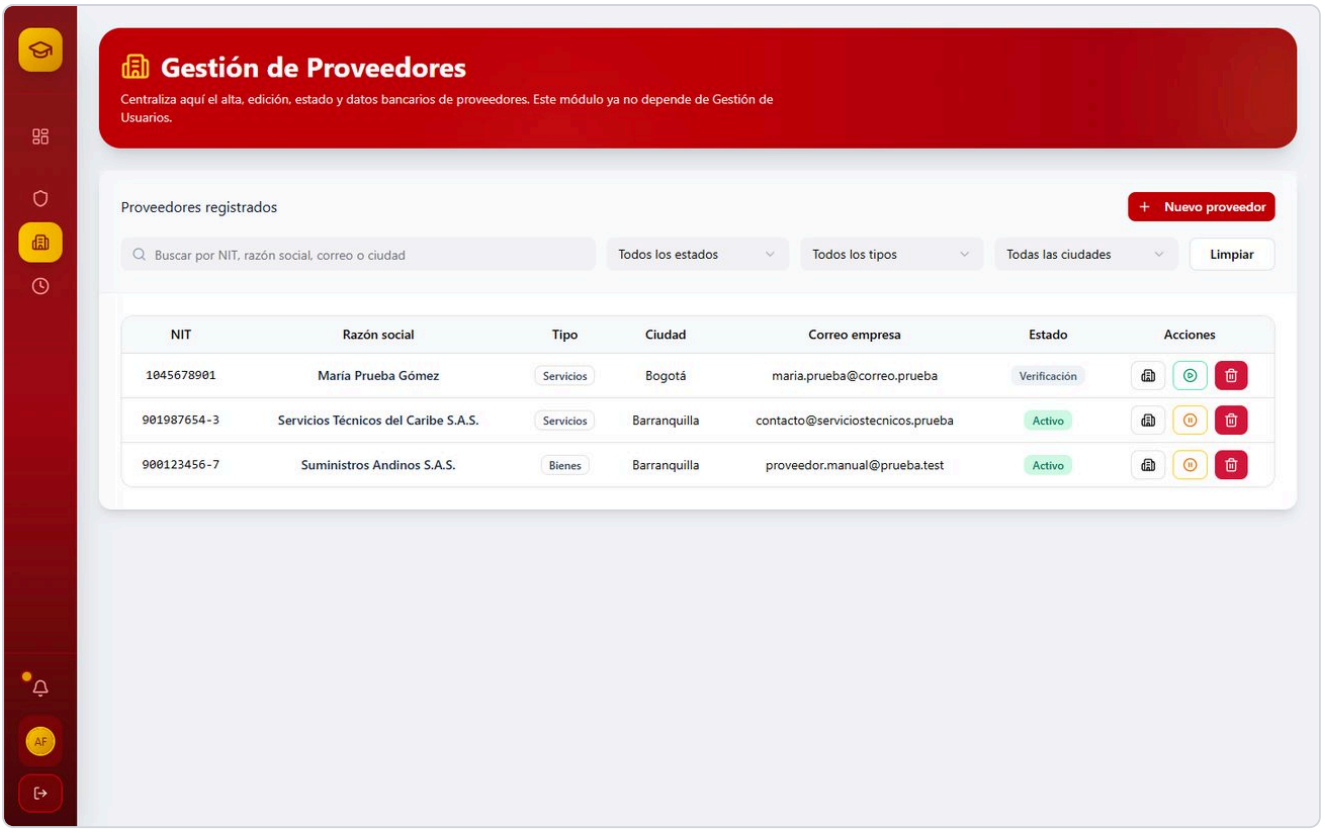


Figura 82. Gestión de proveedores.

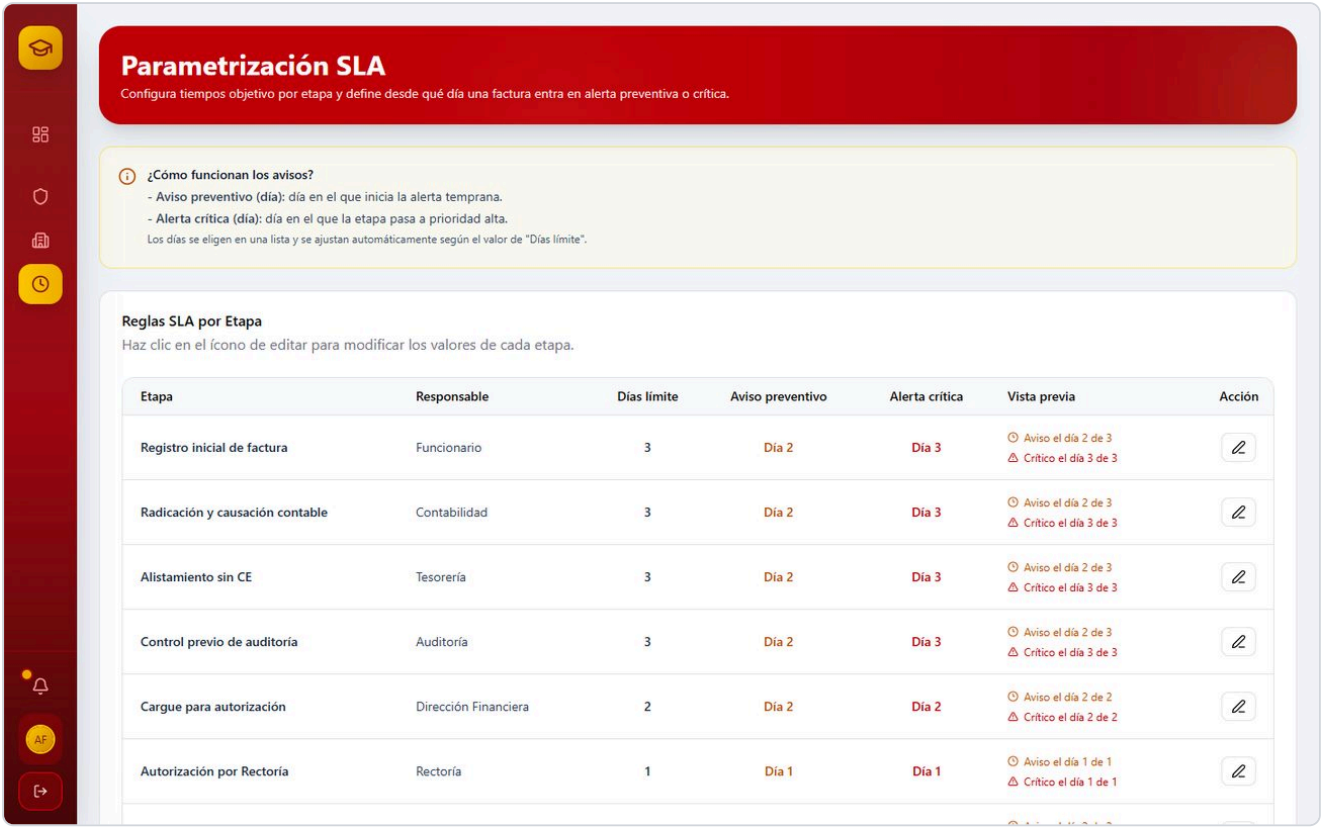


Figura 83. Parametrización de tiempos SLA.

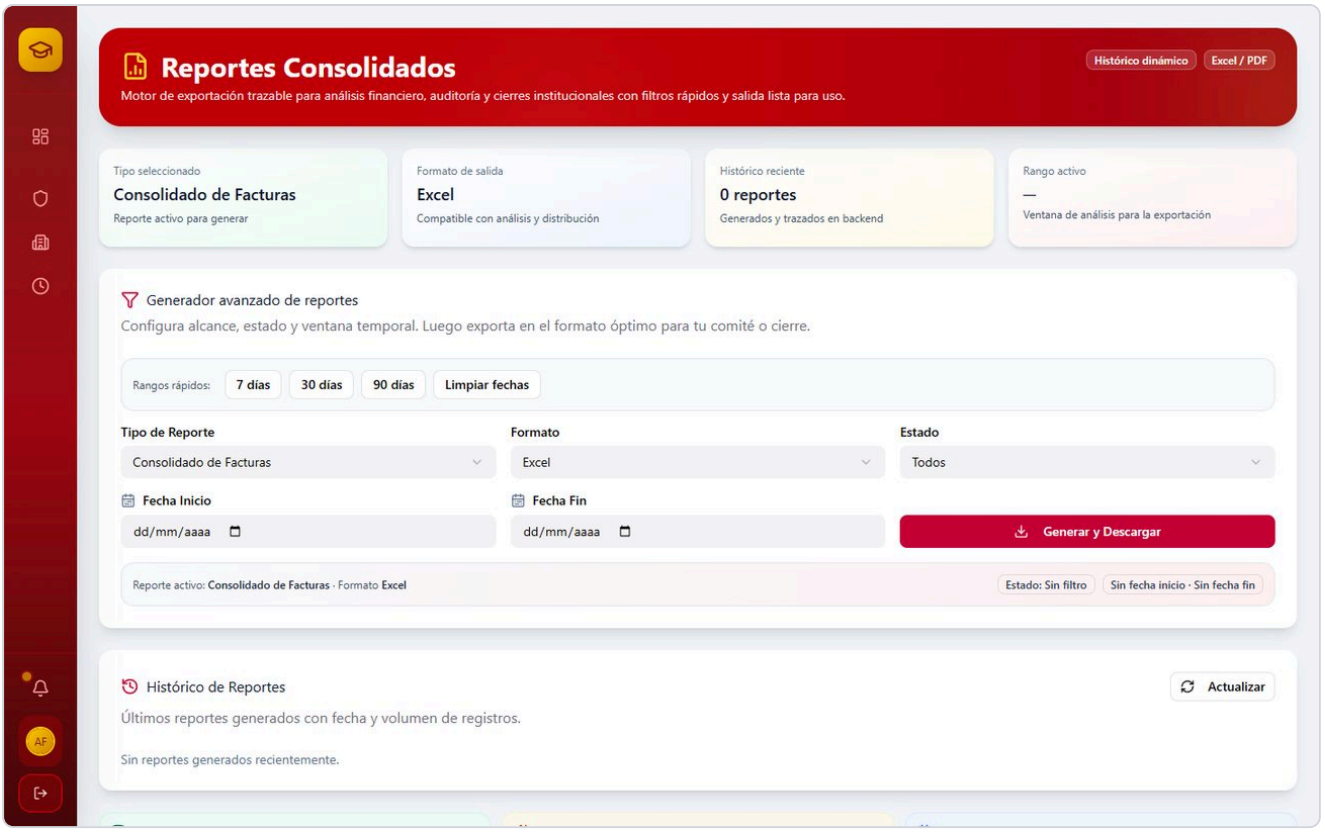


Figura 84. Reportes consolidados.

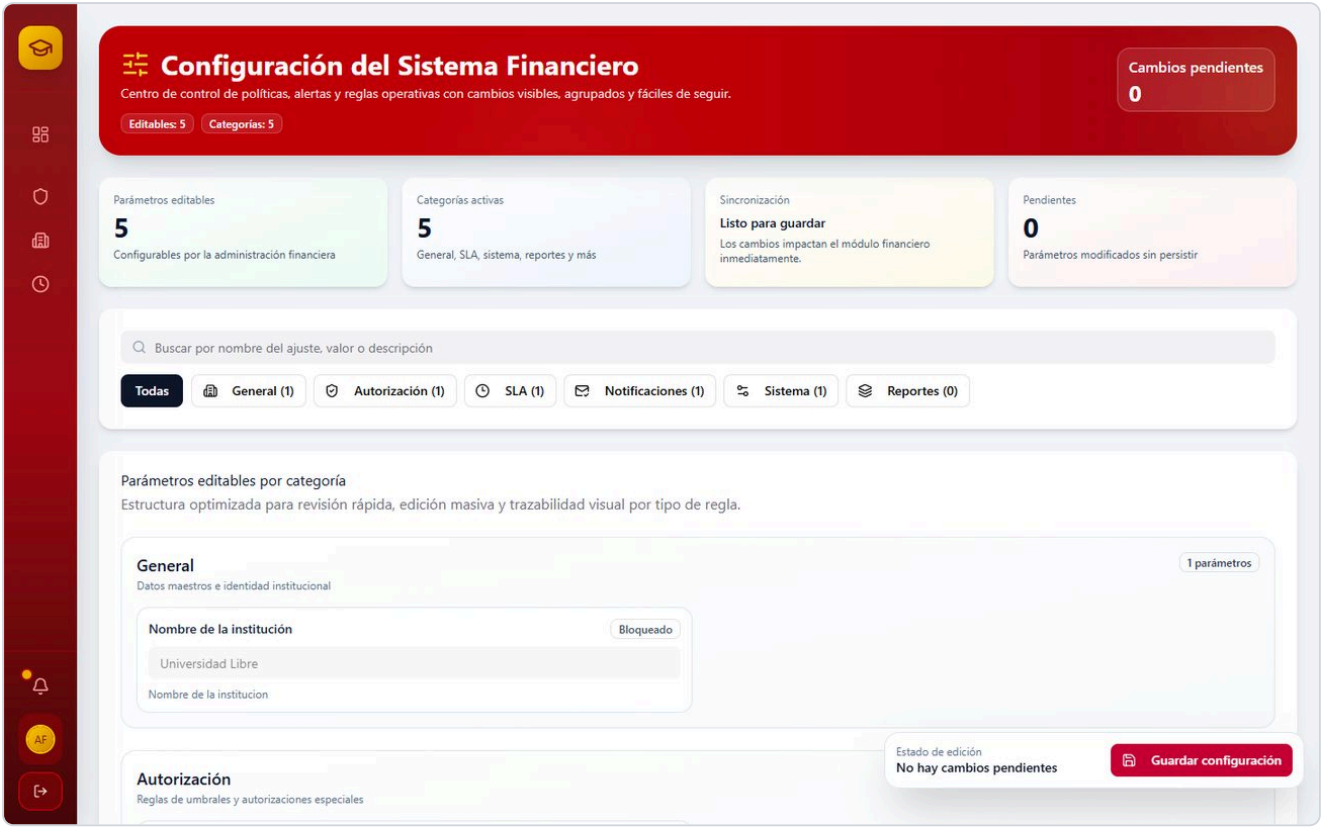


Figura 85. Configuración del sistema financiero.

22. Preguntas frecuentes y glosario

Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
No veo un módulo en el menú.	Su rol no tiene ese componente. Pida al administrador que lo asigne en Gestión de Componentes o a su usuario.
El sistema dice «Demasiados intentos».	Hubo 5 intentos fallidos. Espere 2 minutos y vuelva a intentarlo con la contraseña correcta.
Un módulo aparece vacío.	Revise la sección Dependencias entre módulos: falta la información de la que depende (por ejemplo, horarios del periodo).
Mi préstamo aprobado volvió a Pendiente.	Se editó después de aprobarse. Debe aprobarse de nuevo.
No puedo reservar un espacio.	Ya tiene una clase o un préstamo aprobado a esa hora, o los asistentes superan su capacidad.
Como supervisor no veo espacios.	No tiene espacios asignados. El administrador debe asignárselos en Gestión de Usuarios.
Una factura aparece en rojo.	Consumió más del 80 % de su plazo (SLA). Atiéndala primero.

Glosario

Término	Significado
Componente	Un módulo del sistema que se asigna a un rol con permiso VER o EDITAR.
Seccional	Sede regional de la universidad (Barranquilla, Bogotá, Cali…), que agrupa varias sedes.
Periodo académico	Semestre con fecha de inicio y de fin; hay uno activo.
Grupo	Curso de un programa y semestre en un periodo, al que se le asigna horario.
Horario fusionado	Una clase compartida por varios grupos.
Préstamo	Reserva de un espacio para una actividad distinta a una clase regular.
Supervisor de espacios	Rol que solo gestiona los espacios que se le asignan.
SLA	Tiempo máximo que tiene cada etapa del trámite de una factura.
Radicación	Ingreso formal de la factura a la universidad, con número de radicado.
Causación	Registro contable de la obligación de pago.
Control previo	Revisión de Auditoría antes de que el pago siga su curso.
Comprobante de egreso	Documento que respalda el pago y cierra la factura.